



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université HassibaBenbouali de Chlef

Faculté des sciences et sciences de l'ingénieur

Département d'Electrotechnique

Support de cours pour la 3éme année LMD

Polycopié du module schéma et appareillage électrique





Réalisé Par :

Dr. AISSA BOKHTACHE Aicha

2022/2023

AVANT-PROPOS

Selon la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), l'appareillage électrique est un terme général applicable aux appareils de connexion et à leur combinaison avec des appareils de commande, de mesure, de protection et de réglage qui leur sont associés, ainsi qu'aux ensembles de tels appareils avec les connexions, les accessoires, les enveloppes et les charpentes correspondantes**.**

Ce fascicule est conçu dans le but de servir autant l'enseignant, comme document-ressources, que l'étudiant 3eme LMD (ELT et ELM), comme guide personnel qui lui permet de découvrir ou de vérifier certains concepts ou méthodes de résolution. Les activités proposées sont réalisables par l'étudiant lui-même, bien sûr sous la tutelle et l'accompagnement de l'enseignant.

Ce support de cours rassemble les connaissances essentielles en traitant le fonctionnement, la constitution, la technologie et la mise en œuvre du matériel électrique utilisé dans les réseaux électriques (transport, distribution, réseaux d'usines). Il permet, d'une part, aux étudiants de comprendre la structure du matériel des réseaux électriques tel que, les disjoncteurs, les interrupteurs, les sectionneurs, les contacteurs, etc. ; de spécifier les équipements électriques (choix et dimensionnement) et d'autre part, de savoir lire les schémas électriques et de faire la différence entre les représentations, l'identification et la signification du marquage sur un schéma électrique.

Cette matière concerne la conception de montages électriques dans le domaine domestique et industriel : analyse, principe de fonctionnement, schématisation des circuits électriques, apprendre les différents types d'appareillages de protection et de commande ainsi que le dimensionnement de l'appareillage électrique pour tous types d'applications. Elle permet aussi à l'étudiant de mettre en pratique les connaissances acquises durant sa formation en réalisant des circuits électriques et les appliquer aux circuits d'éclairage et commande des moteurs électriques.

Le cours traite quatre chapitres :

Chapitre I: Appareillage électrique ;

Chapitre II: Élaboration des schémas électriques ;

Chapitre III: Circuits d'éclairage ;

Chapitre IV: Trois modes de commande d'un moteur électrique.

L'utilisation de ce manuel de la part des enseignants et étudiants peut engendrer des remarques ou suggestions que l'auteur appréciera de bon cœur et avec toute reconnaissance.

Dr. AISSA BOKHTACHE Aicha
Maitre de conférences « A »
Emails :ahcial71@gmail.com;
a.aissabokhtache@univ-chlef.dz

Table des matières

AVANT-PROPOS 1

Chapitre I Appareillage électrique

I-1. Introduction 2

I-2. Interrupteurs 2

I-2.1. Contact électrique 2

I-2.1.1. Définition 2

I-2.1.2. Caractéristiques et catégories 3

I-2.2. Les interrupteurs 3

I-2.2.1. Définition 3

I-2.2.2. Rôle 3

I-2.2.3. Symbole 3

I-2.2.4. Principales caractéristiques 4

I-2.3. Différents Types d'interrupteurs 4

I-2.3.1. Interrupteur à bouton poussoir 4

I-2.3.2. Interrupteur à levier 6

I-2.3.3. Interrupteur à bascule 6

I-2.3.4. Interrupteur à glissière 6

I-2.3.5. Bouton tournant ou interrupteur commutateur rotatif 7

I-2.3.6. Interrupteur à Lame Souple 7

I-2.4. Les commutateurs 9

I-2.4.1. Rôle 9

I-3. Les sectionneurs 9

I-3.1. Rôle 9

I-3.2. Principe de fonctionnement 10

I-3.3. Caractéristiques principales 10

I-3.4. Différentes organes 11

I-3.5. Choix de composant 11

I-3.6. Symbole 11

I-3.7. Différents types de sectionneurs 11

I-3.7.1. Sectionneur porte-fusibles tripolaire avec contact(s) de pré-coupure avec poignée extérieure 11

I-3.7.2. Sectionneur porte-fusibles tripolaire avec contact de neutre et de pré-coupure avec poigné extérieure 12

I-3.7.3. Sectionneurs BT domestique 12

I-3.7.4. Sectionneurs BT industriels 12
I-3.7.5. Sectionneurs MT et HT 12
I-4. Contacteur 12
I-4.1. Rôle 13
I-4.2. Symbole 13
I-4.3. Constitution 13
I-4.3.1. Les contacts principaux 14
I-4.3.2. Organe de manœuvre (électro-aimant) 14
I-4.3.3. Bagues de déphasage (spires de Frager) 14
I-4.3.4. Accessoires 15
I-4.4. Critères de choix 16
I-5. Fusible 19
I-5.1. Rôle 19
I-5.2. Symbole 20
I-5.3. Constitution 20
I-5.3.1. Structure interne d'un fusible 20
I-5.4. Fonctionnement 21
I-5.5. Classes des cartouches fusibles 21
I-5.6. Désignation 22
I-5.6.1. Temps de pré-arc, temps d'arc et temps de coupure 24
I-5.6.2. Caractéristiques temps/courant d'une cartouche fusible 24
I-5.7. Choix d'un fusible 24
I-5.8. Avantages et inconvénients d'un fusible 25
I-6. Relais thermique 25
I-6.1. Rôle 25
I-6.2.Symbole 25
I-6.3. Constitution 26
I-6.4. Fonctionnement 28
I-6.4.1. Principe du dispositif différentiel 28
I-6.4.2. Principe de la compensation en température 28
I-6.4.3. Courbe de déclenchement 29
I-6.4.4. Classes de déclenchement 29
I-6.5. Critères de choix d'un relais thermique 30
I-7. Relais magnétique (électromagnétique) 31
I-7.1. Rôle 31

I-7.2. Principe de fonctionnement 32
I-7.2.1. Fonctionnement monostable 33
I-7.2.2. Fonctionnement bistable à une bobine 33
I-7.2.3. Fonctionnement bistable à deux bobines 33
I-7.2.4. Réglage 33
I-7.3. Caractéristiques d'un relais électromagnétique 33
I-7.3.1. Partie commande (bobine) 33
I-7.3.2. Partie puissance 34
I-7.4. Inconvénients du relais électromécanique 34
I-7.5. Relais magnéto-thermique 34
I-7.6. Discontacteurs 35
I-8. Le Disjoncteur Magnéto-thermique 35
I-8.1. Rôle 35
I-8.2. Principe thermique 36
I-8.3. Principe magnétique 36
I-8.4. Chambre de coupure 37
I-8.5. Symbolisation 38
I-8.6. Caractéristiques et classification 38
I-8.7. Courbe de déclenchement 39
I-8.8. Constitution 40
I-8.9. Un disjoncteur différentiel 40
I-8.10. Réglages : 41
I-8.11. Choix d'un disjoncteur: 42
I-8.12. Disjoncteur divisionnaire (domestique) 44
I-8.13. Disjoncteur industriel BT 44
I-8.14. Disjoncteur moyenne tension MT 44
I-8.15. Disjoncteur haute tension HT 44
I-8.16. Techniques de coupure pour disjoncteurs 44
I-8.17. La sélectivité 44
I-9. Capteurs 46
I-9.1. Généralités 46
I-9.2. Définition 46
I-9.3. Les différentes familles de capteurs 46
I-9.4. Capteurs actifs 46
I-9.5. Capteurs passifs 50

I-9.6. Photorésistance LDR 50
I-9.7. Thermistances..... 51
I-9.7.1. Les CTP peuvent être utilisées :..... 52
I-9.8. Capteurs à base de jauges d'extensomètre..... 52
I-9.9. Capteurs potentiométriques de déplacement..... 53
I-9.9.1. Avantage :..... 54
I-9.9.2. Inconvénients :..... 54
I-9.9.3. Utilisation : 54

Chapitre II Élaboration des schémas électriques

II-1. OBJECTIFS 62
II-2. INTRODUCTION..... 62
II-3. DEFINITIONS 62
II-3.1. Un schéma..... 62
II-3.2. Un diagramme..... 62
II-4. Classification des schémas..... 63
II-4.1. Classification selon le but envisagé 63
II-4.1.1. Schéma fonctionnel :..... 63
II-4.1.2. Schéma des circuits (de principe)..... 63
II-4.1.3. Schéma d'équivalence..... 63
II-4.1.4. Schéma de réalisation..... 63
II-4.2. Classification selon le mode de représentation..... 63
II-4.3. Classification des schémas selon le mode de représentation. 64
II-4.3.1. Les schémas électriques dans le domaine domestique..... 64
II-4.3.2. Schéma développé 64
II-4.3.3. Schéma architectural..... 64
II-4.3.4. Schéma unifilaire 65
II-4.3.5. Schéma multifilaire..... 65
II-5. Les schémas électriques dans le domaine industriel :..... 66
II-5.1. Schéma développé..... 66
II-5.2. Schéma fonctionnel : 66
II-5.2.1. La représentation unifilaire 67
II-5.2.2. Représentation multifilaire :..... 67
II-6. Identification des éléments..... 68
II-6.1. Définition..... 68
II-6.2. Principe d'identification 68

II-6.2.1. Identification de la sorte d’élément 68
II-6.2.2. Identification de la fonction de l’élément 69
II-6.2.3. Identification des bornes d’appareils 71
II-6.2.4. Principe de marquage des bornes 71
II-6.2.5. Lettres de référence 72
II-7. Principe de marquage des contacts 72
II-7.1. Contacts principaux 72
II-7.1.1. Contacts auxiliaires 72
II-7.1.2. Organe de commande 72
II-7.1.3. Marquages particuliers 73
II-8. Symboles normalisés de l'appareillage électrique. 73
II-9. Classification des normes de symboles graphiques pour schéma selon la norme NF C 03-xxx 74

Chapitre III Circuits d’éclairage

III-1. OBJECTIFS 76
III-1.1. Général 76
III-1.2. Spécifiques 76
III-2. INTRODUCTION 76
III-3. CARACTERISTIQUES D’INSTALLATION DOMESTIQUE 76
III-3.1. Caractéristiques de l’alimentation 76
III-3.2. Caractéristiques de l’alimentation 76
III-3.2.1. Mode d'établissement: 76
III-4. Le Schéma d’installation à usage d’habitation 77
III-4.1. Schéma général de distribution 77
III-5. Schémas d’éclairage domestiques 78
III-5.1. Montage simple allumage 78
III-5.2. Montage double allumage 80
III-5.2.1. Fonctionnement 81
III-5.3. Montage Va et Vient 82
III-5.3.1. Fonctionnement 83
III-5.4. Montage avec télé rupteur pour commande de l'éclairage 84
III-5.5. Allumage avec minuterie 86
III-5.5.1. Montage avec effet 86
III-5.5.2. Montage sans effet 87

Chapitre IV Procédés de démarrage des moteurs asynchrone triphasés

IV-1. Introduction..... 91
IV-2. Principe de limitation du courant de démarrage 91
IV-3. Démarrage des moteurs asynchrone triphasés 91
IV-3.1. Démarrage direct des moteurs asynchrone**3** ~,1 sens de rotation..... 92
IV-3.2. Fonctionnement 92
IV-3.2.1. Equations 93
IV-3.2.2. Chronogrammes 94
IV-3.3. Démarrage direct des moteur asynchrone3~,2 sens de rotation 94
IV-3.3.1. Fonctionnement..... 94
IV-3.3.2. Schémas 95
IV-3.3.3. Principe de fonctionnement 95
IV-3.3.4. Equations 95
IV-3.3.5. Inconvénients et avantages 96
IV-3.4. Démarrage Etoile -Triangle des moteurs asynchrones 3~,1 sens de rotation96
IV-3.4.1. Fonctionnement..... 97
IV-3.4.2. Schémas 97
IV-3.4.3. Equations 98
IV-3.4.4. Chronogramme..... 98
IV-3.5. Démarrage Etoile- Triangle des moteurs asynchrones 3~,2 sens de rotation99
IV-3.5.1. Schémas 99
IV-3.5.2. Fonctionnement..... 100
IV-3.5.3. Equations 100
IV-3.5.4. Inconvénients et avantages 100
IV-3.5.5. La temporisation..... 101
V- Travaux Pratiques..... 102
Références bibliographiques..... 103

Chapitre I

Appareillage électrique

I-1. Introduction

L'appareillage électrique est un élément qui permet d'obtenir la protection et l'exploitation sûre et ininterrompue d'un réseau électrique. La parfaite maîtrise de l'énergie électrique exige de posséder tous les moyens nécessaires à la commande et au contrôle de la circulation du courant dans les circuits qui vont des centrales de production jusqu'aux consommateurs. Cette délicate mission incombe fondamentalement à l'appareillage électrique. Son rôle est d'assurer en priorité la protection automatique de ces circuits contre tous les incidents susceptibles d'en perturber le fonctionnement, mais aussi d'effectuer sur commande les différentes opérations qui permettent de modifier la configuration du réseau dans les conditions normales de service. L'appareillage électrique permet d'adapter, à chaque instant, la structure du réseau aux besoins de ses utilisateurs, producteurs et consommateurs d'électricité, et de préserver, totalement ou partiellement, cette fonction en cas d'incident. C'est assez dire l'importance du rôle de l'appareillage électrique pour la manœuvre et la protection du réseau. Il faut qu'il soit disponible à tout moment et puisse intervenir sans défaillance, au point de faire oublier qu'il existe. Pour remplir ses fonctions avec fiabilité et disponibilité, il doit posséder de nombreuses aptitudes :

- supporter des contraintes diélectriques dues à des ondes de chocs (dues à la foudre ou à la manœuvre d'appareils) ou à des tensions à fréquence industrielle ;
- assurer le passage du courant permanent ou de court-circuit, sans échauffement excessif et sans dégradation des contacts ;
- être capable de fonctionner dans des conditions atmosphériques défavorables : à haute ou à basse température, en altitude où la densité de l'air est plus faible, parfois sous forte pollution (pollution marine, vents de sables...) ;
- supporter des séismes avec une accélération au sol égale à 0,2g ou 0,5g ;
- et surtout, pour les disjoncteurs, être capable d'interrompre tous les courants inférieurs à son pouvoir de coupure (courants de charge et courants de court-circuit).

On exige de lui une fiabilité presque parfaite, des opérations de maintenance légères et en nombre limité dans la mesure où ces interventions sont à la fois coûteuses et gênantes pour l'exploitation.

I-2. Interrupteurs

I-2.1. Contact électrique

I-2.1.1. Définition

Un contact électrique est un système permettant le passage d'un courant électrique à travers deux éléments de circuit mécaniquement dissociables. C'est un des éléments principaux des composants électromécaniques : contacteur, relais, interrupteur, disjoncteur. Il est aussi la clé de tous les systèmes de connectique

I-2.1.2. Caractéristiques et catégories

Le contact électrique est caractérisé par sa résistance de contact, sa résistance à l'érosion, sa résistance à l'oxydation. Afin d'optimiser ses caractéristiques, les surfaces destinées à assurer la fonction de contact sont recouvertes par plaquage, ou comportent une partie massive ajoutée, d'un matériau particulier tel que l'Or, le platine (Palladium) et le Tungstène.

Le contact électrique a deux états par défaut:

- NO : Normalement Ouvert (Open)
- NF : Normalement Fermé (NC : Close).

I-2.2. Les interrupteurs

I-2.2.1. Définition

L'interrupteur électrique est un organe physique qui permet de commander un circuit électrique, permettant d'interrompre ou d'autoriser le passage de courant. Il est symbolisé dans la norme NE par la lettre S.

I-2.2.2. Rôle

Appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions normales du circuit.

I-2.2.3. Symbole

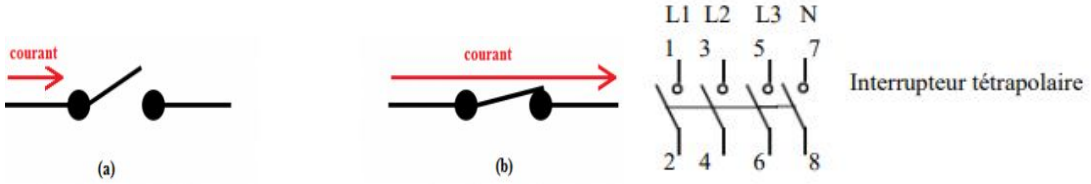


Figure I.1: Symbole standard d'un interrupteur (a) Etat ouvert (b) état fermé

Constitution

L'interrupteur est constitué :

- D'un actionneur (manuel ou commandé);
- D'un ou plusieurs contacts électriques;
- D'un boîtier robuste et isolant permettant des opérations répétitives et sécuritaires;
- D'un support d'installation spécifique.

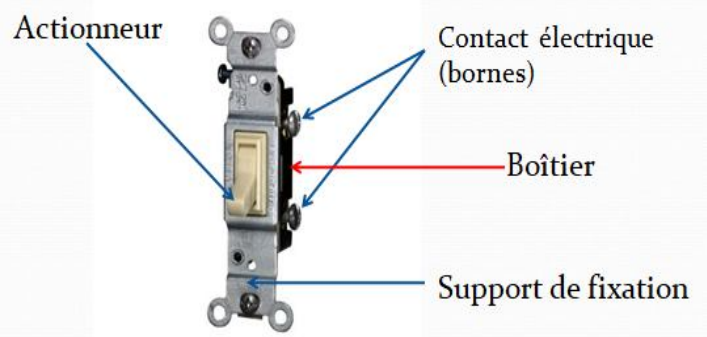


Figure I.2 : parties d'un interrupteur.

I-2.2.4. Principales caractéristiques

Les interrupteurs :

- Opèrent dans un circuit dont la tension (volts) et le courant (ampères) ne dépasse pas un maximum défini.
- Ont un maximum d'opérations garanties sans défaillance (exemple : 100 000, 1 000 000, 10 000 000).

- Exemple : 15A, 125VAC, 10 000 opérations.

I-2.3. Différents Types d'interrupteurs

Il existe plusieurs types des interrupteurs :

I-2.3.1. Interrupteur à bouton poussoir

L'interrupteur à bouton poussoir est un dispositif à action momentané ou fugitif qui sert à envoyer une impulsion électrique en ouvrant ou fermant un circuit. L'appui d'un bouton entraine une modification de l'état du contact.



Figure I.3 : Bouton poussoir.

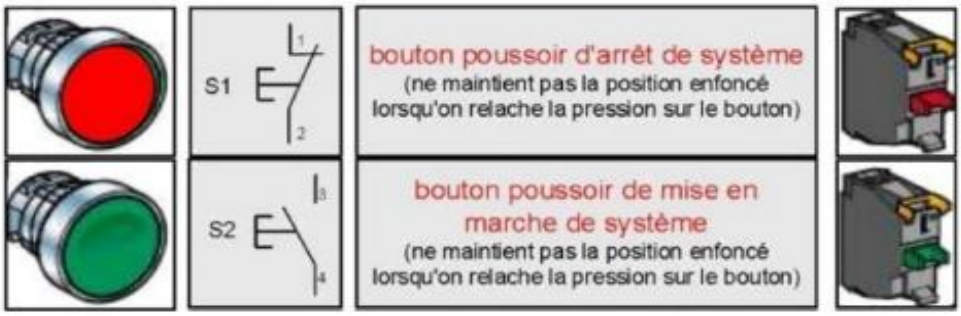


Figure I.4 : Etats des boutons poussoirs, S_1 bouton poussoir initialement fermé, S_2 bouton poussoir initialement ouvert.



Figure I.5 : Etats des interrupteurs commutateurs, S_3 interrupteurs rotatif à clef, S_4 commutateur rotatif et S_5 Bouton d'arrêt d'urgence coup de poing.

Les interrupteurs sont repérés dans les schémas électriques par le numéro 1et 2 pour l'état fermé et 3 et 4 pour l'état ouvert comme illustré à la figure I.6, ainsi le diagramme de fonctionnement des boutons poussoirs est démontré à la figure I.6.

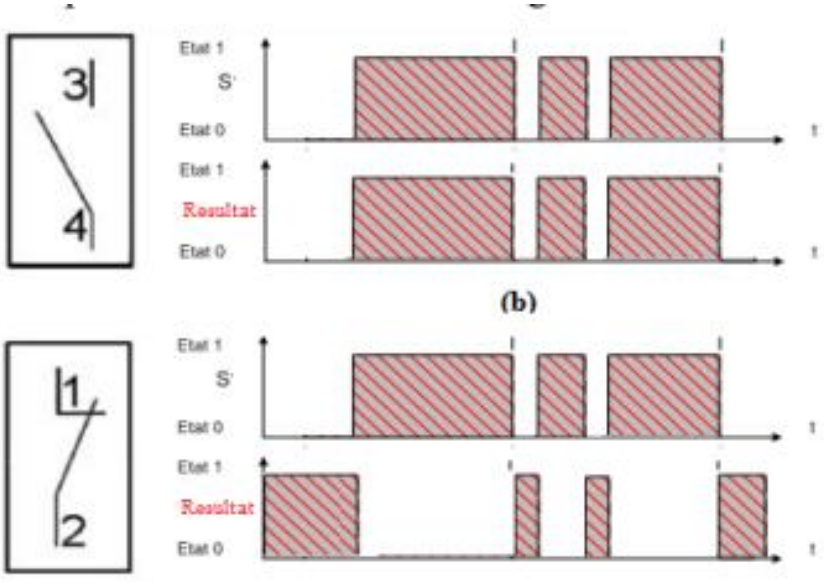


Figure I.6: Diagramme de fonctionnement des interrupteurs.

I-2.3.2. Interrupteur à levier

Les interrupteurs à levier comptent parmi les composants électriques les plus basiques et les plus courants. Le levier de commande dépasse sur la face avant d'un support qui peut être un tableau de bord, sur lequel est fréquemment fixé l'interrupteur par un dispositif d'écrou.



Figure I.7 : Interrupteur à levier

I-2.3.3. Interrupteur à bascule

Les interrupteurs à bascule sont les plus courants. Ils ont un fonctionnement identique au levier, le bouton basculeur n'étant qu'un levier à plat. Ils sont limités à trois états, fréquemment deux états sont utilisés (marche/arrêt). Leur position n'est pas forcément facile à visualiser rapidement, sauf lorsque leur ergonomie est spécifiquement étudiée, comme par exemple dans les équipements d'automobile. Ce type d'interrupteur est le plus souvent le plus fiable, car la mécanique du basculeur est spécifiquement adaptée à la commutation électrique : en associant le travail de l'opérateur à l'action d'un dispositif de ressort particulièrement simple, il assure des transitions électriques et mécaniques franches et fiables.



Figure I.8 : Interrupteur à bascule.

I-2.3.4. Interrupteur à glissière

Un interrupteur à glissière possède l'avantage de pouvoir offrir plus de trois positions stables, avec en prime un repère visuel de sa position. Par contre, il est quelquefois mal aisé à manipuler, il requiert le plus souvent une bonne attention et un certain doigté pour être actionné. Ce type d'interrupteur était fréquemment utilisé dans les appareils de sonorisation domestiques et professionnels, où il est désormais remplacé par des interrupteurs électroniques statiques en circuit intégré, bien plus fiables et nettement moins coûteux.



Figure I.9 : Interrupteur à glissière.

I-2.3.5. Bouton tournant ou interrupteur commutateur rotatif

Les interrupteurs rotatifs, fréquemment nommés commutateurs rotatifs sont commandés par un axe sur lequel est fixé un bouton qui sert en même temps d'enjoliveur. Ce type d'interrupteur peut comporter toujours plus de positions stables qu'un interrupteur à glissière et, peut offrir de nombreux circuits scindés. Sur certains modèles ces deux paramètres peuvent même être modifiés avant l'installation.



Figure I.10 : Commutateur rotatif.

I-2.3.6. Interrupteur à Lame Souple

Un interrupteur reed ou interrupteur à lames souples - dénommé ILS - est un interrupteur magnétique dont les deux contacts sont en alliage fer-nickel, souvent protégés par une couche d'or et de zinc, et sont magnétisés placés dans une bulle de verre contenant du diazote en général.

Il est généralement constitué d'une ampoule de verre protectrice contenant une atmosphère non oxydante (sans oxygène ni vapeur d'eau) et deux contacts souples. Ces contacts sont magnétisables et élastiques, à base de fer doux par exemple. En présence d'un champ magnétique, les contacts s'aimantent par influence, et sont attirés l'un par l'autre. Ils se rapprochent et se touchent, établissant le courant. Lorsque le champ magnétique cesse, l'aimantation cesse aussi, et l'élasticité des contacts les écarte, coupant le courant.

En temps normal, les deux contacts sont éloignés d'une dizaine de micromètres environ, mais sous l'effet d'un champ magnétique, ils se rapprochent jusqu'à la fermeture de l'interrupteur[1]. Il existe aussi des interrupteurs bi contacts qui permettent de déterminer le sens du champ magnétique.

Il existe deux types de contacts : NC/NF (Normalement Clos/Fermé) ou NO (Normalement Ouvert – Normally Open). Sous l'effet d'un champ magnétique, un contact NO se ferme et inversement un contact NC/NF s'ouvre.

Les interrupteurs REED sont utilisés pour leur durée de vie et leur fiabilité : on considère qu'un tel interrupteur peut effectuer de l'ordre de 10 millions de cycles ouverture/fermeture.

L'intensité de commutation est de l'ordre de 500 mA et 200 V , pour les ILS standards.

Les applications de ces interrupteurs sont nombreuses et variées. Ils sont très utilisés pour éteindre et allumer une lampe. Alternativement aux capteurs à effet Hall car ils ne consomment pas d'énergie lorsqu'il n'y a pas de magnétisme (l'interrupteur est ouvert). Exemple : Pour relever les niveaux de produits chimiques.

Ils sont aussi utilisés comme capteurs dans des appareils électroniques (téléphone portable à clapet...), en automobile et dans les lave-linges comme capteur de positionnement de la porte du tambour. Ils sont bien souvent utilisés en tant que capteur fin de course pour les vérins, ou en générateur d'impulsions de comptage : un aimant permanent fixé sur la partie mobile modifie l'état de l'interrupteur en passant devant, transmettant ainsi une information au système de commande ou au compteur.

Il est possible aussi de s'en servir comme relais, en remplaçant l'approche d'un aimant par une bobine entourant le dispositif, avec toutefois deux inconvénients par rapport à un opto-coupleur (ou photo-coupleur) : une inductance du circuit primaire, et un temps de réaction non négligeable, de l'ordre du dixième de seconde.

Actuellement les deux usages grand public les plus courants pour ces interrupteurs sont :

- dans le cadre de la domotique la détection des ouvrants dans un local (alarme) ;
- dans le cadre du modélisme la détection de la position des trains électriques sur un réseau de voie.



Figure I.11 : Interrupteur à lame souple.

I-2.4. Les commutateurs

Le commutateur est un interrupteur qui permet de choisir entre plusieurs états actifs d'un appareil donc il est destiné à couper, à rétablir, à inverser le sens du courant électrique, ainsi que le distribuer à volonté dans différents circuits. Commutateur universel, commutateur-inverseur, commutateur de couplage comme il existe des commutateurs à plusieurs pôles.

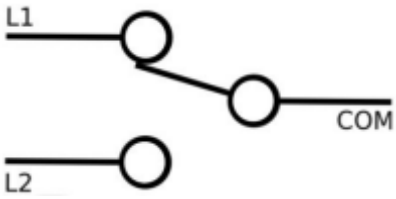


Figure I.12 : Symbole d'un inverseur.

I-2.4.1. Rôle

Il permet notamment de créer différents circuits au sein d'un même réseau, de recevoir des informations et d'envoyer des données vers un destinataire précis en les transportant via le port adéquat.



Figure I.13: Quelques types de commutateurs.

I-3. Les sectionneurs

I-3.1. Rôle

Le sectionneur est un appareil mécanique de connexion capable d'ouvrir et de fermer un circuit lorsque le courant est nul ou pratiquement nul, afin d'isoler la partie de l'installation en aval du sectionneur.



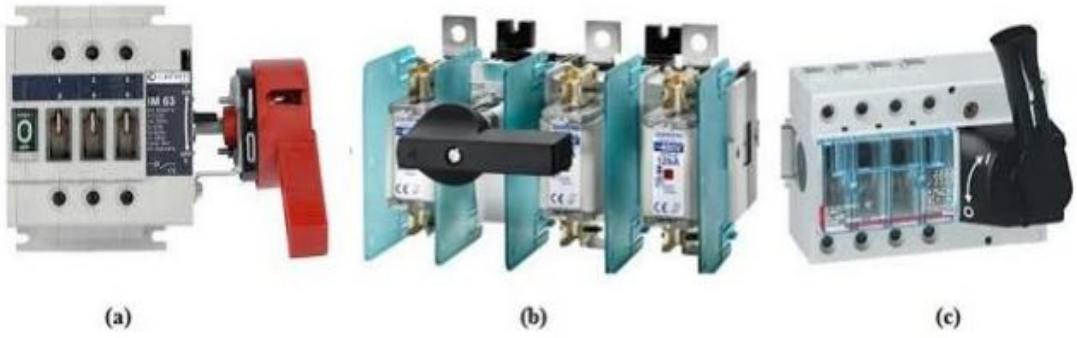


Figure I.14 : Sectionneurs basse tension

(a) Une coupure électrique réellement visible (b) sectionneur porte fusible (c) interrupteur sectionneur.

I-3.2. Principe de fonctionnement

Mettre hors tension une installation électrique ou une partie de cette installation en toute sécurité électrique. (Pas de pouvoir de coupure, quand le sectionneur est manœuvré, le courant doit être nul. Cela permet, par exemple, de condamner un circuit électrique (avec cadenas le cas échéant) afin de travailler en toute sécurité.

I-3.3. Caractéristiques principales

- Intensité maximum supportée par les pôles de puissance ;
- Tension maximum d'isolement entre les pôles de puissance ;
- nombre de pôles de puissance (tripolaire ou tétra-polaire) ;
- nombre de contact de pré-coupure ;
- Peut être avec ou sans manette ;
- Peut être avec ou sans système de détection de fusion de fusible ;
- S'installe majoritairement en tête d'une installation électrique;
- Permet d'isoler un circuit électrique du réseau d'alimentation;
- Est un organe de sécurité lors d'une intervention de maintenance: cadenassé en position ouverte par un agent de maintenance, il interdit la remise en route du système ;
- Peut être manipulé depuis l'extérieur de l'armoire électrique grâce à une poignée. Contrairement à l'interrupteur sectionneur, le sectionneur porte fusible n'a pas de pouvoir de coupure : il ne permet pas de couper un circuit électrique en charge (moteur électrique en rotation, résistances de chauffage alimentées,…) ;
- A la différence du sectionneur porte-fusibles, l'interrupteur sectionneur n'a pas de fusible associé, il faudra donc rajouter dans le circuit un système de protection contre les courts circuits.

I-3.4. Différentes organes

1. Les contacts principaux (1-2), (3-4) et (5-6) : Permettent d'assurer le sectionnement de l'installation.

2. Les contacts auxiliaires (13-14), (23-24) : Permettent de couper le circuit de commande des contacteurs avant l'ouverture des contacts principaux. L'ouverture du circuit de commande de l'équipement entraînant l'ouverture de son circuit de puissance, celui-ci n'est donc jamais ouvert en charge. Inversement, à la mise sous tension, le contact auxiliaire est fermé après la fermeture des contacts principaux.

3. La poignée de commande : Elle peut être verrouillée en position ouverte par un cadenas (sécurité).

4. Les fusibles : Assurant la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans l'installation ou l'équipement électrique.

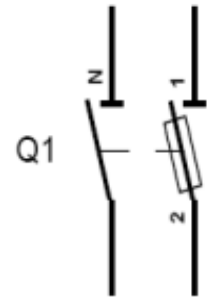
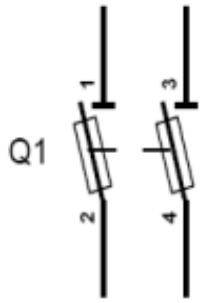
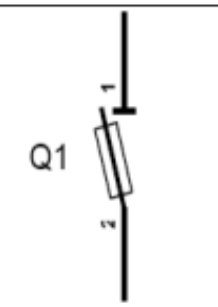
I-3.5. Choix de composant

Le choix d'un sectionneur porte-fusibles dépend de la taille des fusibles qui lui sont associés, donc par conséquent, de la puissance absorbée par la partie puissance du circuit. Le choix de l'interrupteur sectionneur dépendra de la puissance absorbée par l'ensemble de l'installation.

I-3.6. Symbole

Q Plusieurs types de configurations peuvent être utilisés en fonction du besoin du système. Voici quelques exemples :

Tableau I.1 : types de sectionneurs

Sectionneur porte-fusibles		
bipolaire (phase-neutre)	*bipolaire (phase-phase)*	*unipolaire (1 phase)*
		

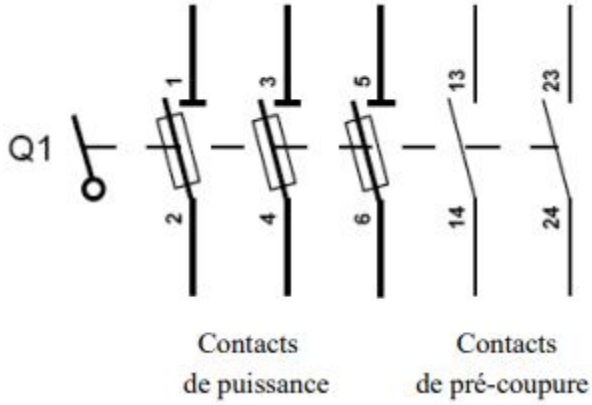
I-3.7. Différents types de sectionneurs

I-3.7.1. Sectionneur porte-fusibles tripolaire avec contact(s) de pré-coupure avec poignée extérieure

A utiliser dans un circuit triphasé (sans neutre) ; Les contacts de pré-coupure permettent d'isoler la partie commande du circuit.

I-3.7.2. Sectionneur porte-fusibles tripolaire avec contact de neutre et de pré-coupure avec poigné extérieure

A utiliser dans un circuit triphasé avec neutre; le neutre du sectionneur ne doit pas contenir de fusible, mais une barrette de neutre prévue à cet effet.



Le sectionneur ouvert, il n'y a plus de tension nulle part dans l'installation qui en dépend, sauf sur les bornes 1, 3, 5.

I-3.7.3. Sectionneurs BT domestique

La fonction sectionneur est obligatoire au départ de chaque circuit est réalisée par des sectionneurs à fusibles incorporés.

I-3.7.4. Sectionneurs BT industriels

Ces appareils assurent la fonction de sectionnement au départ des équipements. En général des derniers comportent des fusibles et des contacts auxiliaires.

I-3.7.5. Sectionneurs MT et HT

Sont très employés dans les réseaux de moyenne et haute tension pour garantir l'isolement des lignes et des installations avec coupure visible.

I-4. Contacteur

Le contacteur est un appareil de commande capable d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie électrique afin d'alimenter des moteurs industriels de grande puissance (plus de 50 kW) et en général des consommateurs de fortes puissances symbolisé par KM. Il assure la fonction commutation électrique. II est capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surcharges en service donc il possède le pouvoir de coupure PdC. L'intérêt du contacteur est de pouvoir être commandé à distance. Il fait partie de la famille des pré-actionneurs puisqu'il se trouve avant l'actionneur dans la chaîne énergétique. Un contacteur peut être actionné à partir des éléments du circuit de commande (Bouton poussoir, Capteur, etc.).

Il est aussi utilisé en milieu domestique pour alimenter des appareils électriques comme le chauffage ou le chauffe-eau, car les organes de commande (thermostat, interrupteur-horaire et

autres contacts de commande) risqueraient d'être rapidement détériorés par le courant trop important.

I-4.1. Rôle

Appareil électromagnétique de connexion ayant une seule position de repos, commandé électriquement et capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions normales du circuit. C'est essentiellement un appareil de commande et de contrôle capable d'effectuer un grand nombre de manœuvres sous des courants de charges normaux.

I-4.2. Symbole

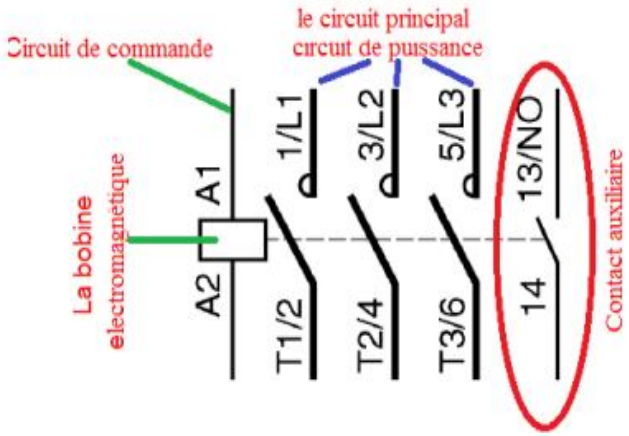


Figure I.15 : Constitution d'un contacteur tripolaire.

I-4.3. Constitution

Les contacteurs peuvent être unipolaires, bipolaires, tripolaires ou encore tétra polaires, en d'autres termes ils possèdent un, deux, trois ou quatre contacts de puissance. Sur les contacteurs de puissance élevée les bobines sont souvent interchangeables, permettant de commander le contacteur avec différentes tensions (24V, 48V, 110V, 230V, 400V).

Le contacteur de puissance comporte 4 ensembles fonctionnels :

- le circuit principal ou circuit de puissance ;
- le circuit de commande ;
- l'électro-aimant ;
- le circuit auxiliaire (bloc supplémentaire)

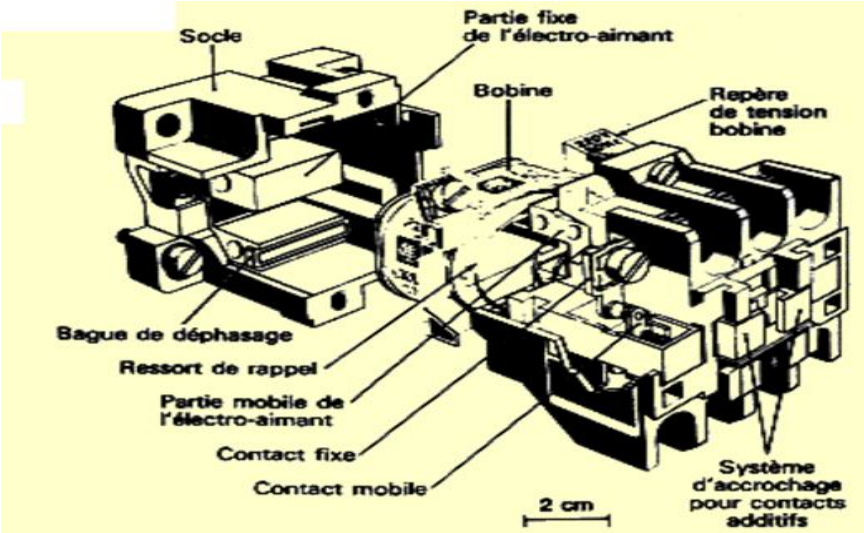


Figure I.16 : Constitution du contacteur télémécanique.

I-4.3.1. Les contacts principaux

Sont les éléments de contacts qui permettent d'établir et d'interrompre le courant dans le circuit de puissance c.

I-4.3.2. Organe de manœuvre (électro-aimant)

Il est composé d'un bobinage en cuivre et d'un circuit magnétique feuilleté composé d'une partie fixe et d'une autre mobile. Lorsque l'électro-aimant est alimenté, la bobine parcourue par le courant alternatif crée un champ magnétique canalisé par le circuit magnétique provoquant le rapprochement de la partie mobile et ainsi la fermeture des contacts.

I-4.3.3. Bagues de déphasage (spires de Frager)

Sont des éléments d'un circuit magnétique fonctionnant en alternatif. Le rôle de la spire conductrice (en court-circuit) en alliage cuivreux est de créer un flux magnétique secondaire à partir d'un flux principal créé par un bobinage inducteur parcouru par un courant alternatif sinusoïdal. La spire embrasse un flux principal variant en permanence. Elle est le siège d'une force électromotrice induite (fem), donc une tension interne à la spire. La spire étant en court-circuit, elle est parcourue par un courant induit. Ce courant induit créé alors lui-même un flux secondaire au niveau de la spire. De par les lois de l'électromagnétisme, ce flux secondaire est déphasé par rapport au flux principal, ce qui signifie que les deux flux alternatifs ne passent pas par zéro au même moment. Ainsi, dans le circuit magnétique les deux flux se composent en un flux résultant ayant d'autres propriétés que le flux principal (évitent les vibrations dues à l'alimentation en courant alternatif de la bobine du contacteur).

I-4.3.4. Accessoires

a. Contacts auxiliaires instantanés

Les contacts auxiliaires sont destinés à assurer l'auto alimentation, les verrouillages des contacts…etc. Il existe deux types de contacts, les contacts à fermeture et les contacts à ouverture.

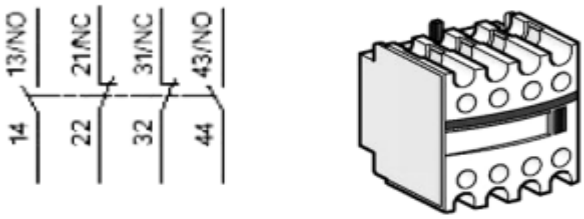


Figure I.17 : Contacts auxiliaires instantanés

b. Contacts temporisés

Le contact temporisé permet d'établir ou d'ouvrir un contact après certains temps préréglé de façon à permettre à notre équipement de fonctionner convenablement.

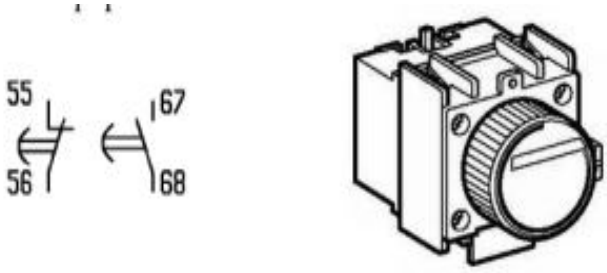


Figure I.16 : Contacts temporisés

c. Dispositif de condamnation mécanique

Cet appareillage interdit l'enclenchement simultané de deux contacteurs juxtaposés.

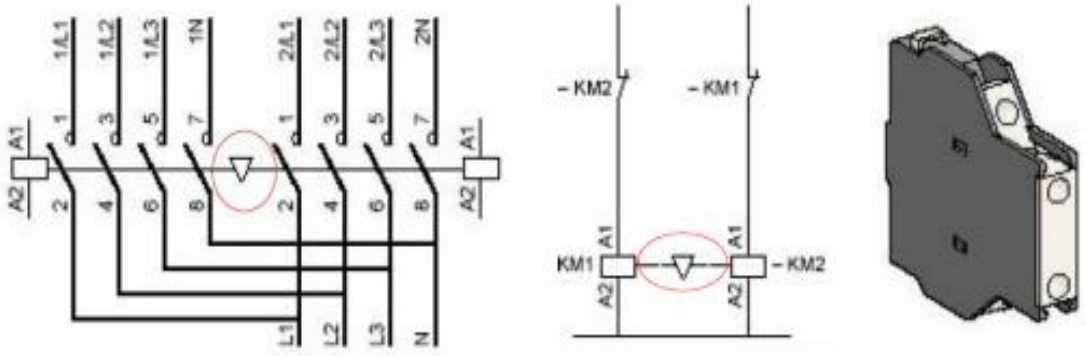


Figure I.16 : Verrouillage mécanique

I-4.4. Critères de choix

- Nombres de pôles: (3 ou 4)
- Tension d'emploi ;
- Courant d'emploi ;
- Fréquence ;
- Catégorie d'emploi ;
- Pouvoir de coupure ;
- Durée de vie électrique ;
- Durée de vie mécanique ;
- Tension et fréquence commande ;
- Catégorie d'emploi : Catégorie d'utilisation du contacteur suivant le type de chargeet ou les conditions de démarrage ou coupure d'un moteur ;
- Durée de vie électrique : Nombre moyen de manœuvres en charge que les pôles depuissance peuvent effectuer sans entretien
- Durée de vie mécanique : Nombre moyen de manœuvres à vide que les pôles de
- puissance peuvent effectuer sans défaillance
- Catégorie d'emploi :

  AC1 : Récepteur résistifs ou cos phi > à 0,95.

  AC2 : Récepteur moteur à cages, Démarrage et freinage à contre courant$I_{coupure}$ = 2,5 In.

  AC3 : Récepteur moteur à cage, Démarrage et coupure moteur lancé

  $I_{coupure}$= 2,5 In ; $I_{enclench}$ = 5 à 7 In.

  AC4 : Récepteur moteur à cages , Démarrage et coupure moteur calé

  I de 5 à 7 In

Tableau I.2 : les catégories d'emploi des contacteurs

catégories d'emploi en alternatif :

Catégorie	Récepteur	Fonctionnement	I fermeture	I ouverture
AC1	Résistances (cos φ ≥ 0,95)	Pas de surintensité sauf défaut	In	In
AC2	Moteur à rotor bobiné	Marche par à coup	7.In	7.In
AC3	Moteur à cage d'écureuil	Coupure moteur lancé ou calé	7.In	In
AC4	Moteur à cage d'écureuil	Marche par à coup	7.In	7.In

catégories d'emploi en continu :

Catégorie	Récepteur	Fonctionnement
DC1	Charge faiblement inductive	C^{ste} de temps L/R ≤ 1 ms
DC2	Moteur à excitation dérivation	Coupure moteur lancé ou calé
DC3	Moteur à excitation dérivation	Marche par à coup, Inversion du sens
DC4	Moteur à excitation série	Coupure moteur lancé ou calé
DC5	Moteur à excitation série	Marche par à coup, Inversion du sens

Comment choisir pratiquement le contacteur approprié pour une installation électrique ?

Exemple illustratif :

Un aérotherme est composé d'un jeu de résistances triphasé d'une puissance de 25kW et d'un moteur asynchrone à cage pouvant fonctionner en ventilation ou en extraction d'air d'une puissance utile de 11kW, de rendement 80% fonctionnant sous tension triphasé de 400V, 50Hz et ayant un facteur de puissance de 0,8. Sachant également que ce moteur effectue une coupure, moteur lancé, on demande: Combien de contacteurs seront nécessaire à la commande de ce système électrique ?

Réponse 1 :

On utilise trois contacteurs, KM1 chauffage, KM2 ventilation et KM3 extraction. Dans quelles catégories d'emploi se situeront-ils?

Réponse 2 :

KM1 : Catégorie AC1, KM2 et KM3 : Catégorie AC3 Réponse 3: Calcul du courant en ligne pour résistances I1= 25.103 / (400x1, 732), I1= 36A.

Calcul de la puissance absorbée par moteur :

Pa = Pu/ rendement = 11x103 / 0,8=13750W

Calcul du courant consommé par moteur

I2 = 13750/400.1,732.0,8= 24,8A

Pour le choix des contacteurs approprié au système :

On va se référer au catalogue du constructeur à titre d'exemple Schneider : Le choix du KM1 : Catégorie AC1 Le choix du KM2 et KM3 : Catégorie AC3.

Tableau I.3 : Catalogue des contacteurs

Le choix LC1 D25

Courant d'emploi maximal (appareil à l'air libre)

Courant

Catégorie

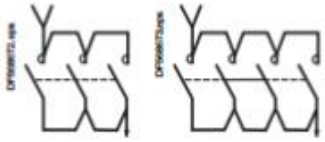
Taille des contacteurs			LC1/ LP1 K09	LC1/ LP1 K12	LC1 D09	LC1 DT20	LC1 D12 DT25	LC1 D18 DT32	LC1 D25 DT40	LC1 D32	LC1 D38	LC1 D40A DT60A	LC1 D50A
Cadence maximale de cycles de manœuvres/heure			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Raccordement selon IEC 60947-1	Section du câble	mm²	4	4	4	4	4	6	6	10	10	35	35
	Section des barres	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Courant d'emploi en AC-1 en A, suivant la température ambiante selon IEC 60947-1	⩽ 40 °C	A	20	20	25	20	25	32	40	50	50	60	80
	⩽ 60 °C	A (2)	20	20	25	20	25	32	40	50	50	60	80
	⩽ 70 °C	A (2)	(1)	(1)	17	(1)	17	22	28	35	35	42	56
Puissance maximale d'emploi ⩽ 60 °C	220/230 V	kW	8	8	9	8	9	11	14	18	18	21	29
	240 V	kW	8	8	9	8	9	12	15	19	19	23	31
	380/400 V	kW	14	14	15	14	15	20	25	31	31	37	50
	415 V	kW	14	14	17	14	17	21	27	34	34	41	54
	440 V	kW	15	15	18	15	18	23	29	36	36	43	58
	500 V	kW	17	17	20	17	20	23	33	41	41	49	65
	660/690 V	kW	22	22	27	22	27	34	43	54	54	65	80
	1000 V	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1) Consulter notre agence régionale.
*(2) Avec le jeu d'équerres **LA9F2100**.*
*(3) Avec le jeu d'équerres **LA9F2600**.*
*(4) **LC1F115** à **LC1F2600** : pour température ⩾ 60 °C, la tension de commande de bobine de doit pas dépasser la tension nominale Uc.*

Augmentation du courant d'emploi par mise en parallèle des pôles

Appliquer aux courants ou aux puissances ci-dessus les coefficients suivants qui tiennent compte d'un partage souvent inégal du courant entre les pôles.

- 2 pôles en parallèle : K = 1,6.
- 3 pôles en parallèle : K = 2,25.
- 4 pôles en parallèle : K = 2,8.



Le choix du KM2 et KM3 : Catégorie AC3

Le choix

Courant et puissance d'emploi selon IEC (θ ⩽ 60 °C)

Taille des contacteurs			LC1/ LP1 K06	LC1/ LP1 K09	LC1 K12	LC1 K16	LC1 D09	LC1 D12	LC1 D18	LC1 D25	LC1 D32	LC1 D38	LC1 D40A
Courant d'emploi maximal en AC-3	⩽ 440 V	A	6	9	12	16	9	12	18	25	32	38	40
Puissance nominale d'emploi P (puissances normalisées des moteurs)	220/240 V	kW	1,5	2,2	3	3	2,2	3	4	5,5	7,5	9	11
	380/400 V	kW	2,2	4	5,5	7,5	4	5,5	7,5	11	15	18,5	18,5
	415 V	kW	2,2	4	5,5	7,5	4	5,5	9	11	15	18,5	22
	440 V	kW	3	4	5,5	7,5	4	5,5	9	11	15	18,5	22
	500 V	kW	3	4	4	5,5	5,5	7,5	10	15	18,5	18,5	22
	660/690 V	kW	3	4	4	4	5,5	7,5	10	15	18,5	18,5	30
	1000 V	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Fréquences maximales de cycles de manœuvres/heure (1)

Facteur de marche	Puissance d'emploi					LC1 D09	LC1 D12	LC1 D18	LC1 D25	LC1 D32	LC1 D38	LC1 D40A
⩽ 85 %	P	–	–	–	–	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000
	0,5 P	–	–	–	–	3000	3000	2500	2500	2500	2500	2500
⩽ 25 %	P	–	–	–	–	1800	1800	1800	1800	1200	1200	1200

I-5. Fusible

Le fusible est un élément de faiblesse dans un circuit électrique. S'il y a surintensité c'est là que le circuit doit se couper. Actuellement les fusibles sont en cartouche.

I-5.1. Rôle

La fonction du fusible est d'assurer la protection des circuits électriques contre les courts-circuits et les surcharges par la fusion d'un élément calibré lorsque le courant qui le traverse dépasse la valeur de son calibre. La fusion est crée par un point faible dans le circuit grâce à un conducteur dont la nature, la section et le point de fusion sont prédéterminés par le conducteur. En général, le fusible est associé à un porte fusible permet d'avoir la fonction sectionneur

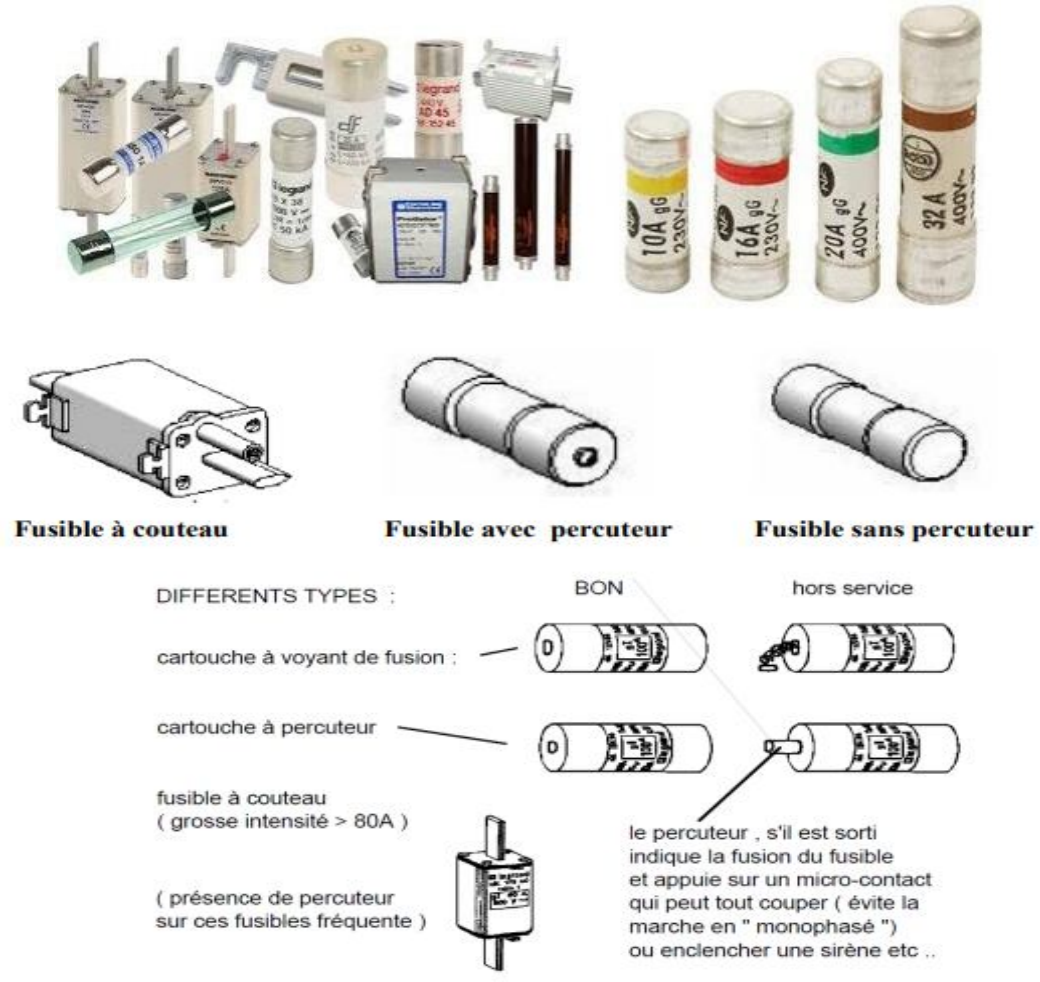


Figure I.17 : différents types de fusibles industriels.

I-5.2. Symbole

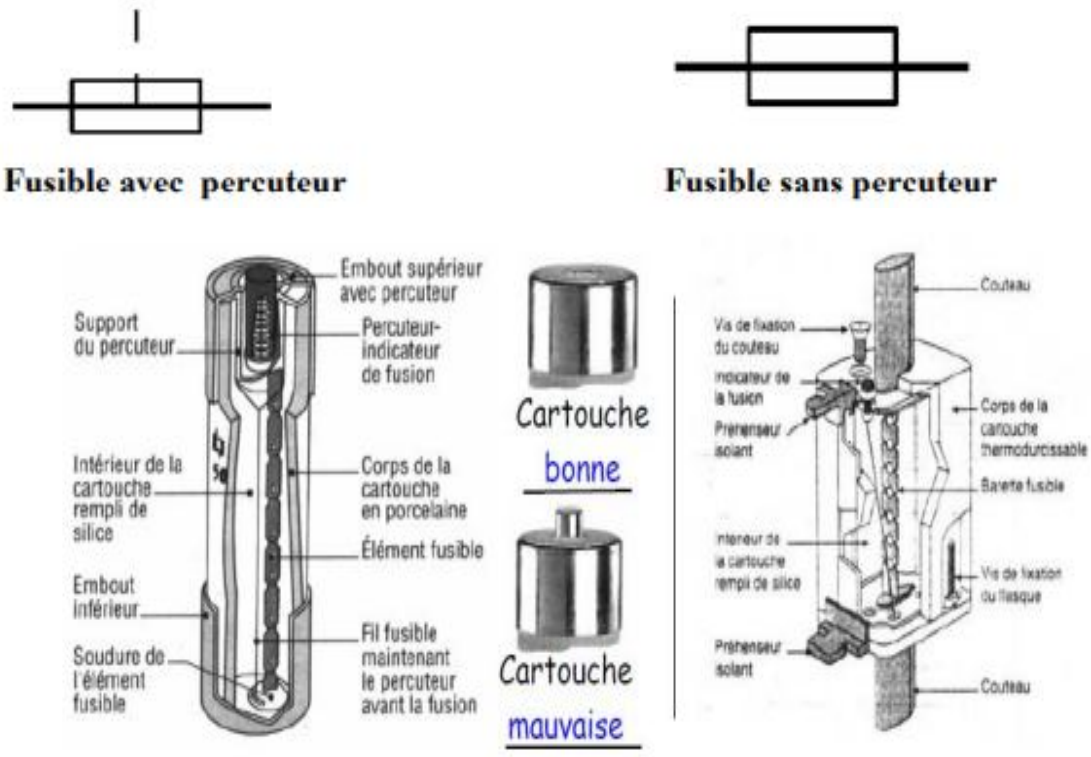
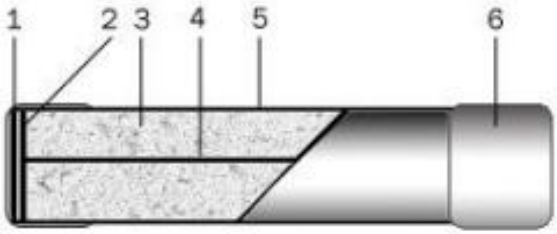


Figure I.18 : différents symboles du fusible.

I-5.3. Constitution



1 : Plaque de soudure ; 2 : Disque de centrage de la lame fusible ; 3 : Silice (permet une coupure franche) ; 4 : Lame fusible ; 5 : Tube isolant ; 6 : Embout de contact.

I-5.3.1. Structure interne d'un fusible

a. **L'élément fusible**: C'est le cœur du fusible, il est sensible à la valeur efficace du courant. Réalisé en matériau de très faible résistivité, il se présente sous la forme d'un fil ou de ruban de section réduite qui crée une zone de fusion privilégiée.

b. **Le corps du fusible**: Il est en verre, en céramique ou en d'autres matériaux équivalents.

c. La matière de remplissage du fusible : Généralement à base de silice granuleuse, son rôle est d'absorber l'énergie de l'arc et d'assurer l'isolement après la coupure.

I-5.4. Fonctionnement

a. Pour l'intensité nominale In, l'énergie dissipée par effet Joule s'évacue sans provoquer la fusion. L'équilibre thermique réalisé ne provoque ni vieillissement ni détérioration du fusible.

b. Lors d'une surintensité, l'équilibre thermique est rompu. L'élément fusible reçoit plus d'énergie que ce qui peut être évacué. C'est la fusion.

I-5.5. Classes des cartouches fusibles

Il existe plusieurs classes de fusibles afin de répondre aux exigences techniques des installations électriques à utiliser.

- **Classe AM** (Accompagnement moteur) sont marqués en couleur verte, Fusibles légèrement retardés pour circuit moteur ou circuits comportant un courant de démarrage (Id= 5 à 10 fois In).



- **Classe gI** (groupe Industriel) nouvelle norme gG sont marqués en couleur noire Fusibles rapides pour circuits ne comportant pas de courant de démarrage tels que circuits lumières, chauffage etc...



- **Classe gF** (cartouche domestique) sont marqués en couleur noire 18 Fusibles rapides réservés aux installations domestiques, aux caractéristiques identiques à celles des gG, mais sans sable à l'intérieur de la cartouche e qui diminue leur prix mais aussi leur pouvoir de coupure.

- **Classe AD** (abonnement distribution) sont marqués en couleur rouge



- **Classe UR** : Les fusibles ultra-rapides (UR) assurent la protection des semi-conducteurs de puissance et des circuits sous tension continue.



I-5.6. Désignation

diamètre (mm), longueur (mm), calibre (A)et type (g1 , gf ou Am) Exemple : fusible 10.3 x 38 20 A Am

Caractéristiques principales

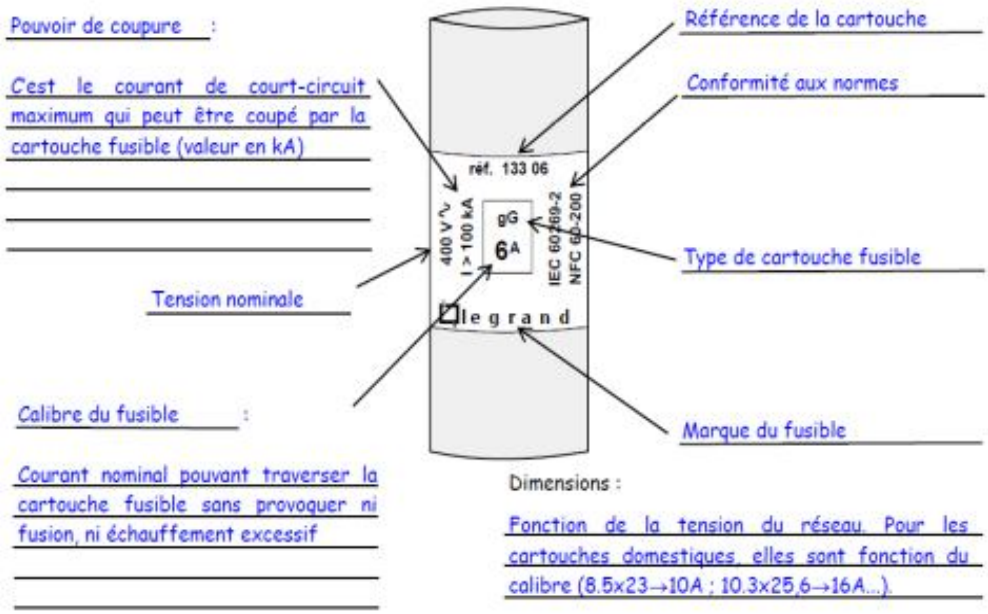


Figure I.19 : Caractéristiques temps –intensité de fusion et non fusion

1. **Courant nominal** ou calibre d'une cartouche fusible In

C'est le calibre du fusible. Il peut donc traverser le fusible en permanence sans provoquer la fusion ni d'échauffement anormal.

2. **Tension nominale** d'une cartouche fusible Un

C'est la tension maximale pour laquelle le fusible peut être utilisé (250, 400, 500 ou 600V). Il existe des fusibles pour la haute tension.

3. **Courant de fusion If**

C'est la valeur spécifiée du courant qui provoque la fusion de la cartouche avant la fin du temps conventionnel.

4. **Courant de non fusion Inf**

C'est la valeur du courant qui peut être supporté par le fusible pendant un temps conventionnel sans fondre.

5. **Pouvoir de coupure** d'une cartouche fusible

C'est le courant maximal qu'un fusible peut couper sans que la tension de rétablissement ne provoque un réamorçage de l'arc. Les fusibles possèdent de très hauts pouvoirs de coupure (de 80 à 170 kA).

6. **Contraintes thermiques d'une cartouche fusible (I^2t)**

C'est l'énergie par unité de résistance nécessaire à la fusion du fusible. Cette contrainte thermique doit être inférieure à celle de l'installation à protéger.

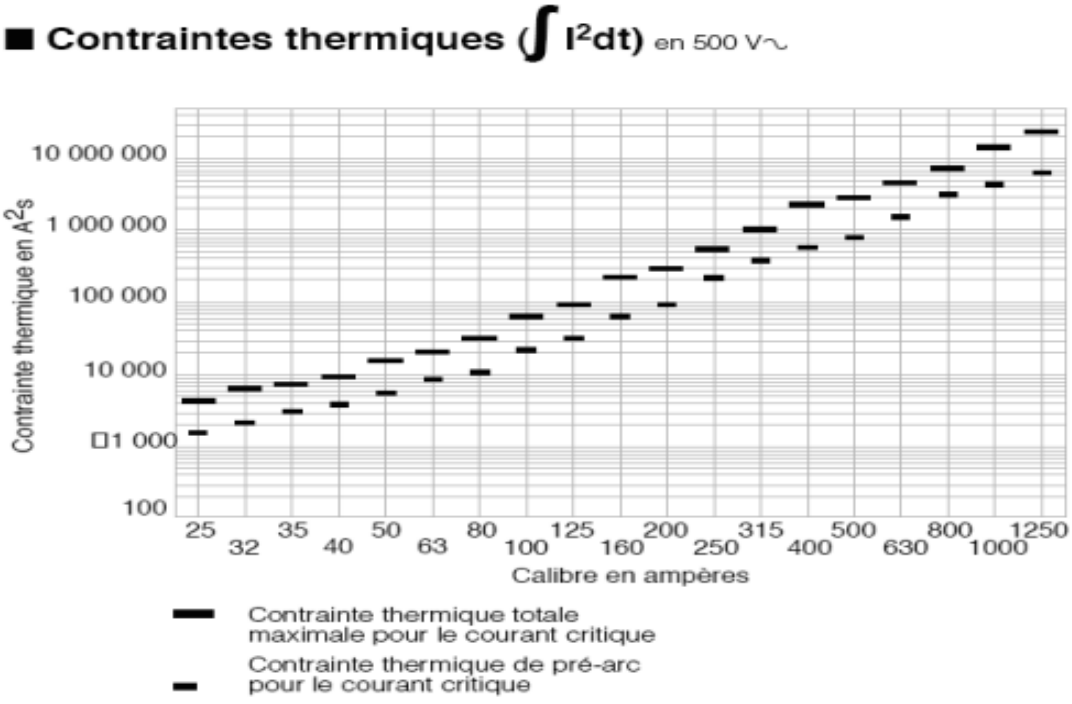


Figure I.20 : Contraintes thermiques de fusibles à couteaux de type gG.

I-5.6.1. Temps de pré-arc, temps d'arc et temps de coupure

Le courant croît pendant un temps T_1, c'est le temps de pré-arc, au bout duquel l'élément fusible entre en fusion. Dans ce cas, il se forme un arc à l'intérieur de la cartouche qui s'éteint au bout d'un temps T_2 appelé temps d'arc. La durée de fonctionnement totale T est égale à la somme de la durée de pré-arc et de la durée d'arc soit le temps T_1+T_2. Si le courant de court-circuit est suffisamment important, la durée de fonctionnement peut être inférieure à une demi-période, sinon elle dure plusieurs périodes.

I-5.6.2. Caractéristiques temps/courant d'une cartouche fusible

Les caractéristiques temps/courant expriment la durée réelle du pré-arc (en seconde) en fonction du courant efficace (en ampère) indiqué en multiple de l'intensité nominale.

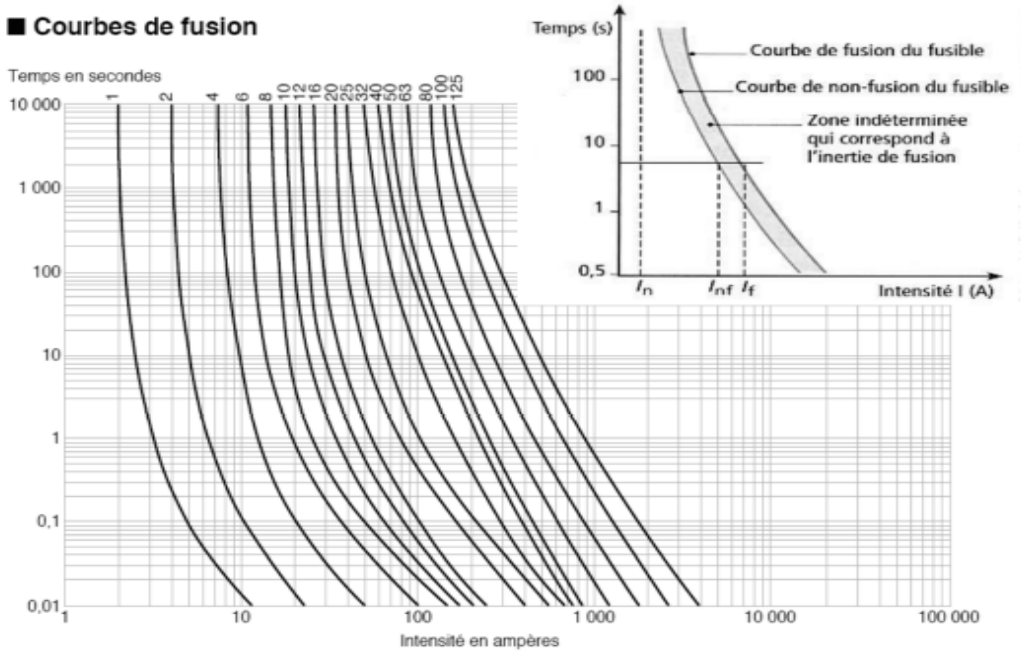


Figure I.21: Courbes de fusion des fusibles cylindriques de classe gG.

I-5.7. Choix d'un fusible

Pour choisir un fusible, il faut connaître les caractéristiques du circuit à protéger :

- circuit de distribution, fusibles gG;
- circuit d'utilisation moteur, fusible aM.

Une protection par fusible peut s'appliquer à un départ (ligne) ou à un récepteur.

Le choix du fusible s'effectue sur les points suivants :

- La classe : gG ou aM ;
- Le calibre In ;

- La tension d'emploi U (inférieure ou égale à nominale Un) ;
- Le pouvoir de coupure Pdc ;
- La forme du fusible (cylindrique ou à couteaux) ;
- La taille du fusible

Par ailleurs, il faut vérifier que la contrainte thermique du fusible est bien inférieure à celle de la ligne à protéger : I^2.t du fusible < I^2.t de la ligne.

I-5.8. Avantages et inconvénients d'un fusible

Avantages

- Coût peu élevé ;
- Facilité d'installation ; • Pas d'entretien ;
- Très haut pouvoir de coupure ;
- Très bonne fiabilité ;
- Possibilité de coupure très rapide (UR).

Inconvénients

- Nécessite un remplacement après fonctionnement ;
- Pas de réglage possible ;
- Déséquilibre en cas de fusion d'un seul fusible sur une installation triphasée ;
- Surtension lors de la coupure.

I-6. Relais thermique

I-6.1. Rôle

Le relais thermique est un appareil qui protège le récepteur placé en aval contre les surcharges et les coupures de phase. Pour cela, il surveille en permanence le courant dans le récepteur. En cas de surcharge, le relais thermique n'agit pas directement sur le circuit de puissance. Un contact du relais thermique ouvre le circuit de commande d'un contacteur est le contacteur qui coupe le courant dans le récepteur.

I-6.2. Symbole



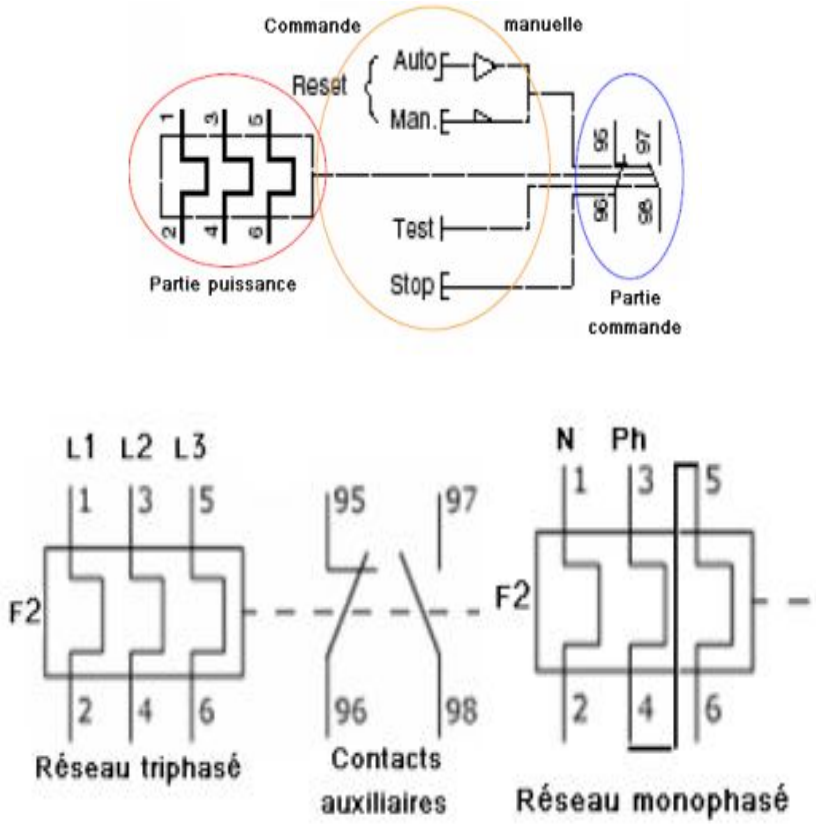
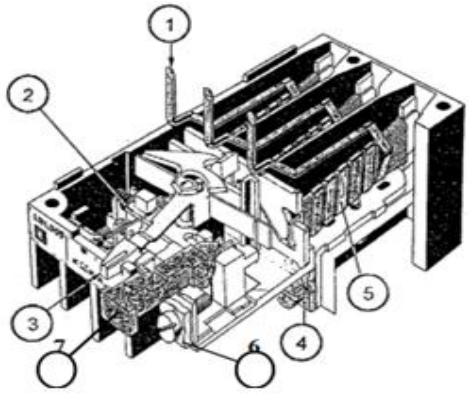
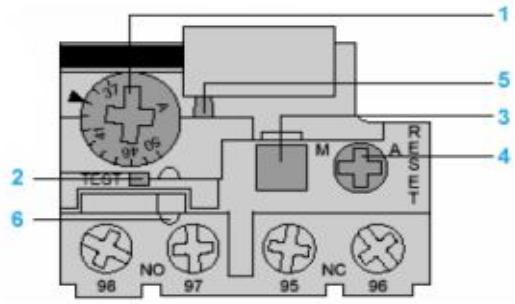


Figure I.22: Relais thermique et ses symboles.

I-6.3. Constitution

1	Arrivé du courant
2	Système de déclenchement
3	Réglage du calibre de déclenchement
4	Départ courant
5	Elément bimétallique
6	Contact auxiliaire
7	Bouton de réarmement





1	Bouton de réglage I_r
2	Bouton Test : L'action sur le bouton Test permet: - le contrôle du câblage du circuit de commande - lasimulation du déclenchement du relais (action sur les 2 contacts "O" et "F").
3	Bouton Stop. Il agit sur le contact "O" et est sans effet sur le contact "F
4	Bouton de réarmement et sélecteur de choix entre réarmement manuel et auto.
5	Visualisation du déclenchement
6	Verrouillage par plombage du capot

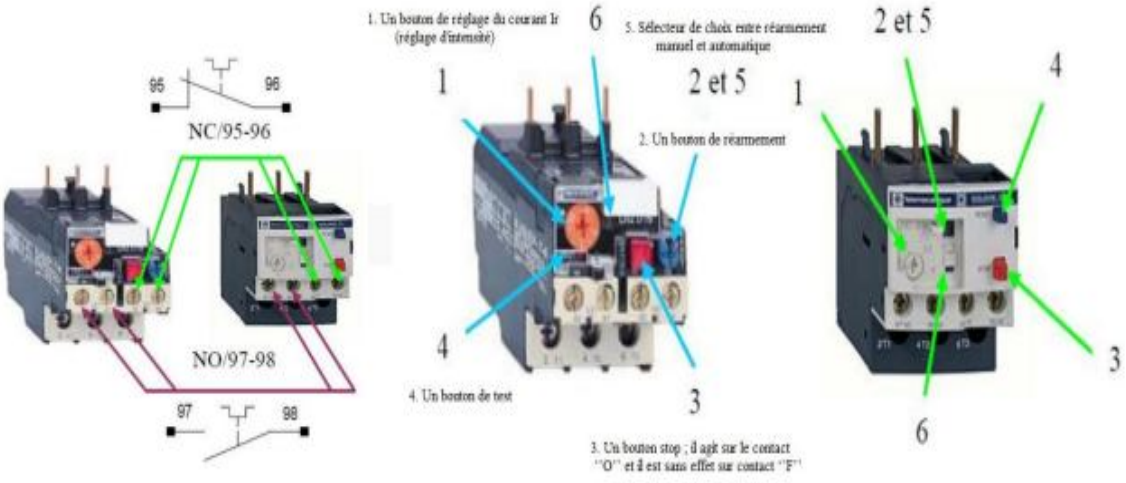


Figure I.23 : Le circuit de commande du relais thermique

- Le circuit principal ou circuit de puissance est intégré entre le contacteur et le moteur. Il est constitué de : 3 contacts principaux.
- Le circuit de commande comprend deux contacts de commande Contact de commande (NO/97-98 ; NC/95-96)
- Les contacts auxiliaires : Les déclencheurs thermiques font actionner deux contacts que l'un est à ouverture et l'autre est à fermeture. Le contact à ouverture coupe le courant d'excitation de la bobine du contacteur et ainsi sert à mettre le moteur hors service quand il est nécessaire. Le contact à fermeture peut être employé » pour différents buts.
- Bouton de réarmement: Le bouton de réarmement est employé en positions automatique et manuelle. En position automatique (A) quand les bilames sont refroidis, le relai met en service le contacteur automatiquement. En position manuelle(M), pour que le contacteur rentre en service, il faut pousser le bouton de réarmement après le refroidissement des bilames.

- Bouton de test : En poussant le bouton de test, on teste si le contacteur rentre ou sort du⎪ service.
- Bouton de stop: Bouton de stop est utilisé pour arrêter le moteur en cas d'urgence.⎪ Le relais thermique peut être associé aux moteurs triphasé, monophasé et moteur a courant continu comme illustré au figure ci-dessous.

I-6.4. Fonctionnement

Le relais thermique utilise un bilame formé de deux lames minces de métaux ayant des coefficients de dilatation différents. Le bilame s'incurve lorsque sa température augmente. Pour ce bilame, on utilise un alliage de Ferronickel et de l'lnvar (un alliage de Fer (64 %) et de Nickel (36 %) avec un peu de Carbone et de Chrome).

Si le moteur est en surcharge, l'intensité I qui traverse le relais thermique augmente, ce qui a pour effet de déformer davantage les trois bilames.

Un système mécanique, lié aux bilames, assure l'ouverture du contact auxiliaire (NC 95-96).

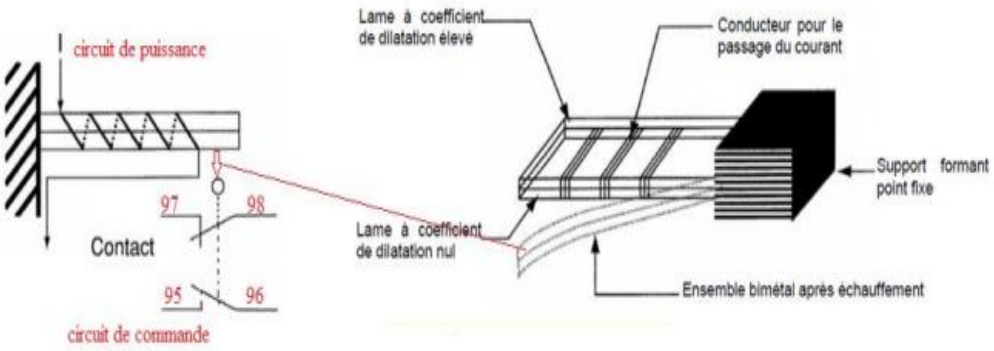


Figure I.24: Principe de fonctionnement du relais thermique.

I-6.4.1. Principe du dispositif différentiel

En cas de coupure de phase ou de déséquilibre sur les trois phases d'alimentation d'un moteur, le dispositif dit différentiel agit sur le système de déclenchement du relais thermique.

I-6.4.2. Principe de la compensation en température

Afin d'éviter un déclenchement intempestif dû aux variations de la température ambiante, un bilame de compensation est monté sur le système principal du déclenchement. Ce bilame de compensation se déforme dans le sens opposé à celui des bilames principaux.

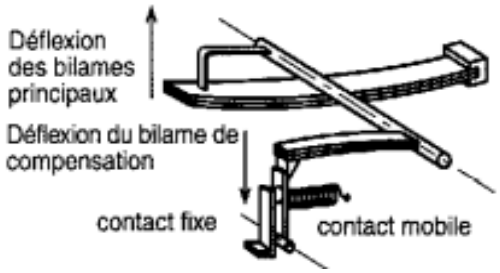
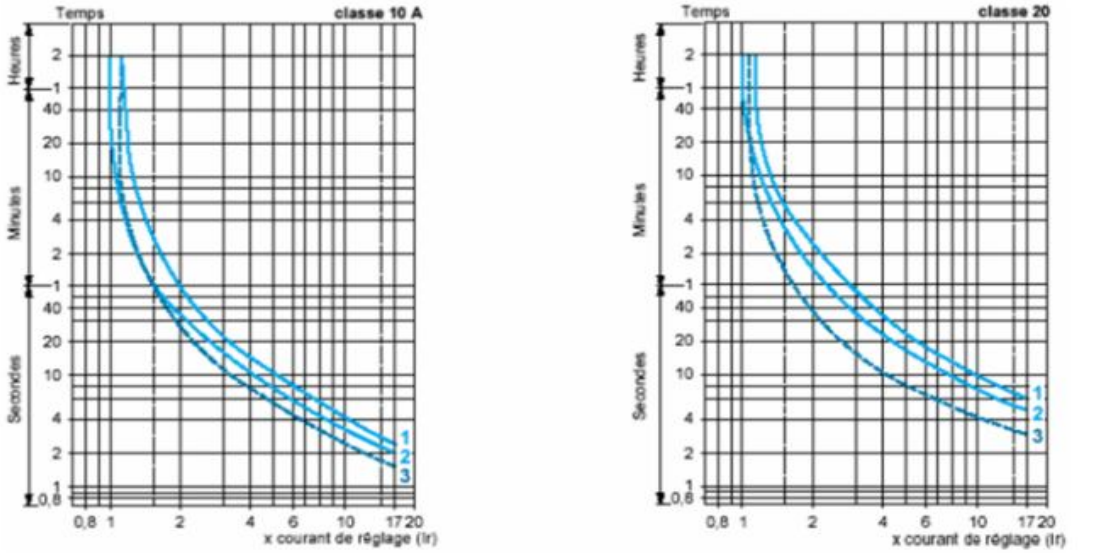


Figure I.25 : Principe de la compensation de la température ambiante.

I-6.4.3. Courbe de déclenchement

C'est la courbe qui représente le temps de déclenchement du relais thermique en fonction des multiples de l'intensité de réglage.



•**1** Fonctionnement équilibré, 3 phases, sans passage préalable du courant (à froid).
•**2** Fonctionnement sur les 2 phases, sans passage préalable du courant (à froid).
•**3** Fonctionnement équilibré 3 phases, après passage prolongé du courant de réglage (à chaud).

Figure I.26 : Temps de fonctionnement moyen en fonction de multiple du courant de réglage.

I-6.4.4. Classes de déclenchement

Il existe quatre classes de relais thermique : 10 A, 10A, 20A, 30A. Ces classes sont fonctions du temps de déclenchement à partir de l'état froid (pas de passage préalable de courant).

Tableau I.3 : les catégories d'emploi des contacteurs

	1.05 Ir	1.05 Ir	1.05 Ir	1.05 Ir
Classe	Temps de déclenchement à partir de l'état froid			
10 A	> 2h	<2h	<2min	2s ≤ tp< 10s
10	>2h	<2h	<4min	2s ≤ tp< 10s
20	>2h	<2h	<8min	2s ≤ tp< 20s

30	>2h	<2h	<12min	2s ≤ tp< 30s

Ir : courant de réglage du relais thermique.

I-6.5. Critères de choix d'un relais thermique

- Tension d'emploi ;
- plage de réglage ;
- Courant d'emploi ;
- durée de démarrage (classe 10, 20 ou 30) ;
- L'intensité de réglage (Ir) qui doit être égale à l'intensité nominale (In) à lire sur la plaque signalétique du moteur.

Remarques

- Lorsqu'un contacteur est muni d'un relais thermique, l'ensemble constitue un discontacteur;
- Le relais thermique ne protège pas contre les courts-circuits ;
- Le relais thermique ne protège pas le moteur en cas de court-circuit, il ne le protège que contre les surcharges. Il faut donc prévoir un autre équipement, comme un sectionneur porte fusible équipé de fusibles de type aM, qui eux ne protègent pas le moteur contre une surcharge mais contre un court circuit ;
- On peut également utiliser un «disjoncteur moteur» de type magnétothermique, qui lui assure les deux fonctions : magnétique (court-circuit) et thermique (surcharge).

Exemple illustratif:

Soit un moteur qui consomme un courant de 5A, choisir le relais thermique et le fusible adéquat ?

En se référant au catalogue du constructeur à la figure ci-dessous.

On pourra choisir pour un moteur consommant une intensité de 5A, soit un LRD10 en classe 10 A ou un LRD1510 en classe 20 suivant le temps de démarrage du moteur.

La plage de réglage étant de 4 à 6A sur chaque relais thermique. Les relais thermiques seront à associer à des fusibles type aM (accompagnement Moteur) de calibre 8A ou un fusible gG 16A.

Le relais thermique sera réglé à In du moteur soit 5A.

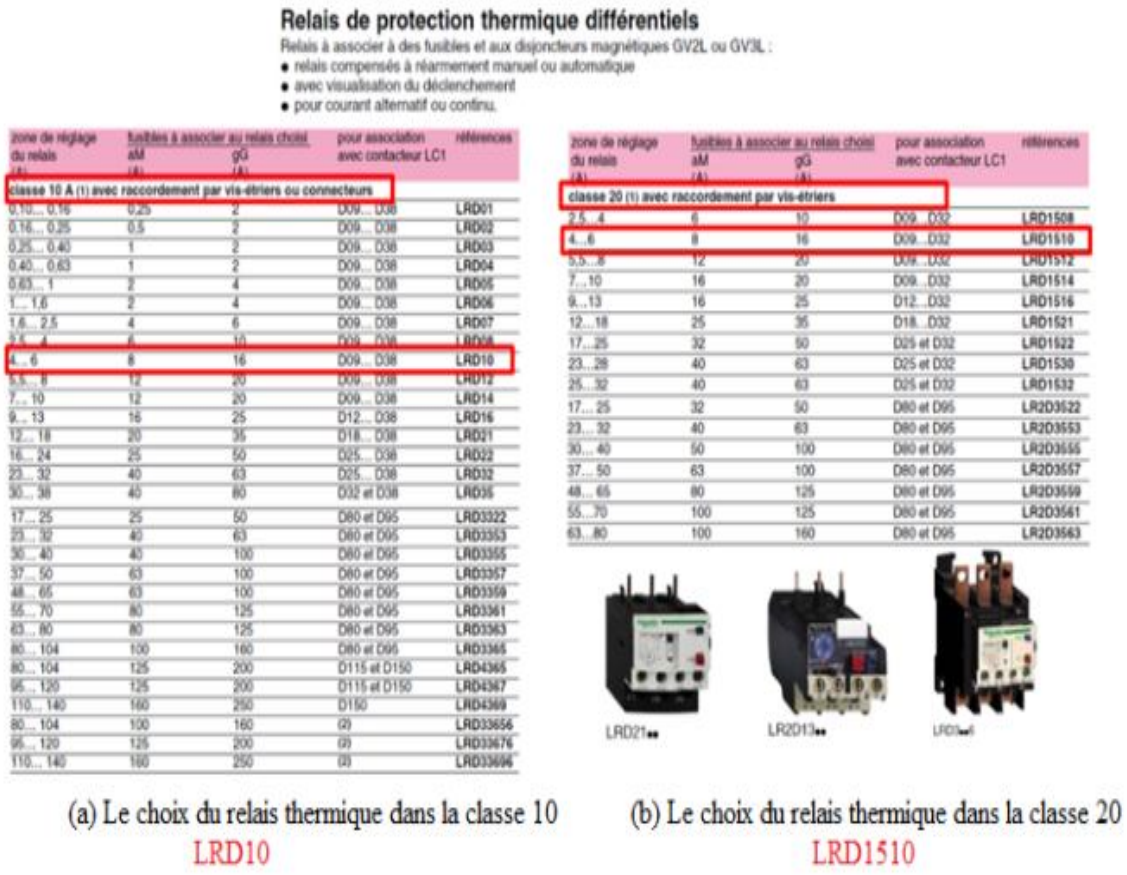


Figure I.27 : Gamme standardisé des relais thermiques.

Exemple 1 : Un récepteur (moteur) absorbe un courant nominal de 25 A. Une surcharge apparaît. On mesure un courant de surcharge de 40 A. 1er cas : pour une durée de surcharge de 10 s, est-ce que le relais thermique déclenche ?

Exemple 2 : 2ème Un récepteur (moteur) absorbe un courant nominal de 25 A. Donnez la référence du relais thermique choisi.

I-7. Relais magnétique (électromagnétique)

I-7.1. Rôle

Le relais magnétique, encore appelé relais de protection à maximum de courant, est un relais unipolaire (un pour chaque phase d'alimentation) dont le rôle est de détecter l'apparition d'un court-circuit. Il s'ensuit qu'il na pas de pouvoir de coupure et que ce sont ses contacts à ouverture (91-92) et à fermeture (93-94) qui vont être utilisés dans le circuit de commande pour assurer l'ouverture du circuit de puissance du récepteur et signaler le défaut. Ce relais est recommandé pour la protection des circuits sans pointe de courant ou au contrôle des pointes de démarrage des moteurs asynchrones à bagues.

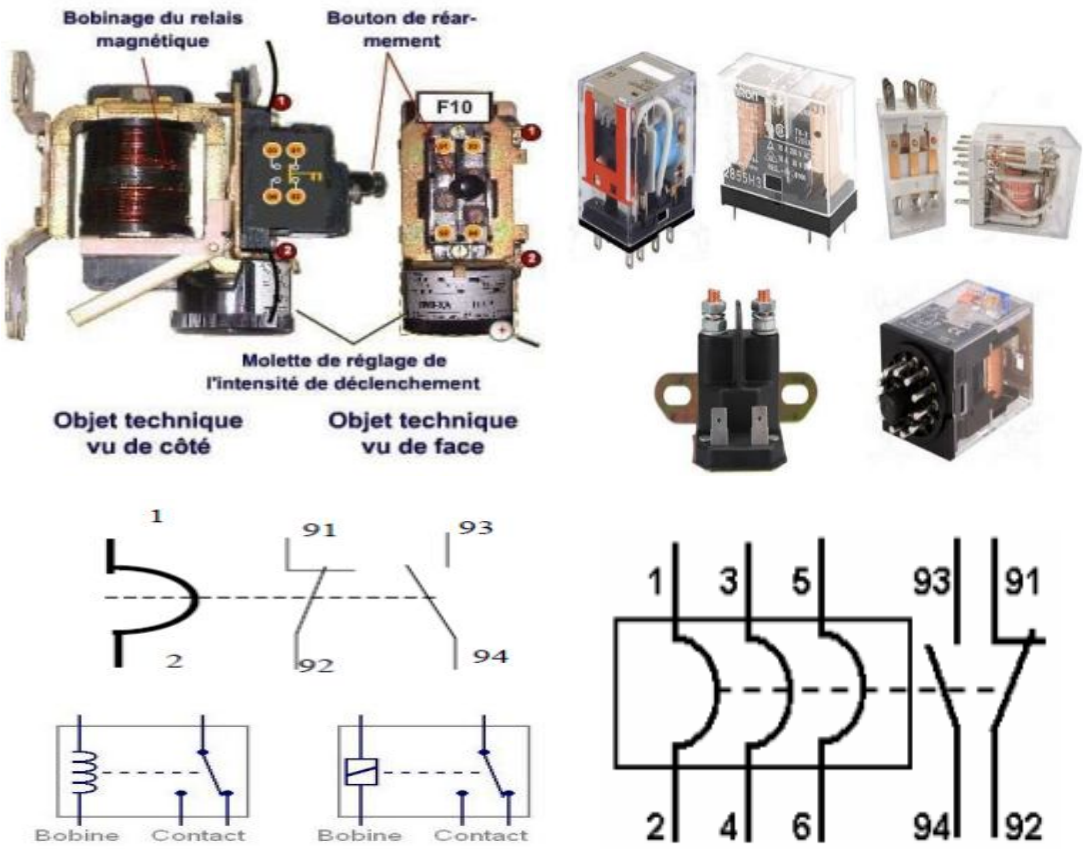


Figure I.28: Symbole du relais électromagnétique.

I-7.2. Principe de fonctionnement

En fonctionnement normal, le bobinage du relais magnétique est parcouru par le courant du court-circuit. En cas de forte surcharge ou de court-circuit, la force engendrée par le champ magnétique de la bobine devient supérieure à la force du rappel du ressort et le relais magnétique déclenche.

La raideur du ressort permet de régler pour quelle valeur du courant se produira la coupure. Le déclenchement est instantané avec un temps de réponse de l'ordre de milliseconde.

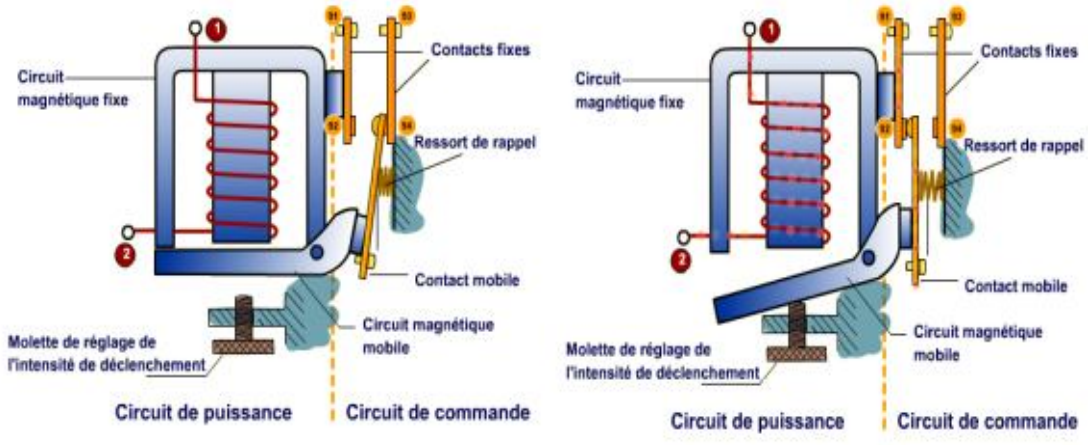


Figure I.29: Constitution du relais électromagnétique.

L'alimentation en courant de la bobine magnétise le circuit qui se ferme et actionne le contact. Un relais peut être monostable ou bistable :

I-7.2.1. Fonctionnement monostable

Les contacts commutent quand la bobine est alimentée et le retour à l'état initial se fait quand la bobine n'est plus alimentée (à l'aide d'un ressort en général). C'est le relais le plus répandu.

I-7.2.2. Fonctionnement bistable à une bobine

Non alimente la bobine pour que les contacts commutent : l'état ne change pas quand la bobine n'est plus alimentée, un système mécanique bloque le retour. Pour revenir à l'état initial, on alimente à nouveau la bobine pour débloquer le mécanisme, dans certain cas en inversant la polarité de l'alimentation.

I-7.2.3. Fonctionnement bistable à deux bobines

On alimente la première bobine pour que les contacts commutent : l'état ne change pas quand la bobine n'est plus excitée. Pour revenir à l'état initial, on alimente la deuxième bobine. Quand un courant circule dans la bobine (circuit de commande), celle-ci crée un champ magnétique qui fait se fermer les contacts (circuit de puissance). Quand le courant est coupé, un ressort de rappel rouvre les contacts.

I-7.2.4. Réglage

Le réglage de l'intensité de déclenchement s'obtient en faisant varier l'entrefer du relais à l'aide d'une vis (ou une molette) graduée directement en Ampères. Le choix du réglage doit tenir compte :

- De l'intensité du réglage en service permanent ;
- De la valeur du réglage qui doit être supérieure au courant et aux pointes normales.

I-7.3. Caractéristiques d'un relais électromagnétique.

I-7.3.1. Partie commande (bobine)

- Tension nominale d'alimentation (U_n) : valeur de la tension d'alimentation de la bobine pour un fonctionnement optimal.
- Résistance de la bobine d'excitation (R_{bob}) : Ce paramètre caractérise la résistance électrique du circuit d'excitation du relais.
- Courant nominal (I_n) : valeur du courant circulant dans la bobine pour un fonctionnement optimal ($I_n = U_n / R_{bob}$)
- Tension d'enclenchement du relais : valeur minimale de la tension d'alimentation de la bobine permettant le passage des interrupteurs en position de travail.
- Tension de déclenchement du relais : valeur maximale de la tension d'alimentation de la bobine permettant le retour des interrupteurs en position de repos.

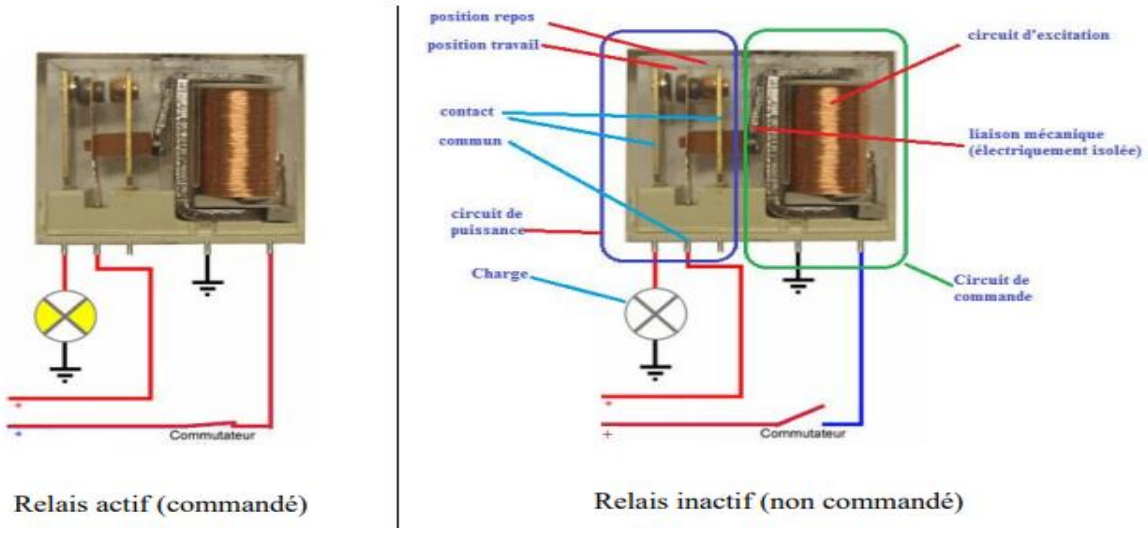


Figure I.30: Principe fonctionnement d'un relais électromagnétique.

I-7.3.2. Partie puissance

- Nature des contacts : Le système de commutation peut être composé d'un ou plusieurs interrupteurs simples effets appelés contacts normalement ouverts (NO) ou normalement fermés (NF ou NC), inverseur ou temporisés. Ces commutateurs sont adaptés aux courants et à la gamme de tensions à transmettre à la partie puissance;
- Intensité maximale du courant pouvant traverser les contacts.
- Pouvoir de coupure : puissance maximale que l'interrupteur peut supporter
- Tension de service : tension aux bornes de l'interrupteur quand celui-ci est ouvert ;
- Nombre maximum de manœuvres possibles ;
- Résistances de contact des interrupteurs ;
- Temps de déclenchement ou d'enclenchement.

I-7.4. Inconvénients du relais électromécanique

Il peut être relativement bruyant :

- il a une durée de vie limitée car les pièces en mouvement s'usent. Quand on doit commander ;
- très souvent un élément on utilise plutôt des composants électroniques (relais statique, transistors, ...)

I-7.5. Relais magnéto-thermique

C'est un déclencheur ou relais à maximum de courant qui fonctionne à la fois sous l'action d'un électro-aimant et sous l'effet thermique provoqué par le courant qui le parcourt. C'est l'association d'un relais magnétique et d'un relais thermique, le premier assurant la protection contre les surintensités brutales (déclenchement instantané), éventuellement les courts-circuits, le second contre les surcharges lentes (déclenchement retardé).

I-7.6. Discontacteurs

Le discontacteur est un contacteur équipé d'un relais thermique destiné à assurer la protection contre les surcharges.

Le discontacteur :

- Permet la commande à distance ;
- Réalise des systèmes automatiques ;
- Détecte toute coupure de l'alimentation ;
- Assure des verrouillages électriques ;
- Sépare le circuit de commande du circuit de puissance ;
- Protège les récepteurs contre les surcharges.

I-8. Le Disjoncteur Magnéto-thermique

I-8.1. Rôle

Un disjoncteur est un appareil de connexion électrique capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre des courants dans des conditions anormales spécifiées telles que celles du court- circuit ou de la surcharge. C'est un organe électromécanique, de protection, dont la fonction est d'interrompre le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. Il est capable d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. Suivant sa conception, il peut surveiller un ou plusieurs paramètres d'une ligne électrique. Sa principale caractéristique par rapport au fusible est qu'il est réarmable.



Figure I.31 : disjoncteur magnétothermique

Principe

Le disjoncteur assure la protection des canalisations selon 2 principes:

- Thermique ;
- Magnétique.



I-8.2. Principe thermique

Une lame bimétallique (bilame) est parcourue par le courant. Le bilame est calibré de telle manière qu'avec un courant nominal In, elle ne subisse aucune déformation. Par contre si des surcharges sont provoquées par les récepteurs, en fonction du temps, la lame va se déformer et entraîner l'ouverture du contact en 0,1sec au minimum.

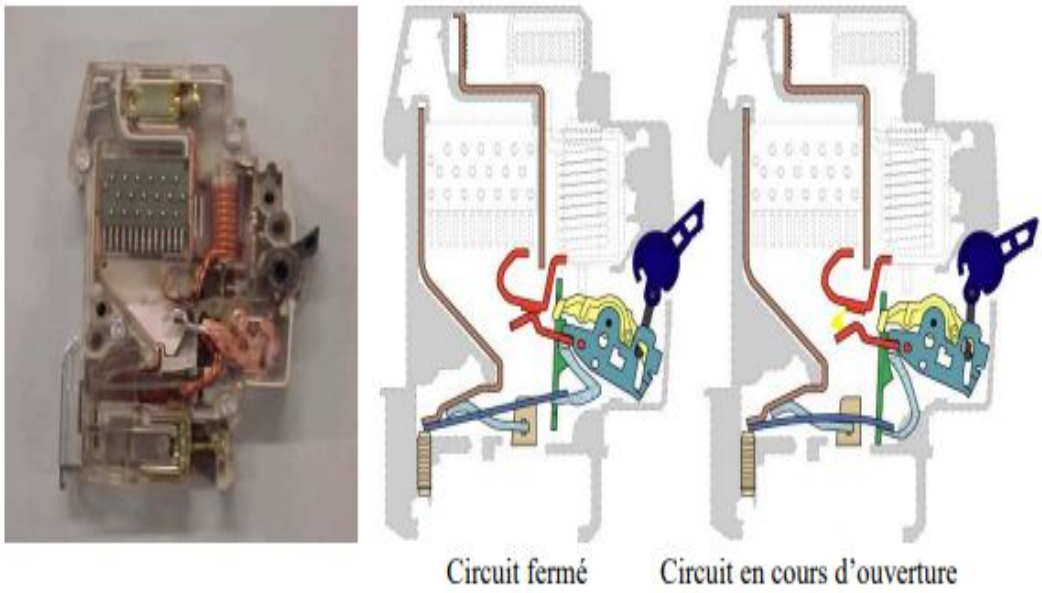


Figure I.32 : Protection thermique.

I-8.3. Principe magnétique

En service normal, le courant nominal circulant dans la bobine, n'a pas assez d'influence magnétique (induction magnétique) pour pouvoir attirer l'armature mobile fixée sur le contact mobile. Le circuit est fermé. Si un défaut apparaît dans le circuit aval du disjoncteur de canalisation, l'impédance du circuit diminue et le courant augmente jusqu'à atteindre la valeur du courant de court-circuit. Dès cet instant, le courant de court-circuit provoque une violente aimantation de l'armature mobile. Cela a comme conséquence d'ouvrir le circuit aval du disjoncteur en 0,1sec au maximum.

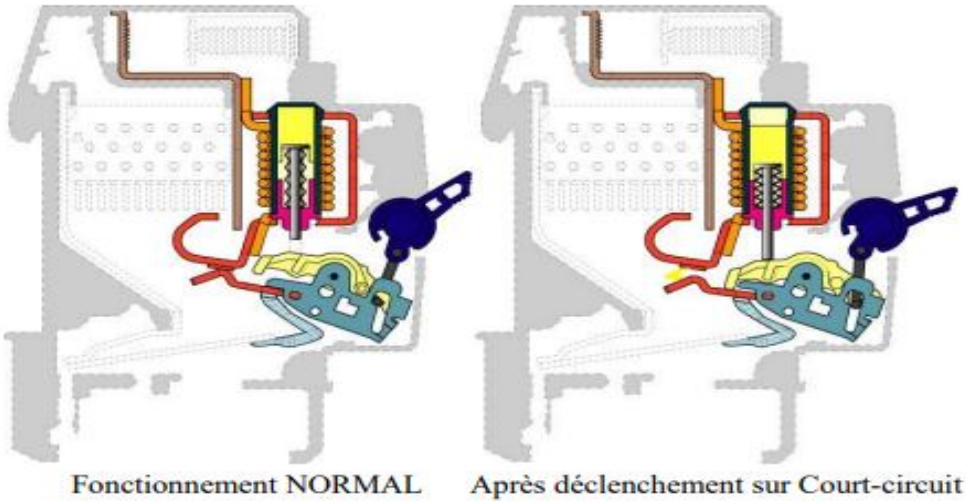


Figure I.33 : Protection magnétique.

I-8.4. Chambre de coupure

Le but de cette chambre est de couper le plus rapidement possible l'arc électrique qui se produit à l'ouverture du contact.

Dès la séparation des contacts, l'arc est déplacé vers la chambre de coupure sous l'effet de la force dite de Laplace, induite par la géométrie des contacts fixe et mobile. Au cours du trajet entre les contacts et la chambre, l'arc est canalisé entre deux joues qui permettent :

- d'augmenter sa vitesse de déplacement ;
- de guider sa trajectoire ;
- de l'allonger.

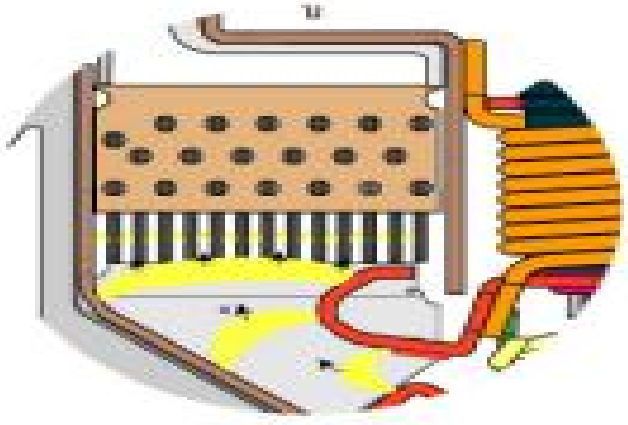


Figure I.33 : Chambre de coupure.

I-8.5. Symbolisation

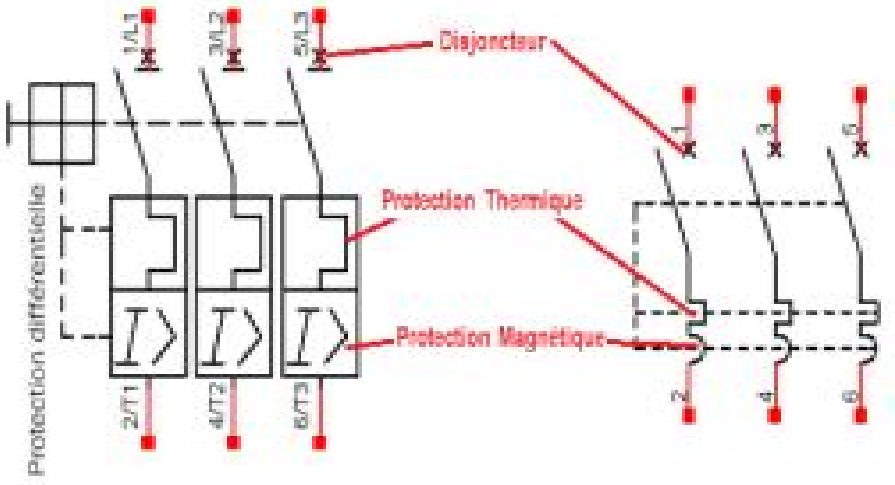


Figure I.34 : Symbole d'un disjoncteur magnéto thermique.

I-8.6. Caractéristiques et classification

Les principales caractéristiques électriques des disjoncteurs sont :

- La tension assignée d'emploi Ue qui représente la tension maximale de fonctionnement du disjoncteur ;
- Le courant assigné In, encore appelé « calibre », qui correspond à la valeur maximum du courant que le disjoncteur peut supporter de manière permanente ;
- le pouvoir de coupure ultime Icu ou pouvoir de coupure nominal Icn qui correspond à l'intensité maximale d'un courant de court-circuit théorique, que le disjoncteur est capable d'interrompre sans risque de destruction, il doit être supérieur au courant de court-circuit que l'on peut atteindre sur la ligne ;
- L'aptitude au sectionnement qui garantit que le disjoncteur est capable d'assurer la séparation des circuits et qu'aucun courant résiduel dangereux ne peut circuler lorsque l'appareil est ouvert ;
- Le pouvoir de limitation qui caractérise l'aptitude à ne laisser passer qu'une partie du courant lors d'un court-circuit ;
- Le nombre de pôles coupés et le nombre de pôles protégées (4P, 3P,..): il est fonction du réseau et de la charge ;
- Le modèle (modulaire, compact,..) : Le modèle est principalement imposé par In.

I-8.7. Courbe de déclenchement

C'est l'association de la courbe de déclenchement du relais thermique et de la courbe de déclenchement du relais magnétique.

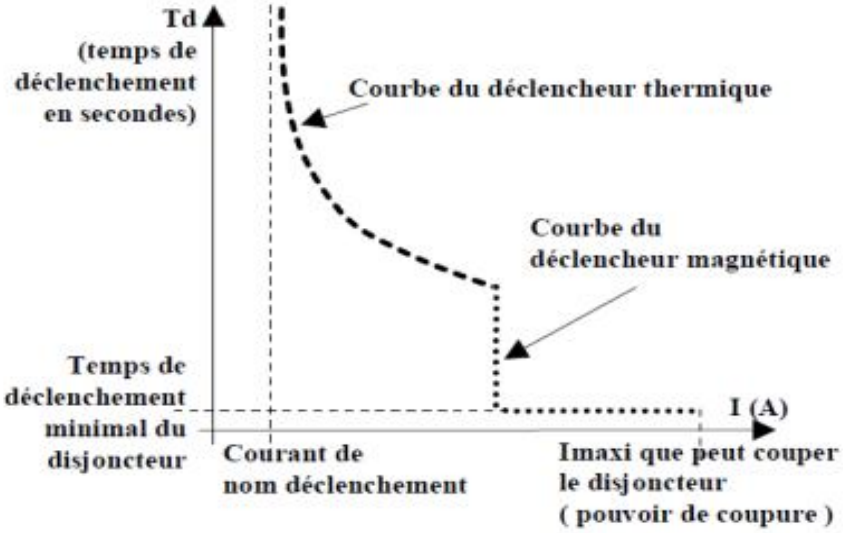
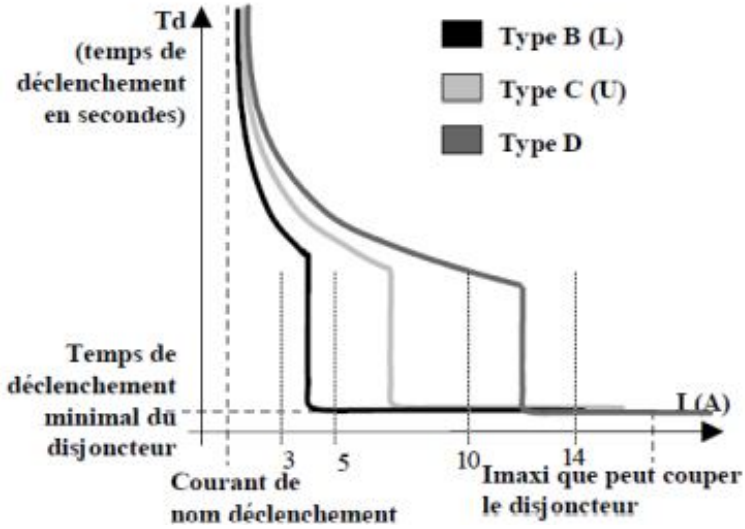


Figure I.35 : Courbe de déclenchement du disjoncteur magnétothermique



Courbe B

Protection des générateurs, des lignes de grande longueur, où il n'y a pas de pointes de courant. Réglage de Im : 3 à 5 In.

Courbe C

Protection générale des circuits Réglage de Im : 5 à 10 In.

Courbe D

Protection des circuits à fort courant d'appel (primaires transformateurs BT/BT, moteurs,...). Réglage de Im : 10 à 14 In. Le choix du type se fait en fonction du type d'installation (domestique, distribution, moteur ...).

I-8.8. Constitution

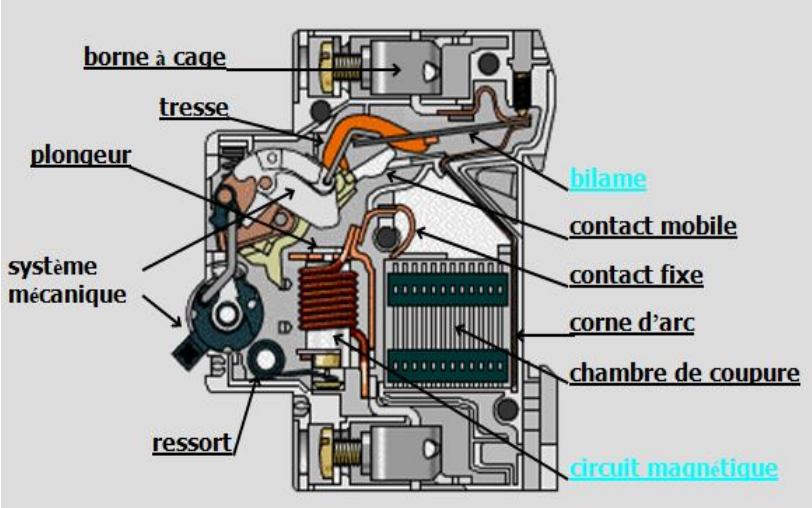


Figure I.35 : constitution d'un disjoncteur magnéto thermique.

I-8.9. Un disjoncteur différentiel

Un disjoncteur différentielest un interrupteur différentiel réalisant également une protection en courant de court-circuit (surcharge). Le principe d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. Par exemple, en monophasé, il compare l'intensité circulant dans le conducteur de phase, et celle du conducteur de neutre. C'est un appareil de protection des personnes et de détection des courants de fuite à la terre de l'installation électrique.

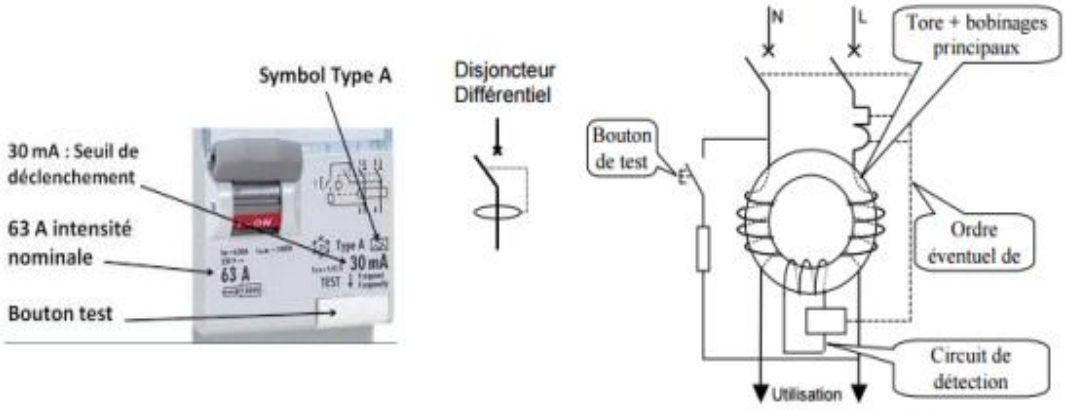


Figure I.36 : Principe du disjoncteur différentiel.

Le dispositif différentiel est basé sur le principe suivant : dans une installation normale, le courant électrique qui arrive par un conducteur doit ressortir par un autre. Dans une installation monophasée, si le courant dans le conducteur de phase au départ d'un circuit électrique est différent de celui du conducteur neutre, c'est qu'il y a une fuite. La différence d'intensité du courant à laquelle réagit un disjoncteur est appelée la "sensibilité différentielle du disjoncteur" (obligatoirement 30 mA sur les circuits terminaux domestiques), notée $I\Delta n$ ("i delta n").

Son fonctionnement est très simple : chaque conducteur passe dans un tore magnétique, formant ainsi des champs électromagnétiques de force identique et en opposition qui s'annulent. En cas de différence, d'où son nom de différentiel, le champ électromagnétique résultant actionne un dispositif qui coupe immédiatement le courant.

Le courant différentiel-résiduel assigné, noté $I\Delta n$, est la valeur maximale du courant différentiel qui doit provoquer le fonctionnement du dispositif. Sa valeur exprime communément la sensibilité ou le réglage du DDR (exemple : DDR 30 mA). Un DDR peut, du point de vue des normes de produits différentiels, déclencher à partir de la moitié de son courant différentiel résiduel assigné.

Le seuil de réglage est appelé sensibilité.

La norme tolère une plage de fonctionnement :

- Id <IΔn/2 : Non déclenchement assuré ;
- IΔn/2 ≤ Id <IΔn : Déclenchement possible ;
- Id ≥ IΔn : Déclenchement assuré.

I-8.10. Réglages :

- Quelque soit le schéma de terre : Haute sensibilité (IΔn ≤ 30 mA) pour les circuits prises confort.
- On distingue les appareils de :
  - moyenne sensibilité : 650, 500, 300, 100 mA ;
  - haute sensibilité : 30, 12, 6 mA.

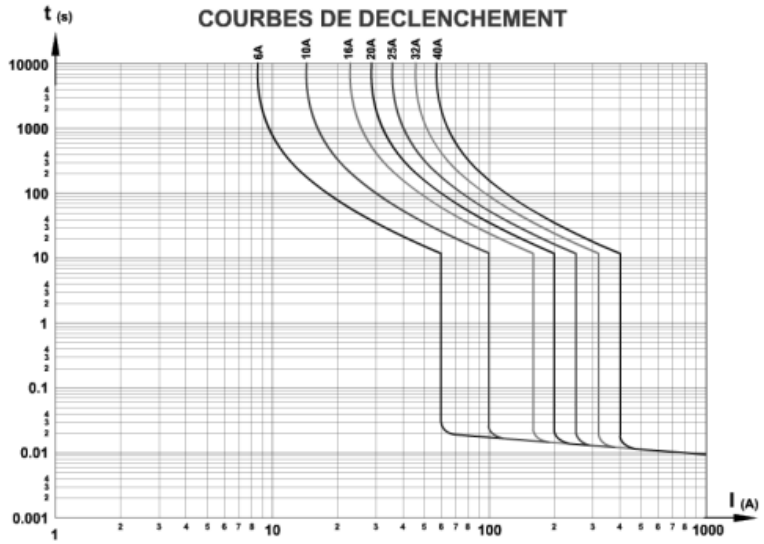
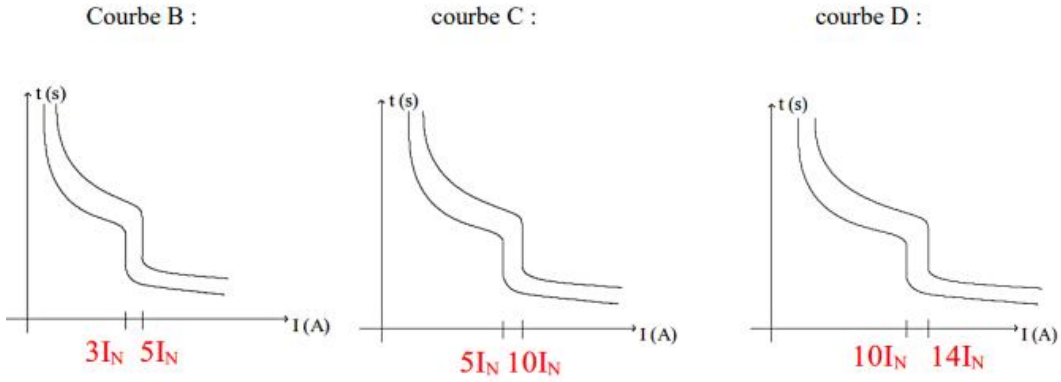


Figure I.37 : Courbes de déclenchement du disjoncteur différentiel

I-8.11. Choix d'un disjoncteur:

- I_N: courant nominal de fonctionnement (trouvé à partir de I_B avec $I_N \geq I_B$) ;
- U_N: tension nominale de fonctionnement ;
- Pouvoir de coupure (doit être supérieur au courant de court-circuit) ;
- Nombre de pôle de coupure: monophasé, uni, uni + neutre, bipolaire (2 phases) ;
- triphasé (tripolaire) ou triphasé + neutre (tétra polaire) Type de courbe du disjoncteur : le type de courbe va dépendre du récepteur protégé ;
- (du courant d'appel à la mise sous tension) et il définit les bornes de coupure de la partie magnétique du disjoncteur. Exemple des courbes les plus courantes :



Par exemple

Pour un disjoncteur 2A de courbe B, la zone de coupure magnétique se trouve entre 6A (3×IN) et 10A (mais on ne sait pas où exactement). Ce qu'on sait c'est qu'il coupe quand le courant dépasse 10A et qu'il ne coupe pas quand le courant est inférieur à 6A.

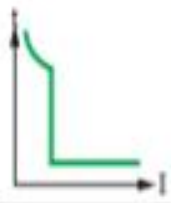
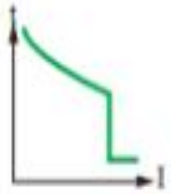
Type	Déclencheur	Applications
	Seuil bas type B	■ Sources à faible puissance de court-circuit (générateurs) ■ Grandes longueurs de câbles
	Seuil standard type C	■ Protection des circuits : cas général
	Seuil haut type D ou K	■ Protection des circuits en présence de fort courant d'appel (exemple : transformateurs ou moteurs)
	12 In type MA	■ Destiné à la protection des moteurs en association avec un discontacteur (contacteur avec protection contre les surcharges)

Figure I.38 : Les types des déclencheurs et leurs applications.

Différentes types de disjoncteurs



Disjoncteur divisionnaire
La tendance est au remplacement des fusibles sur les tableaux de distribution d'abonnés par des disjoncteurs magnétothermiques



Disjoncteur de distribution BT
Pour la commande et la protection des circuits de moteurs et de distribution, il existe deux types de construction de disjoncteurs



Les disjoncteurs sur châssis métallique de 800A à 6300A
Ils sont le plus souvent à commande motorisée et munis de relais de protection électroniques.

I-8.12. Disjoncteur divisionnaire (domestique)

La tendance est au remplacement des fusibles sur les tableaux de distribution d'abonnés par des disjoncteurs magnétothermiques qui assurent la protection des lignes et des appareils d'utilisation.

Caractéristiques : Réseau 220-380 V, pouvoir de coupure : 6000 A. Calibres : 10-15-20-25-32 A.

I-8.13. Disjoncteur industriel BT

Pour la commande de la protection des circuits de moteurs et de distribution, il existe deux types de construction de disjoncteurs. a) Les disjoncteurs sous boîtier moulé de 32 à 1250 A La commande de ces disjoncteurs est en général manuelle, ils sont équipés de relais thermiques magnétiques ou magnétothermiques.

Les disjoncteurs sur châssis métallique

La commande de ces disjoncteurs peut être manuelle ou électrique. Les déclencheurs peuvent être magnétiques, thermiques ou magnétothermiques.

Caractéristiques :

- Courant nominal thermique : 800 à 6300 A ;
- Pouvoir de coupure sous 500 V : 70000 A ;
- Pouvoir de fermeture : 175000 A ;
- Déclencheurs magnétothermiques réglés de 8 à 9 In.

I-8.14. Disjoncteur moyenne tension MT

Ils sont destinés à la protection des réseaux de distribution, et des postes de transformation, ils vont de 3 à 36 kV, il sont réalisés soit avec coupure dans l'air, soit ils utilisent le gaz hexafluorure de soufre (SF6) pour l'isolement et la coupure.

I-8.15. Disjoncteur haute tension HT

Après la construction des disjoncteurs à gros puits à faible volume d'huile, et le disjoncteur à air comprimé, la nouvelle génération des disjoncteurs HT utilisent SF6. Selon la tension un pôle de disjoncteur est constitué d'une ou plusieurs chambres de coupure.

I-8.16. Techniques de coupure pour disjoncteurs

Il y a des différentes techniques utilisées par le disjoncteur comme :

- Les disjoncteurs à l'huile ;
- Les disjoncteurs à air comprimé Les disjoncteurs au gaz SF6 ;
- Les disjoncteurs à vide (coupure dans le vide)

I-8.17. La sélectivité

La sélectivité repose sur la coordination entre les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de protection de telle façon qu'à l'apparition de surintensités comprises dans des

limites données, le dispositif prévu intervienne tandis que les autres, placés en amont, n'interviennent pas. Grâce à la sélectivité entre les dispositifs de protection A et B, le défaut qui survient en aval de B n'affecte pas les autres parties de l'installation. La sélectivité améliore la continuité de service et la sécurité de l'installation. La norme NF C 15-100 distingue 2 types de sélectivité: la sélectivité partielle et la sélectivité totale. C'est la coordination des disjoncteurs de telle sorte qu'un défaut survenant en un point quelconque de l'installation, soit éliminé par le disjoncteur placé immédiatement en amont du défaut et par lui seul. C'est la coordination des disjoncteurs de telle sorte qu'un défaut survenant en un point quelconque de l'installation, soit éliminé par le disjoncteur placé immédiatement en amont du défaut et par lui seul.

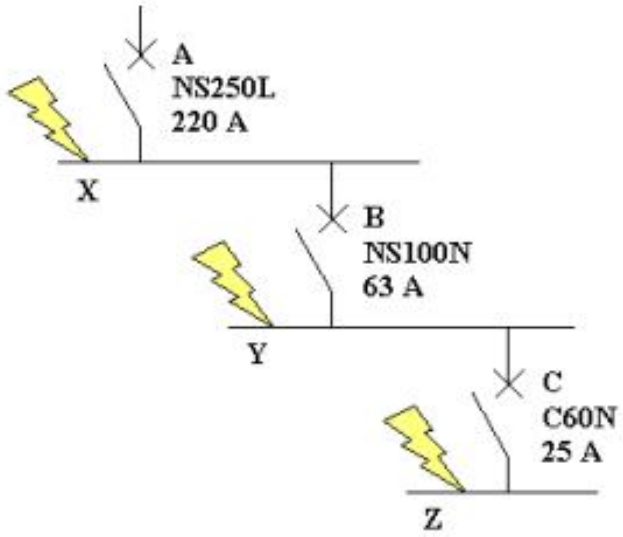


Figure I.39 : Principe de la sélectivité.

Le choix suivant permet une sélectivité totale du point de vue des surcharges et des faibles court-circuits.

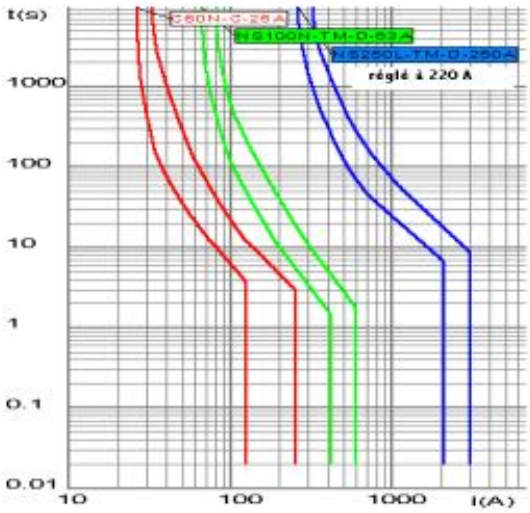


Figure I.40: Les courbes des disjoncteurs placés aux points A, B et C.

En revanche, la sélectivité n'est que partielle pour les court-circuits élevés. En effet pour des court-circuits au point Z supérieurs à 500 A, les deux disjoncteurs B et C peuvent s'ouvrir. La sélectivité est base sur plusieurs modes et les constructeurs en proposent 4 modes :

- La sélectivité ampèremétrique ;
- La sélectivité chronométrique ;
- La sélectivité logique, (réservé aux disjoncteurs équipés de modules logiques) ;
- La sélectivité énergétique, (réservé aux fortes intensités et aux disjoncteurs équipés de modules limiteurs).

I-9. Capteurs

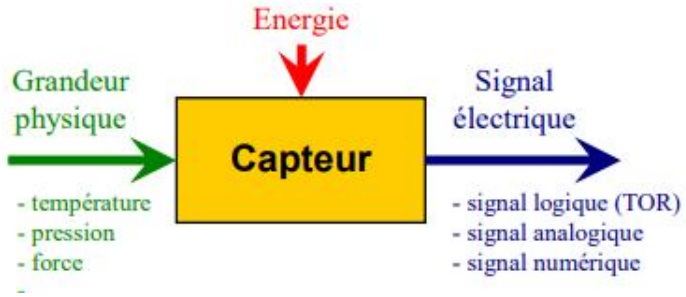
I-9.1. Généralités

Dans de nombreux domaines (industrie, recherche scientifique, services, loisirs ...), on a besoin de contrôler de nombreux paramètres physiques (température, force, position, vitesse, luminosité, ...).

Le capteur est l'élément indispensable à la mesure de ces grandeurs physiques.

I-9.2. Définition

Un capteur est un organe de prélèvement d'informations qui élabore à partir d'une grandeur physique, une autre grandeur physique (très souvent électrique). Cette grandeur représentative de la grandeur prélevée est utilisable à des fins de mesure ou de commande.



I-9.3. Lesdifférentes familles de capteurs

Si l'on s'intéresse aux phénomènes physiques mis en jeux dans les capteurs, on peut classer ces derniers en deux catégories.

I-9.4. Capteurs actifs

Fonctionnant en générateur, un capteur actif est généralement fondé dans son principe sur un effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d'énergie propre à la grandeur physique à prélever, énergie thermique, mécanique ou de rayonnement.

Tableau I.3 : différents types de grandeurs

Grandeur physique mesurée	Effet utilisé	Grandeur de sortie
Température	Thermoélectricité	Tension
Flux de rayonnement optique	Photo-émission	Courant
	Effet photovoltaïque	Tension
	Effet photo-électrique	Tension
Force	Piézo-électricité	Charge électrique
Pression		
Accélération	Induction électromagnétique	Tension
Vitesse		
Position (Aimant)	Effet Hall	Tension
Courant		

Les effets physiques les plus classiques sont :

- **Effet thermoélectrique** : Un circuit formé de deux conducteurs de nature chimique différente, dont les jonctions sont à des températures T1 et T2, est le siège d'une force électromotrice d'origine thermique e (T1, T2).

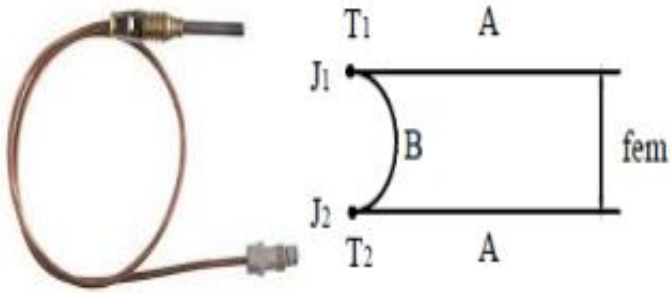


Figure I.41 : Capteur thermocouple.

- **Effet piézo-électrique** : L'application d'une contrainte mécanique à certains matériaux dits piézo-électriques (le quartz par exemple) entraîne l'apparition d'une déformation et d'une même charge électrique de signe différent sur les faces opposées.

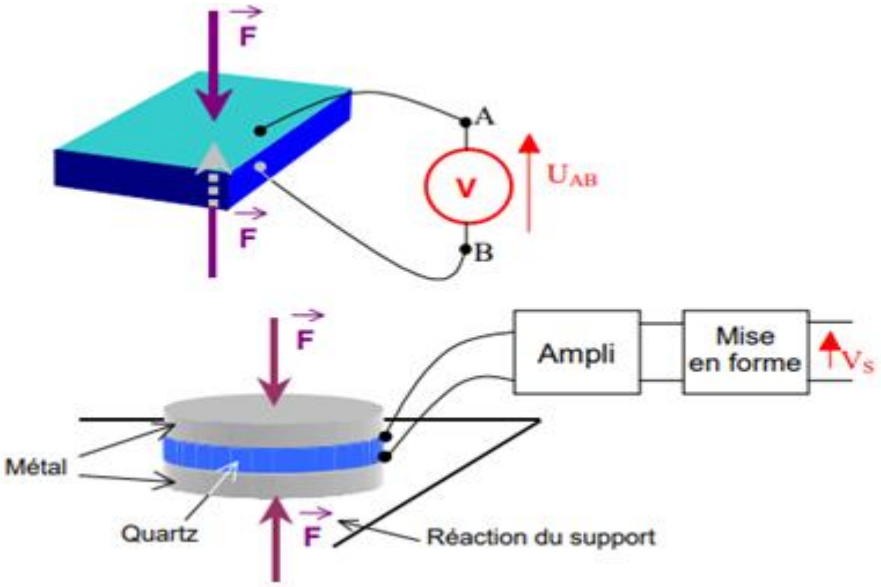


Figure I.42 : Capteur piezo-électrique.

- **Effets pyroélectrique**
  Polarisation électrique spontanée de certains cristaux (Ex.sulfate de triglycine) qui dépend de leur température. Ils portent en surface des charges électriques proportionnelles à cette polarisation et de signes contraires sur les 2 faces. Φ : flux de rayonnement lumineux V : variation de tension aux bornes d'un condensateur associé.



Figure I.42 : Capteur pyroélectrique.

- **Effet d'induction électromagnétique** : La variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique induit une tension électrique (détection de passage d'un objet métallique).

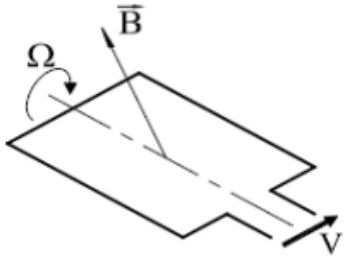


Figure I.43 : Induction électromagnétique.

- **Effet photo-électrique** : La libération de charges électriques dans la matière sous l'influence d'un rayonnement lumineux ou plus généralement d'une onde électromagnétique.

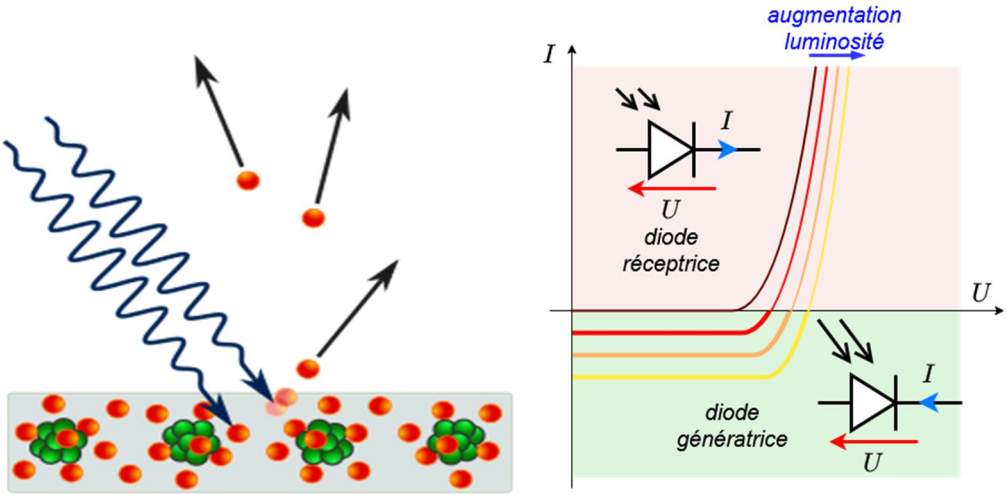


Figure I.44: Effet photo-électrique.

- **Effet Hall** : Un champ magnétique B et un courant électrique I créent dans le matériau une différence de potentiel UH.

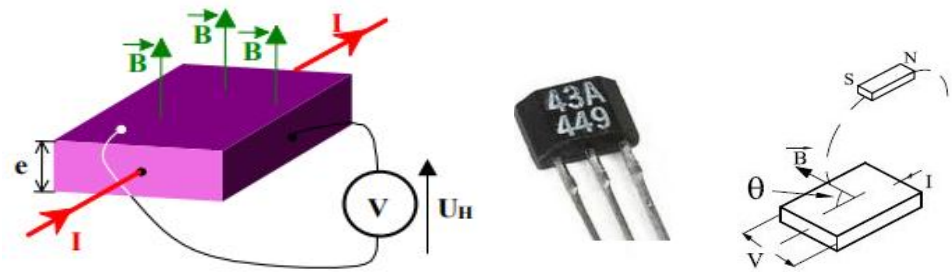


Figure I.44 : Capteur effets Hall.

- **Effet photovoltaïque** : Des électrons et des trous sont libérés au voisinage d'unejonction PN illuminée, leur déplacement modifie la tension à ses bornes.

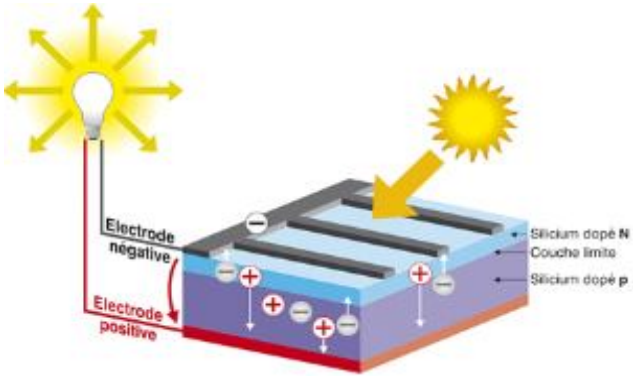


Figure I.44 : Effet photovoltaïque.

I-9.5. Capteurs passifs

Il s'agit généralement d'impédance dont l'un des paramètres déterminants est sensible à la grandeur mesurée. La variation d'impédance résulte : Soit d'une variation de dimension du capteur, c'est le principe de fonctionnement d'un grand nombre de capteur de position, potentiomètre, inductance à noyaux mobile, condensateur à armature mobile. Soit d'une déformation résultant de force ou de grandeur s'y ramenant, pression accélération (armature de condensateur soumise à une différence de pression, jauge d'extensomètre liée à une structure déformable).

Grandeur mesurée	Caractéristique électrique sensible	Type de matériau utilisé
Température	Résistivité	Métaux : platine, nickel, cuivre ...
Très basse température	Constante diélectrique	Verre
Flux de rayonnement optique	Résistivité	Semi-conducteur
Déformation	Résistivité	Alliage de Nickel, silicium dopé
	Perméabilité magnétique	Alliage ferromagnétique
Position (aimant)	Résistivité	Matériaux magnéto résistants : bismuth, antimoine d'indium
Humidité	Résistivité	Chlorure de lithium

I-9.6. Photorésistance LDR

Pour certains matériaux, la résistivité ρ dépend du flux lumineux incident sur le matériau : C'est l'effet photorésistif. La LDR (Light DependentResistor) possède une résistance qui varie en fonction de l'intensité lumineuse reçue : Elle est très élevée dans l'obscurité (de 1 à

100 MΩ), puis elle diminue pour atteindre quelques centaines d'Ohms sous un éclairement intense (103 lux par ex).

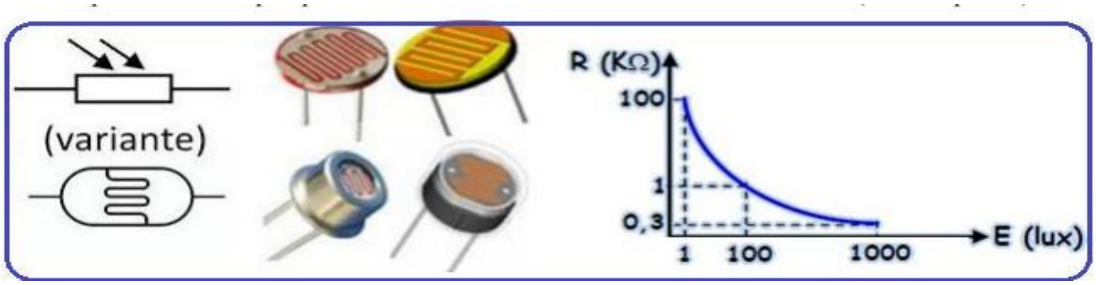


Figure I.45: La caractéristique du photorésistance donnant sa résistance en fonction d'éclairement E.

I-9.7. Thermistances

Les thermistances sont des composants semi-conducteurs. La valeur nominale de la résistance d'une thermistance est donnée pour la température nominale de 25 °C. On distingue deux types de thermistances :

- Thermistances CTN (Coefficient de Température Négatif) ou NTC : leur résistance diminue lorsque la température augmente et vice versa.
- Thermistances CTP (Coefficient de Température Positif) ou PTC : leur résistance augmente) lorsque la température croît et inversement.

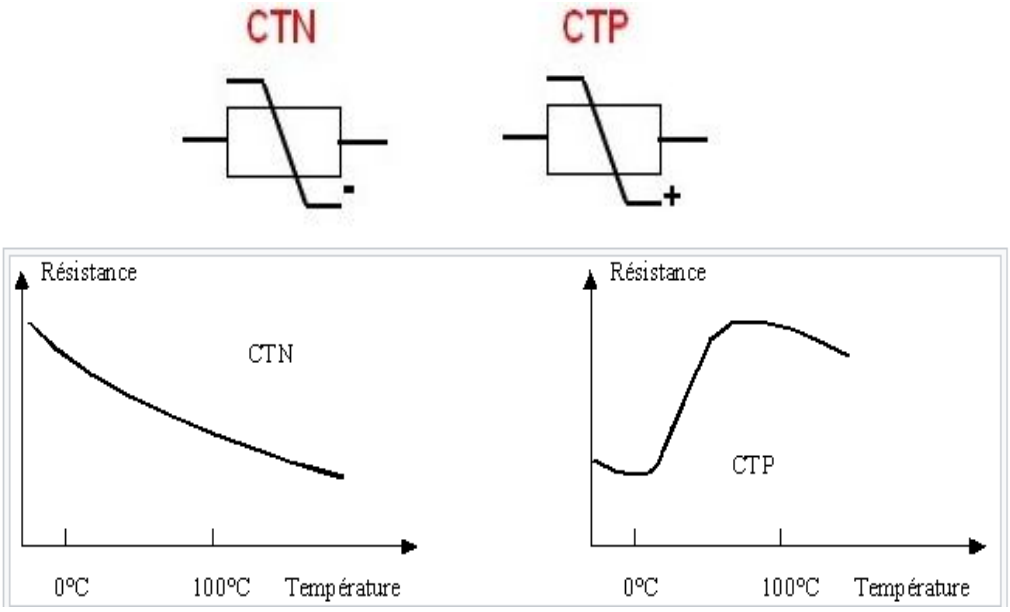


Figure I.46: Symboles et caractéristiques d'une CTN et d'une CTP.

En première approximation, la relation entre résistance et température est la suivante :

$\boldsymbol{R_\theta}$ est la résistance à la température $\boldsymbol{\theta}$

$$\boldsymbol{R_\theta = R_0(1 + a\theta)}$$

$\boldsymbol{R_0}$est la résistance à la température 0°C

$\boldsymbol{a}$est le coefficient de température.

Remarque :

Si $\boldsymbol{a}$> 0 alors on a une thermistance CTP (R ↑ quand θ ↑)

Si $\boldsymbol{a}$< 0 alors on a une thermistance CTN (R↘ quand θ ↑).

Utilisation :

On insère la thermistance dans un pont de jauge. On obtient ainsi une tension V en sortie du pont : $\boldsymbol{V = K(\theta - \theta_0)}$

Si on prend $\boldsymbol{\theta_0}$ = 0°C, on obtient $\boldsymbol{V = K\theta}$. On peut aussi alimenter la thermistance avec un générateur de courant. La tension à ses bornes sera donc proportionnelle à la résistance.

I-9.7.1. Les CTP peuvent être utilisées :

- comme *détecteur de température*, pour protéger des composants (moteurs, transformateurs) contre une élévation excessive de la température ;
- comme *protection* contre des surintensités (fusible réarmable).
- comme *détecteur de niveau de liquide* : la température de la CTP et donc sa résistance, sera différente lorsque le capteur est dans l'air ou plongé dans un liquide.

I-9.8. Capteurs à base de jauges d'extensomètre

Les jauges extensométriques, permettent de déterminer les efforts dans les matériaux. Elles sont à l'origine de toutes sortes de capteurs de force, de couple, de pression, etc. La jauge est constituée d'une piste résistive miniaturisée collée sur un support isolant (substrat) en résine, le tout est collé sur le corps d'épreuve qui subira la déformation à mesurer. La jauge consiste en des spires jointives généralement fabriquées à partir d'une mince feuille métallique (quelques µm d'épaisseur).

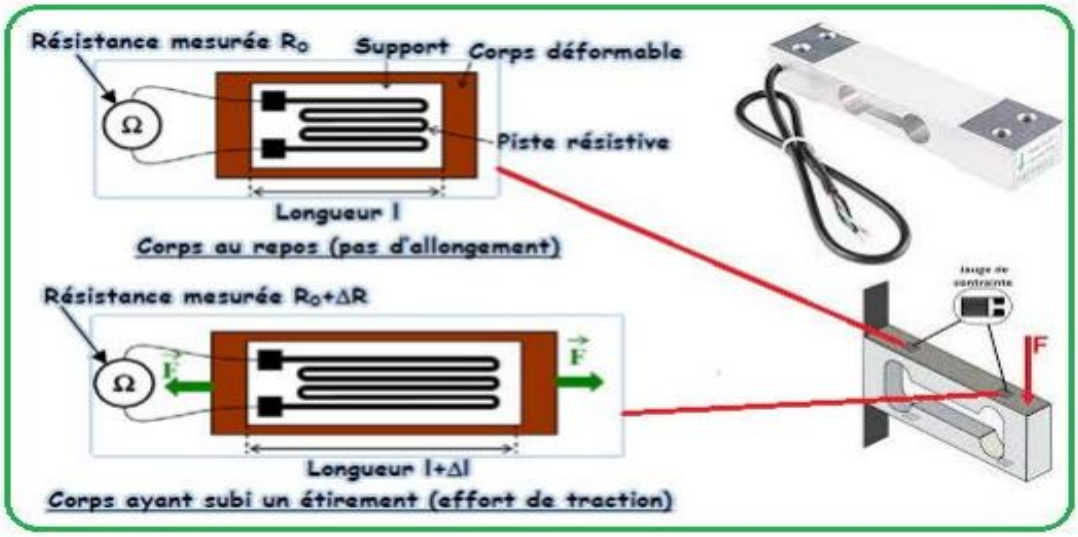


Figure I.47 : Capteurs à base de jauges extensomètres.

Le support et le corps d'épreuve doivent être souples et élastiques. La résistance d'un conducteur est donnée par la relation: $\boldsymbol{R = \frac{\rho l}{S}}$.

La déformation du conducteur (jauge), modifie la longueur l entraînant une variation de la résistance: $\boldsymbol{R}$. La relation générale pour les jauges est $\boldsymbol{\frac{\Delta R}{R} = K\frac{\Delta I}{I}}$ où k est le facteur de la jauge qui dépend du matériau de celle-ci et de la température, il caractérise la sensibilité de la jauge.

I-9.9. Capteurs potentiométriques de déplacement

Les potentiomètres permettent de réaliser des capteurs simples pour la mesure de déplacements linéaires ou angulaires d'un objet. Pour aboutir à cette fin, il suffit de relier l'objet mécaniquement au curseur C d'un potentiomètre et d'appliquer une tension continue V_{CC} entre ses extrémités A et B (conditionneur).

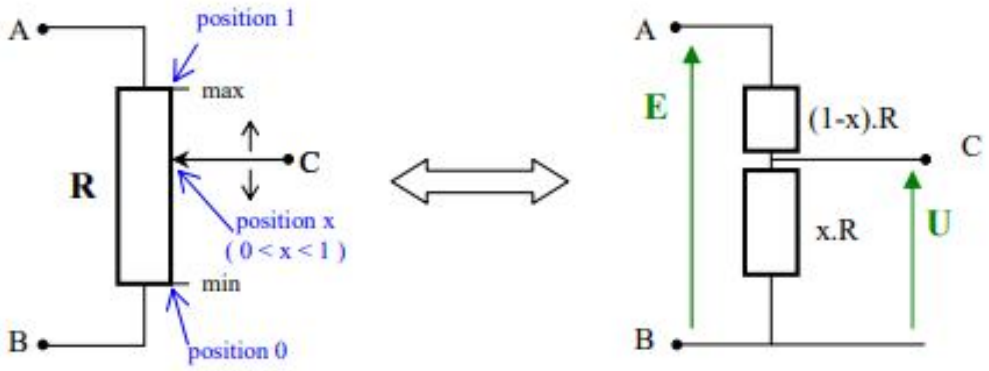


Figure I.48: La caractéristique des potentiométriques de déplacement.

On applique une tension continue entre les extrémités A et B.

La tension U en sortie aura l'expression suivante :

$$U = E\frac{xR}{R} = xE$$

La tension U en sortie est donc proportionnelle à la position x du curseur.

I-9.9.1. Avantage :

- simplicité d'utilisation ;
- faible coût.

I-9.9.2. Inconvénients :

- usure mécanique (utilisation déconseillée dans les asservissements très dynamique

I-9.9.3. Utilisation :

- Mesure de déplacement rectiligne (potentiomètre rectiligne) ;
- Mesure d'angle de rotation (potentiomètre rotatif monotour et multitours) ;
- Mesure de débit de fluide : Le débit du fluide exerce une force sur un clapet relié au curseur d'un potentiomètre. La tension en sortie du potentiomètre augmente avec la vitesse d'écoulement.

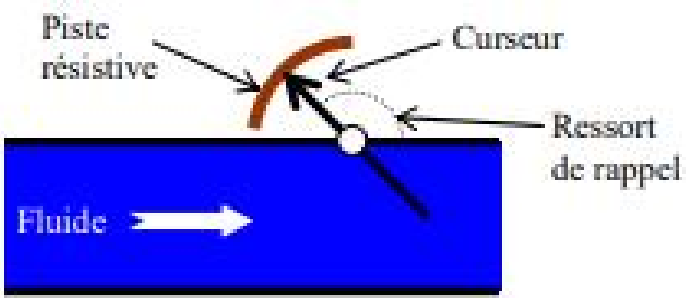


Figure I.49: Mesure du débit de fluide.

Chapitre II

Élaboration des schémas électriques

II-1. OBJECTIFS

- Familiariser les étudiants avec les éléments de base d'une installation électrique.
- Différentier les vocabulaires de l'installation électrique. *f*
- Enumérer les différentes sources et les différents récepteurs.

II-2. INTRODUCTION

Une installation électrique est un ensemble cohérent de circuits électriques, d'appareillages électriques. Elle peut se situer dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments à usage d'habitation, industriel, commercial, ou de bureaux.

• L'étude de l'installation électrique se fait par un architecte et/ou un bureau d'étude en techniques spéciales et/ou l'entreprise d'électricité

• La réalisation de l'installation électrique se fait par entreprise d'électricité ou un électricien Mais avant de commencer les différents montages existant dans une installation domestiques il faut tout d'abord commencer par une initiation aux schémas électriques, les différentes normes et le repérage des différents éléments constituant un schéma électrique.

II-3. DEFINITIONS

II-3.1. Un schéma

Le schéma électrique est un moyen de représentation des circuits et des installations électriques, c'est donc un langage qui doit être compris par tous les électriciens. Pour cette raison, il faut respecter des règles de représentation. Elles sont classifiées dans des normes internationales. L'objectif de telle normalisation internationale est d'arriver à un langage commun entre les électriciens qui facilite l'écriture, la lecture et la compréhension des schémas électriques. La commission électrotechnique internationale (CEI), appelée aussi IEC (International Electrotechnical Commission). Créée en 1906, prépare des normes applicables à l'électricité et l'électronique.

II-3.2. Un diagramme

Le diagramme aide à la compréhension d'un schéma en donnant des informations complémentaires. Il facilite l'analyse d'actions successives en précisant, la valeur des intervalles de temps.

II-4. Classification des schémas

II-4.1. Classification selon le but envisagé

II-4.1.1. Schéma fonctionnel :

C'est un schéma explicatif relativement simple, destiné à faire comprendre le fonctionnement d'une installation ou une partie d'installation, par des symboles ou par des figures simples.

II-4.1.2. Schéma des circuits (de principe)

Schéma explicatif destiné à faire comprendre en détail le fonctionnement d'une installation ou une partie d'installation. Ce type tient compte des connections électriques et des liaisons qui interviennent dans l'installation.

II-4.1.3. Schéma d'équivalence

Schéma explicatif particulier nécessaire à l'analyse et aux calculs des caractéristiques d'un élément de circuit ou d'un circuit.

II-4.1.4. Schéma de réalisation

Destiné à guider la réalisation et la vérification des connexions d'une installation ou d'un équipement ; ces connections peuvent être intérieures à l'équipement ou extérieures aux différentes parties de l'équipement ou installation.

II-4.2. Classification selon le mode de représentation

La mise en forme d'un schéma doit tendre vers un objectif de simplification graphique. L'utilisation de ce même schéma doit répondre à un besoin d'information technologique par fois très important. Ces deux facteurs, apparemment contradictoires imposent le choix du mode de représentation graphique le mieux adapté à la nature du problème posé et à la qualification professionnelle de l'utilisateur. Trois facteurs caractérisent le mode de représentation :

1. Le nombre de conducteurs ;

2. L'emplacement des symboles ;

3. La représentation topographique

II-4.3. Classification des schémas selon le mode de représentation.

Il existe plusieurs façons de représenter un circuit électrique. Chacune de ces formes de représentation, appelée schéma, révèle sensiblement les mêmes informations. Par contre, chacune met en évidence les éléments essentiels aux besoins de différents utilisateurs selon différentes situations. Les schémas électriques sont classés selon le domaine d'application.

On peut ainsi définir deux familles de schémas concernant les installations dans le domaine domestique et le domaine industriel.

II-4.3.1. Les schémas électriques dans le domaine domestique

tout ce qui concerne le bâtiment (distribution, lumière, éclairage, Chauffage, alarme, téléphone, etc.). On distingue 4 types de schémas :

II-4.3.2. Schéma développé

C'est le schéma qui permet de comprendre facilement le fonctionnement d'une installation électrique. Il ne tient pas compte de l'emplacement de l'appareillage. C'est le schéma utilisé pour l'étude et la conception. Tous les éléments sont disposés selon une ligne droite entre 2 fils d'alimentation.

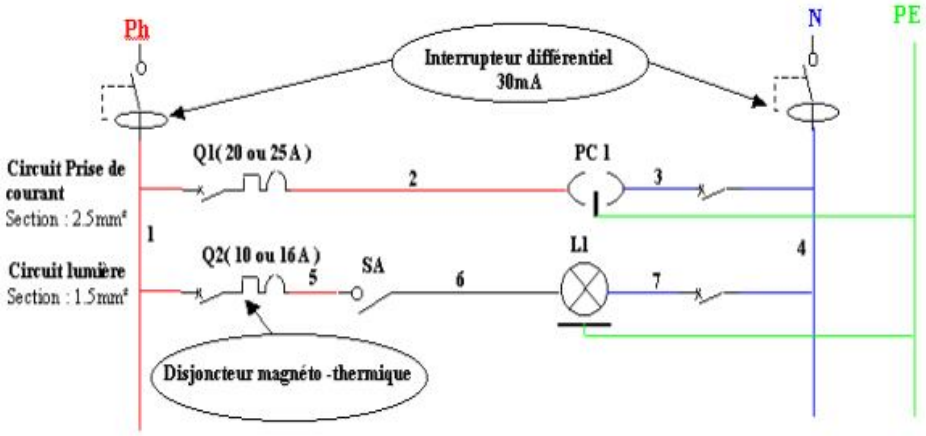


Figure II.1 : Un exemple de schéma développé.

II-4.3.3. Schéma architectural

C'est le schéma conçu par un architecte, il positionne les appareils dans l'espace et indique les liaisons entre les points de commande (interrupteur) et l'appareil commandé (lampe) par des pointillés. Ce schéma architectural, car conçu par un architecte, lui indiquera à quel endroit localiser les lampes, les interrupteurs, l'éclairage, les prises de courant, les thermostats, les appareils de chauffage électrique, etc.

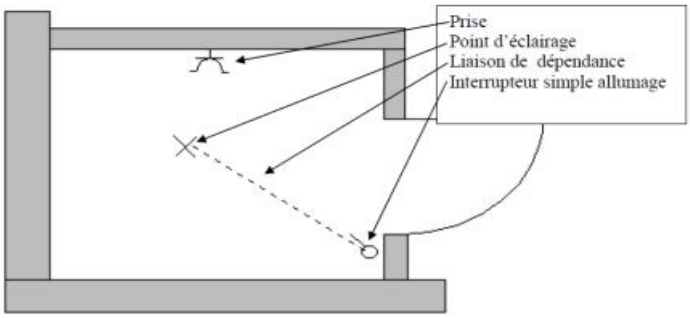


Figure II.2 : Un exemple de schéma architectural.

II-4.3.4. Schéma unifilaire

C'est le schéma qui permet de connaître l'emplacement des canalisations électriques. Il indique le nombre de conducteurs dans chaque conduit. Pour le réaliser, il faut faire référence au schéma d'implantation ou architectural. Il utilise les mêmes symboles que le schéma d'implantation ou architectural.

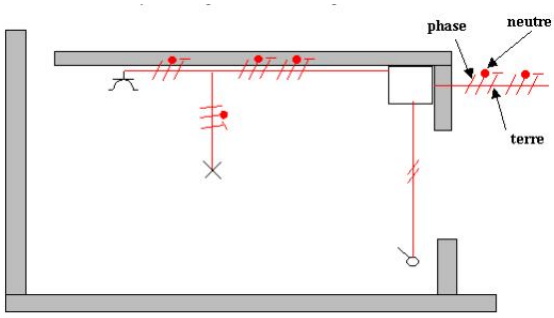


Figure II.3 : Schéma unifilaire.

II-4.3.5. Schéma multifilaire

C'est le schéma qui représente tous les conducteurs électriques et qui s'appuie sur le schéma unifilaire pour l'emplacement des canalisations électriques et de l'appareillage. Il utilise les symboles du schéma développé et son repérage équipotentiel. Ce schéma devient illisible dans le cadre d'installations complexes.

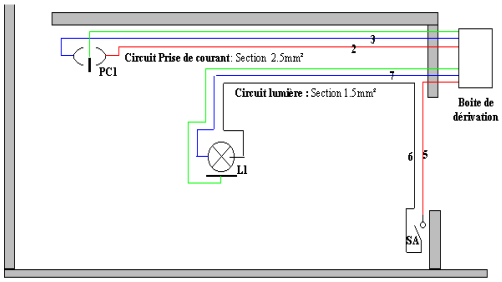


Figure II.4 : Schéma multifilaire.

II-5. Les schémas électriques dans le domaine industriel :

Il concerne les machines ou systèmes automatisés installés. Dans cette partie nous allons étudier et analyser les concepts de base appliquée aux schémas électriques dédie au domaine de l'industrie.

Soit le démarrage direct d'un moteur asynchrone en deux sens de rotation.

II-5.1. Schéma développé

Les schémas développés ou de principe de ce type de démarrage sont constitués de deux types de circuits qui sont :

- Circuit de commande.
- Circuit de puissance.

En cas ou un problème survient lors de la vérification des circuits électriques d'une installation électrique domestique ou industriel, il est plus simple de faire référence au schéma développé.

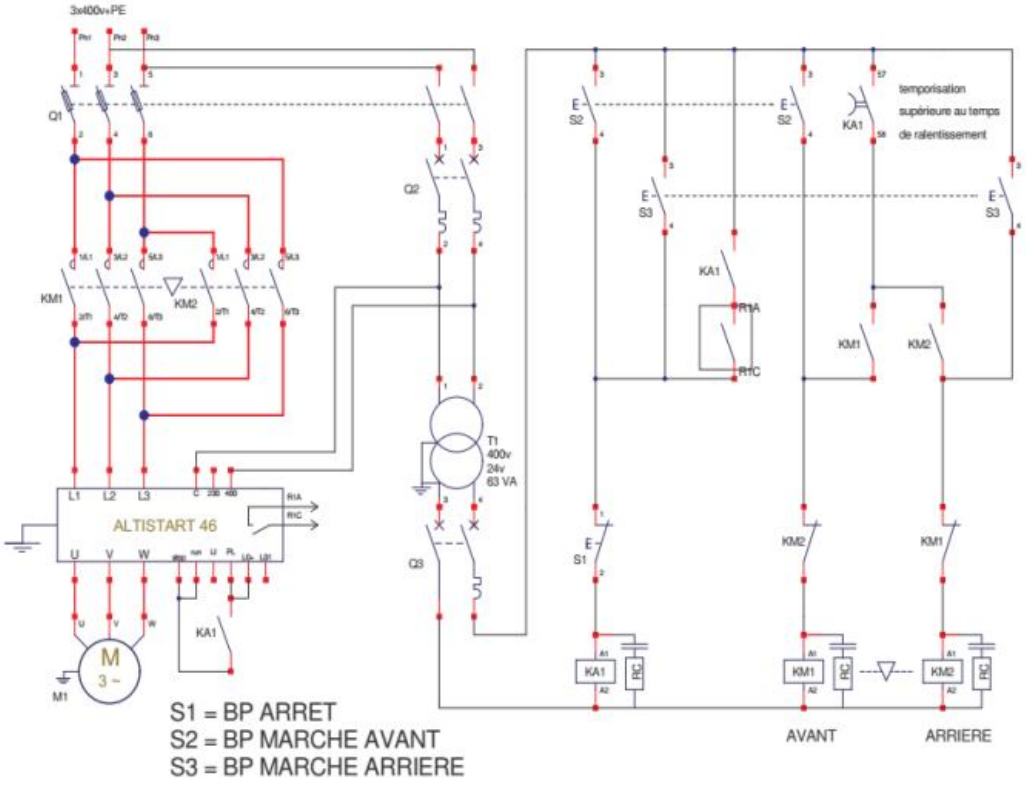


Figure II.16: Circuit de démarrage des moteurs asynchrone triphasés avec démarreur électronique.

II-5.2. Schéma fonctionnel :

Le schéma fonctionnel est une méthode de représentation rudimentaire et qui utilise un ensemble de rectangles ou de blocs reliés entre eux par des flèches. Chacun des blocs

comprend une courte description de sa fonction. La direction des flèches représente le sens de la puissance électrique ou de l'information. Le rôle du schéma fonctionnel est de représenter d'une manière sommaire le fonctionnement général d'un circuit.

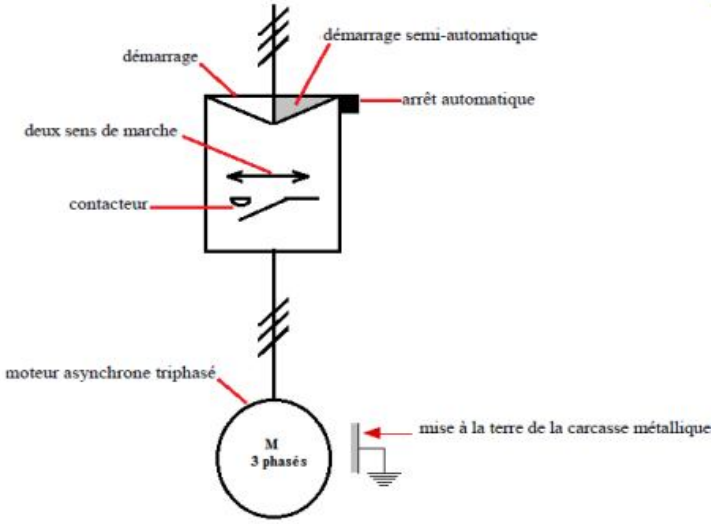


Figure II.7 : Un exemple de schéma fonctionnel en domaine industrie

Ce type de schéma est surtout utilisé lorsque la conception d'un circuit électrique est au stade de projet. Les rectangles représentent la tâche à effectuer mais n'identifient en rien la technologie qui sera utilisée.

II-5.2.1. La représentation unifilaire

Deux ou plus de deux conducteurs sont représentés par un trait unique. On indique sur ce trait le nombre de conducteurs en parallèle. Cette représentation est surtout utilisée en triphasé.

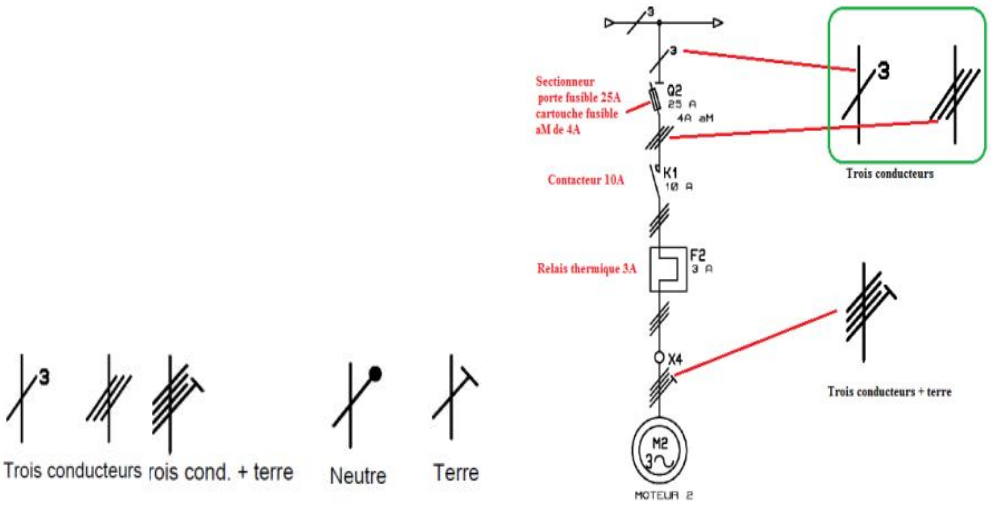


Figure II.8 : Schéma unifilaire du circuit de puissance de démarrage d'un moteur asynchrone.

II-5.2.2. Représentation multifilaire :

Chaque conducteur est représenté par un trait.

Exemple : démarrage direct d'un moteur triphasé (circuit de puissance)

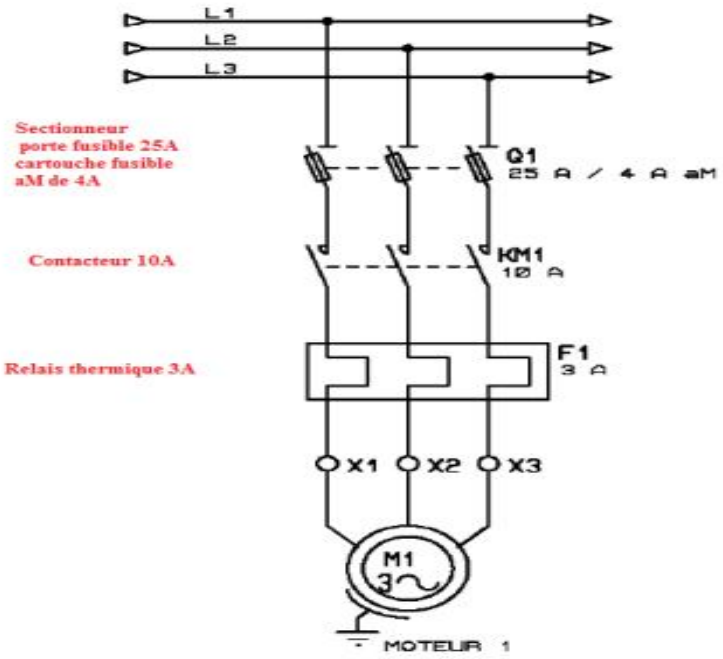


Figure II.9 : Un exemple de schéma multifilaire du circuit de puissance de démarrage d'un moteur asynchrone

II-6. Identification des éléments

II-6.1. Définition

On désigne par élément un tout indissociable, par exemple un contacteur, un sectionneur ou un bouton-poussoir.

II-6.2. Principe d'identification

A	B	C
Sorte de l'élément	Fonction	Numéro de l'élément

II-6.2.1. Identification de la sorte d'élément

Les éléments sont identifiés à l'aide de lettre repère (sur la partie A). Exemple : Une bobine de contacteur : K, Un bouton poussoir : S

Tableau II.1 : des lettres repères pour l'identification des sortes d'éléments

Repère	Sorte d'élément	exemple
A	Ensemble ou sous-ensemble fonctionnel	Amplificateur
B	Transducteur d'une grandeur non électrique en une grandeur	Couple thermoélectrique cellule photo_

	électrique ou vice versa	électrique…
C	condensateur	
D	Operateur binaire dispositif de temporisation ou de mise en mémoire	Opératoire combinatoire. à retard. Bascule bistable, monostable. mémoire magnétique…
E	Matériel divers	Eclairage, chauffage, éléments non spécifiés dans ce tableau
F	Dispositifs de protection	Coupe circuit, limiteur de surtension, parafoudre…
G	Générateurs (Dispositifs d'alimentation)	Génératrice, alternateur, batterie
H	Dispositifs de signalisation	Avertisseur lumineux ou sonore
K	Relais et contacteurs	
L	Inductances	Bobine d'induction, bobine de blocage
M	Moteurs	
P	Instrument de mesure, dispositif d'essai	Appareil indicateur, appareil enregistreur
Q	Appareils mécaniques de connexion pour circuit de puissance	Disjoncteur, sectionneur
R	Resistances	Potentiomètre, rhéostat, shunt, persistance
S	Appareils mécaniques de connexion pour circuit de commande.	Boutons poussoirs, interrupteur fin de course. Sélecteur
T	Transformateur	
U	Modulateur, convertisseur	Convertisseur de fréquence, convertisseur redresseur onduleur autonome
W	Bornes fiches socles	
X	Appareils mécaniques actionnés électriquement	Frein, embrayage, électrovalve pneumatique

II-6.2.2. Identification de la fonction de l'élément

Le repère choisi doit commencer par une lettre (partie B) qui peut être suivie des lettres et/ou chiffres complémentaires nécessaires (partie C). Le code utilisé doit être explicite. Exemple:

la protection par relais thermique F1 pourra être identifiée fonctionnellement par Rth1.(KA1 pour un contacteur auxiliaire ; KM2 ...).

Tableau II.2 : des repères d'identification fonctionnelle.

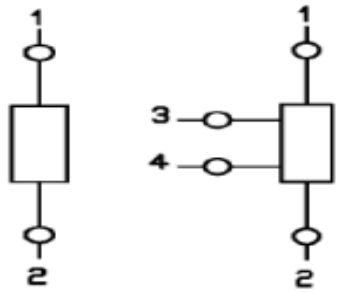
Repère fonctionnel	légende	Repère fonctionnel	légende
AL	Alarme	FE	Fermeture
AUTO	Automatique	FR	Freinage
AR	Arrière	GA	Gauche
AT	Arrêt	GV	Grande Vitesse
AV	Avant	HA	Haut
BA	Bas	HS	Hors Service
CA	courant Alternatif	I	Courant
CC	Courant Continu	L	Ligne d'alimentation
D	TRIANGLE(COUPLAGE)	MA	Marche
DCY	Départ cycle	MANU	Manuel(mode)
DE	Descente	MI	Minimum
DM	démarrage	MO	Montée
DR	Droite	MX	Maximum
EA	Eau	NO	Normal
ES	En service	OU	Ouverture
EX	Excitation	P	Puissance
FC	Fin de course	PV	Petite Vitesse
+	Augmentation	SY	Synchronisation
-	Diminution	U	Tension
INC	Incrémentation	Y	Etoile (COUPLAGE)
DEC	Décrémentation	W	Vitesse angulaire

II-6.2.3. Identification des bornes d'appareils

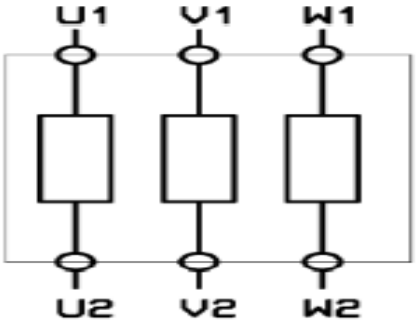
Il est fondé sur une notation alphanumérique employant des lettres majuscules et des chiffres arabes. Les lettres I et O ne doivent pas être utilisées (pour éviter les confusions I 1 et O 0).

II-6.2.4. Principe de marquage des bornes

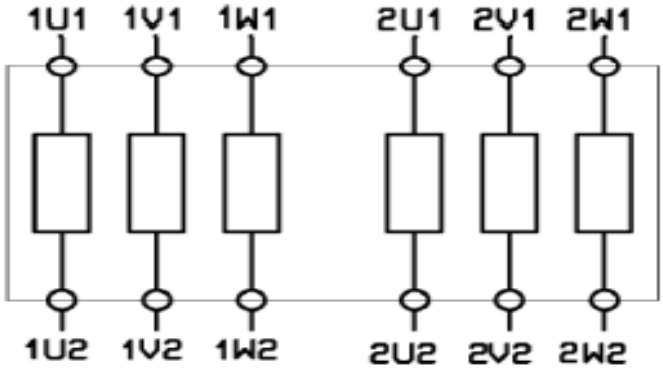
a. Pour un élément simple Les deux extrémités d'un élément simple sont distinguées par des nombres de référence successifs, par exemple 1 et 2. S'il existe des points intermédiaires à cet élément, on les distingue par des nombres supérieurs en ordre normalement croissant à ceux des extrémités.



b. Pour un groupe d'élément Pour un groupe d'éléments semblables, les extrémités des éléments seront désignées par des lettres de référence qui précéderont les nombres de référence indiqués au paragraphe (a). Exemple : U, V, W pour les phases d'un système alternatif triphasé.



c. Pour plusieurs groupes semblables d'éléments ayant les mêmes lettres de référence, on les distingue par un préfixe numérique devant les lettres de référence.



II-6.2.5. Lettres de référence

Les lettres de référence seront choisies :

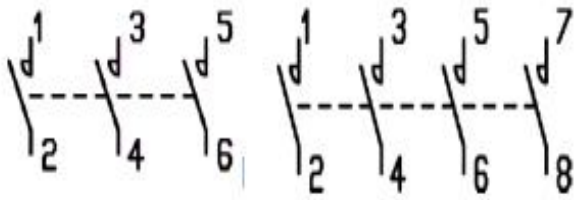
• En courant continu dans la première partie de l'alphabet,

• En courant alternatif dans la seconde partie de l'alphabet

II-7. Principe de marquage des contacts

II-7.1. Contacts principaux

Les bornes (contacteurs, sectionneurs, disjoncteurs et relais de protection contre les surcharges) sont repérées par un seul chiffre de 1 à 6 (tripolaire), de 1 à 8 (tétrapolaires).



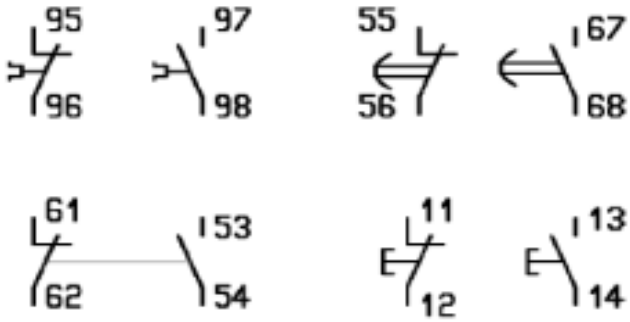
II-7.1.1. Contacts auxiliaires

Ils sont repérés par un nombre de deux chiffres. Le chiffre des unités indique la fonction du contact :

• 1-2, contact à ouverture ;

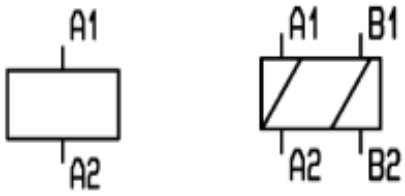
• 3-4, contact à fermeture ;

• 5-6, 7-8, contacts à fonctionnement spécial. Le chiffre des dizaines indique le numéro d'ordre de chaque contact auxiliaire de l'appareil.



II-7.1.2. Organe de commande

Les repères sont alphanumériques, la lettre étant placée en première position : On utilise A1 et A2 pour une bobine de commande d'un contacteur. On utilise A1-A2 et B1-B2 pour une bobine de commande d'un contacteur à deux enroulements.



II-7.1.3. Marquages particuliers

Ils concernent les bornes raccordées à des conducteurs bien définis : Voir tableau suivant.

Tableau II.3 : des marquages particuliers des bornes d'appareil

Bornes d'appareil pour		Marquage	
		Notation alpha-numérique	Symbole graphique
Système alternatif	Phase 1	U	
	Phase 2	V	
	Phase 3	W	
	Neutre	N	
Conducteur de protection		PE	
Terre		E	
Terre sans bruit		TE	
Masse (platine, chassis)		MM	

II-8. Symboles normalisés de l'appareillage électrique.

Un schéma électrique représente, à l'aide de symboles graphiques, les différentes parties d'un réseau, d'une installation, d'un équipement qui est relié et connecté fonctionnellement.

Un schéma électrique à pour but :

- d'expliquer le fonctionnement de l'équipement (il peut être accompagné de tableaux et de diagramme) ;
- de fournir les bases d'établissement des schémas de réalisation ;
- de faciliter les essais et la maintenance.

Les symboles électriques sont régit par les normes internationales standardisées. La tendance est de parvenir à un langage commun des électriciens qui facilite l'écriture, la lecture et la compréhension des schémas électriques. Les différents organismes de normalisation En France, c'est l'AFNOR (Association Française de NORmalisation) qui publie toutes les normes françaises : la mécanique, le textile... Pour la normalisation en électricité c'est l'UTE

(Union Technique des Electriciens) et en Europe c'est le CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrique) qui s'en occupe.

II-9. Classification des normes de symboles graphiques pour schéma selon la norme NF C 03-xxx

NF C 03-201: Généralités, index général. Tables de correspondance

NF C 03-202: Eléments de symboles, symboles distinctifs et autres symboles d'application générale

NF C 03-203: Conducteurs et dispositifs de liaison

NF C 03-204: Composants passifs de base

NF C 03-205: Semi-conducteurs et tubes électroniques

NF C 03-206: Production, transformation et conversion de l'énergie électrique

NF C 03-207: Appareillage et dispositifs de commande et de protection

NF C 03-208: Appareils de mesure, lampes et dispositifs de signalisation

NF C 03-209: Télécommunications: Commutation, équipements périphériques

NF C 03-210: Télécommunications: Transmission

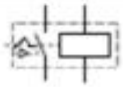
NF C 03-211: Schémas et plans d'installation, architecturaux et topographiques

NF C 03-212: Opérateurs logiques binaires

NF C 03-213: Opérateurs analogiques

Tableaux des principaux symboles électriques

La norme NFC 15-100 a définit ses symboles normalisés comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Symboles	Symboles utilisés dans un schéma	
	Multifilaire	Unifilaire et architectural
Interrupteur simple allumage		
Interrupteur doubles allumage		
Interrupteur va et vient		
Bouton poussoir		
Point lumineux central		
Prise de courant 2 pôles		
Prise de courant 2 pôles plus terre		
Télérupteur		
Minuterie		
Boîte dérivation		

Chapitre III

Circuits d’éclairage

III-1. OBJECTIFS

III-1.1. Général

Familiariser les étudiants avec les différents montages d'éclairage des locaux d'habitation.

III-1.2. Spécifiques

- Différentier les différentes représentations d'un schéma.
- Décoder la partie électrique d'un plan architecturale.
- Comprendre les fonctions des différents éléments d'une installation d'éclairage.
- Enumérer les différents montages et comprendre leur principe de fonctionnement.

III-2. INTRODUCTION

Les installations domestiques sont conformes à la norme française NFC15-100, qui impose des sections pour les conducteurs selon le courant supporté (à partir de la puissance consommée) ainsi que les calibres des appareils de protection. Un conducteur de terre est nécessaire pour chaque installation électrique pour assurer une protection du local. Les installations électriques dans les locaux à caractère domestique sont généralement des montages d'éclairage, des alimentations des prises de courant et des alimentations des éléments chauffants.

III-3. CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION DOMESTIQUE

III-3.1. Caractéristiques de l'alimentation

Domaine	Entre phase et terre	Entre phases
Très basse tension TBT	$U \leq 50V$	$U \leq 50V$
Basse tension BT	$50 < U \leq 600V$	$50 < U \leq 1000V$

III-3.2. Caractéristiques de l'alimentation

Le cahier des charges est le document qui sert de contrat entre le client et l'entrepreneur. Il est établi par l'architecte et l'utilisateur ou maitre d'ouvrage.

III-3.2.1. Mode d'établissement:

En fonction de la nature des pièces : chambre, salle de séjour, entrée et de leurs dimensions. Le maitre d'œuvre et l'architecte déterminent sur le plan de la maison, les positions :

- Des appareils d'éclairage et leur commande ;
- Des prises de courant ;
- Des appareils électroménagers.

- Plan architecturale ;
- Description de l'installation.

Il donne pour toute la construction, les dispositions et mode d'exécution du gros œuvre, de la plomberie, du sanitaire, de la toiture,… ainsi que l'installation électrique.

III-4. LeSchémad'installationà usage d'habitation

III-4.1. Schéma général de distribution

Toute installation électrique fait l'objet d'un schéma qui indique :

• Le type de conducteur.

• Le nombre de conducteur par circuits.

• La section des conducteurs.

• Le type de dispositif de protection des circuits.

• La valeur nominale ou de réglage de la protection.

Les deux tableaux ci-dessous donnent la valeur des protections à installer en fonction de la section des conducteurs :

Cas d'un fusible

Section des conducteurs en (mm^2)	1.5	2.5	4	6
Calibre du fusible en (A)	10	20	25	32

Cas d'un disjoncteur

Section des conducteurs en (mm^2)	1.5	2.5	4	6
Courant nominal du disjoncteur en (A)	16	20	32	38

Exemple : schéma unifilaire d'une distribution générale d'une installation domestique

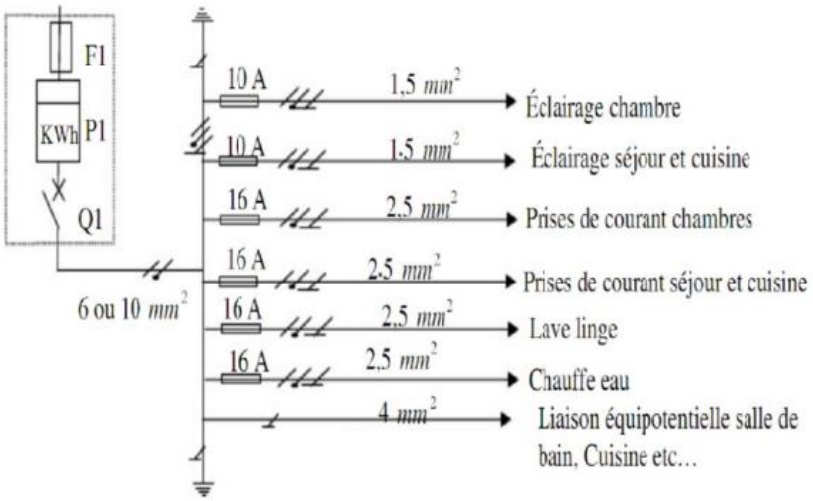


Figure III.2 : schéma unifilaire d'une distribution générale d'une installation domestique

Légende :

F_1 : fusible de protection ;

Q_1 : disjoncteur monophasé ;

P_1 : compteur actif monophasé.

III-5. Schémas d'éclairage domestiques

III-5.1. Montage simple allumage

Il permet d'établir ou d'interrompre un circuit d'éclairage électrique d'un seul endroit à l'aide d'un seul appareil de commande (Interrupteur unipolaire).

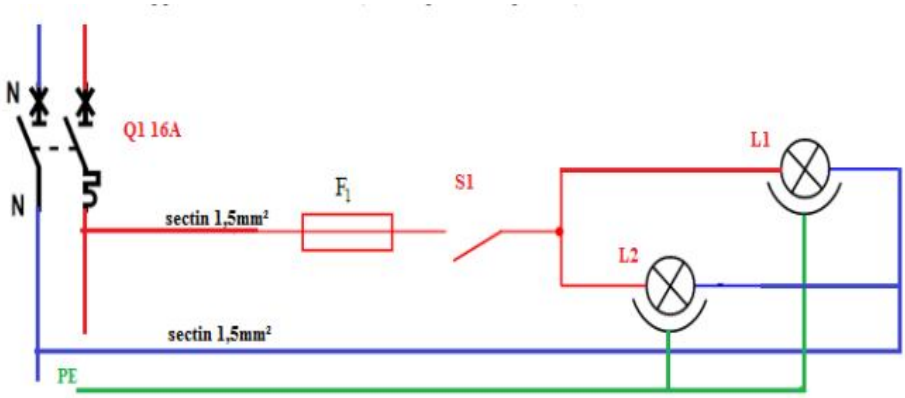


Figure III.2 : Le schéma développé d'un montage simple allumage.

Le chronogramme correspondant au montage simple allumage est illustré comme suit :

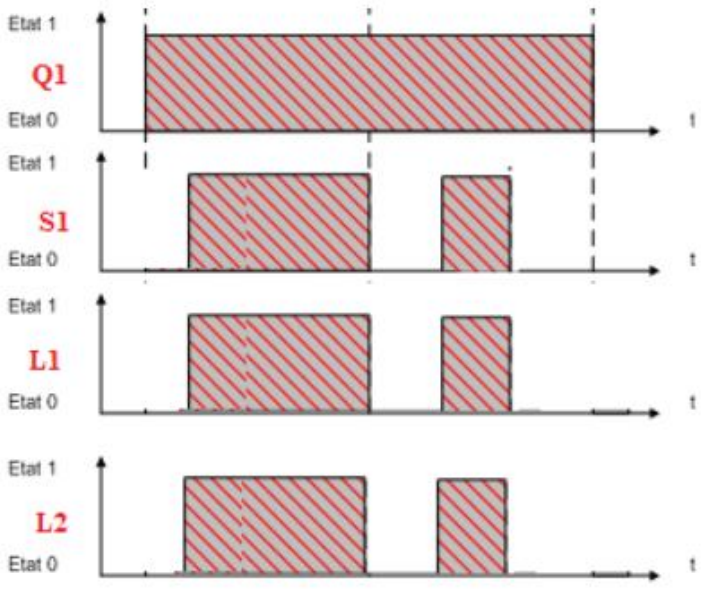


Figure III.3: Chronogramme d'un montage simple allumage.

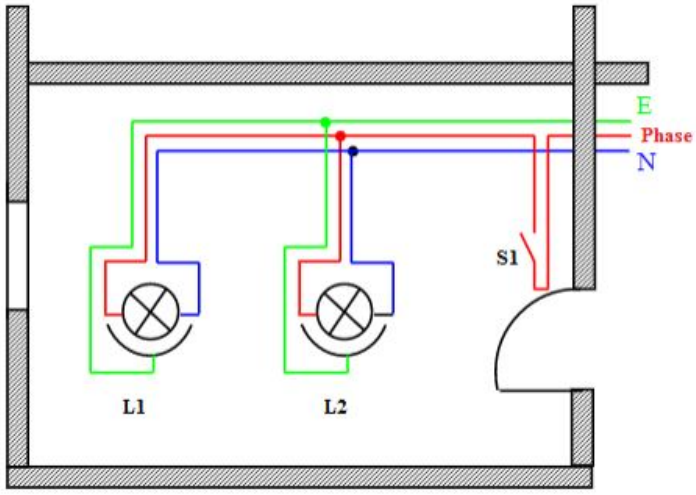


Figure III.4 : schéma multifilaire d'un montage simple allumage.

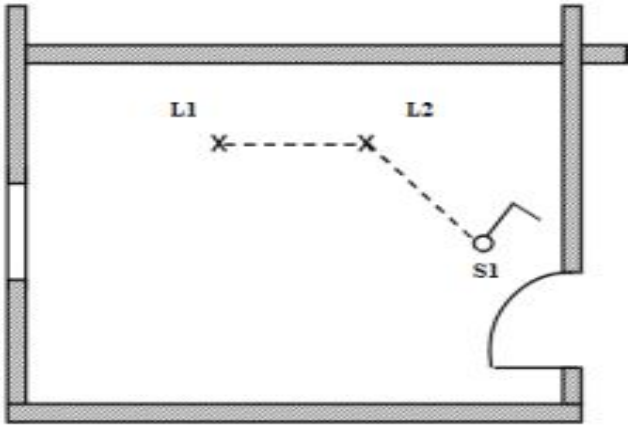


Figure III.5 : Schéma architectural d'un montage simple allumage.

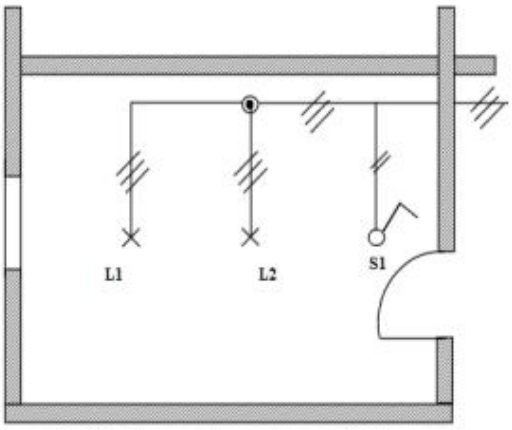


Figure III.6 : Schéma unifilaire d'un montage simple allumage

III-5.2. Montage double allumage

Il permet d'établir ou d'interrompre deux circuits électriques différents d'un seul endroit à l'aide d'un appareil de commande (Interrupteur bipolaire).

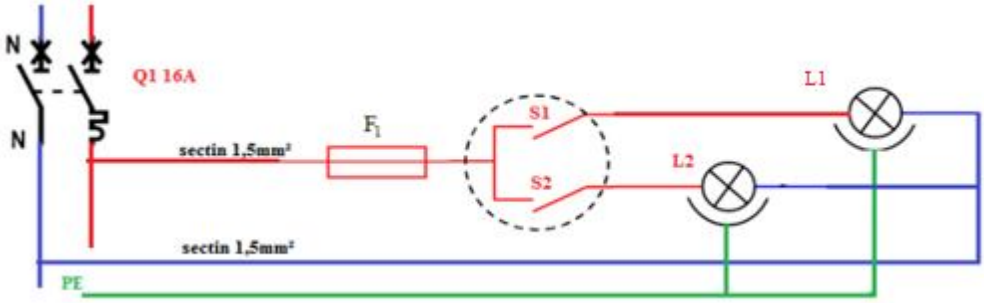


Figure III.7 : Le schéma développé d'un montage double allumage.

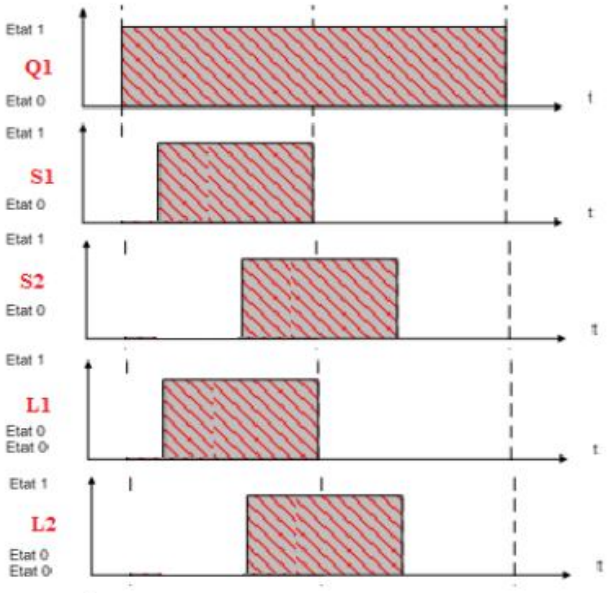


Figure III.8: Chronogramme d'un montage double allumage.

III-5.2.1. Fonctionnement

Contact S_1	L_1
Ouvert	Eteinte
Fermé	Allumé

Contact S_2	L_2
Ouvert	Eteinte
Fermé	Allumé

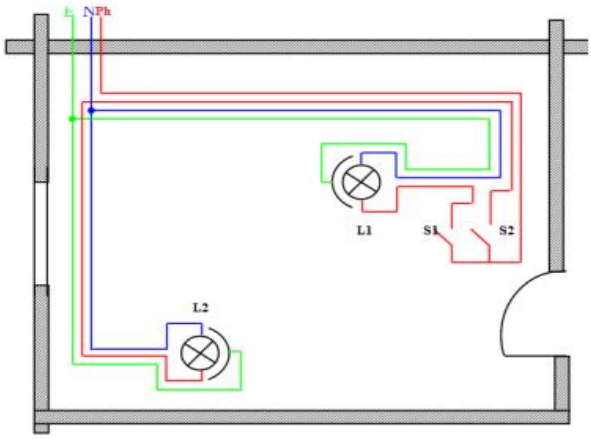


Figure III.9: Schéma multifilaire double allumage.

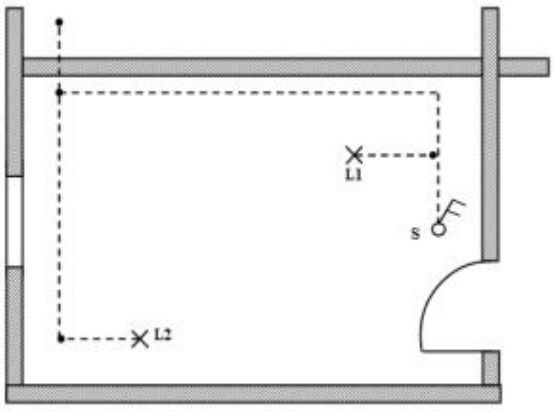


Figure III.10 : schéma architectural double allumage.

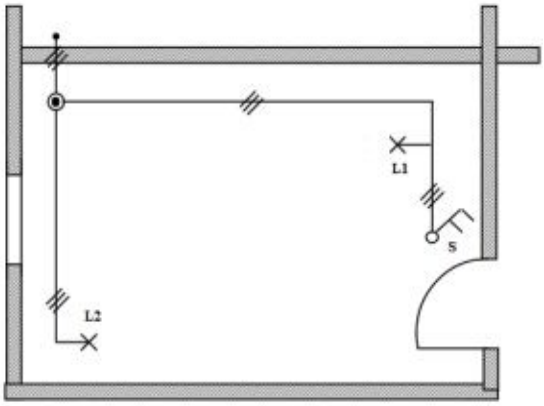


Figure III.11 : Schéma unifilaire double allumage.

III-5.3. Montage Va et Vient

Le va et vient permet de mettre sous tension un ou plusieurs points d'éclairage et cela de deux endroits différents. Le principe du mécanisme repose sur la permutation d'un contact. Ce contact oriente la tension vers deux bornes. L'une de ces deux bornes suivant la position est sous ou hors tension. C'est le principe du va et vient. Les appareils de commande d'éclairage doivent être fixés au moins à environ 1,10 m du sol fini. C'est approximativement la hauteur des poignées des portes. Il convient de positionner le boîtier de commande à l'opposé des charnières des portes.

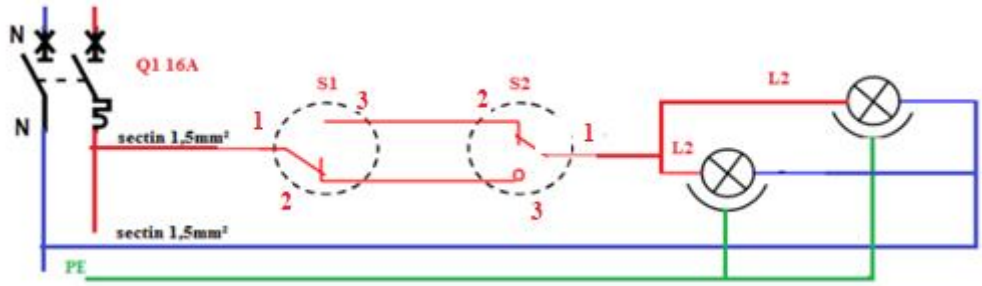


Figure III.12 : Schéma développé d'un montage va et vient.

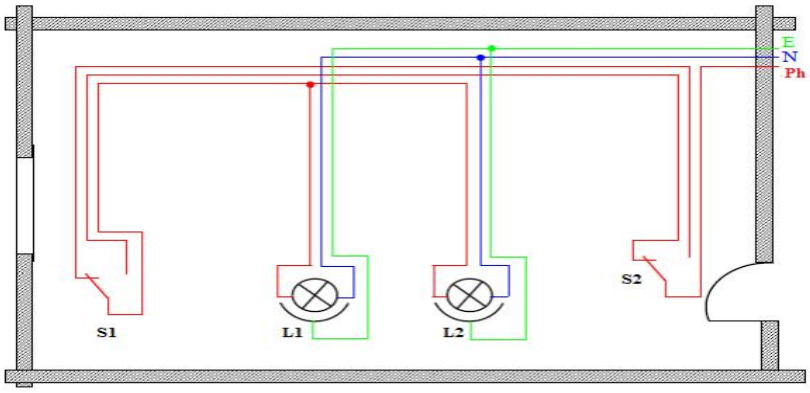


Figure III.12 : Schéma multifilaire d'un montage va et vient.

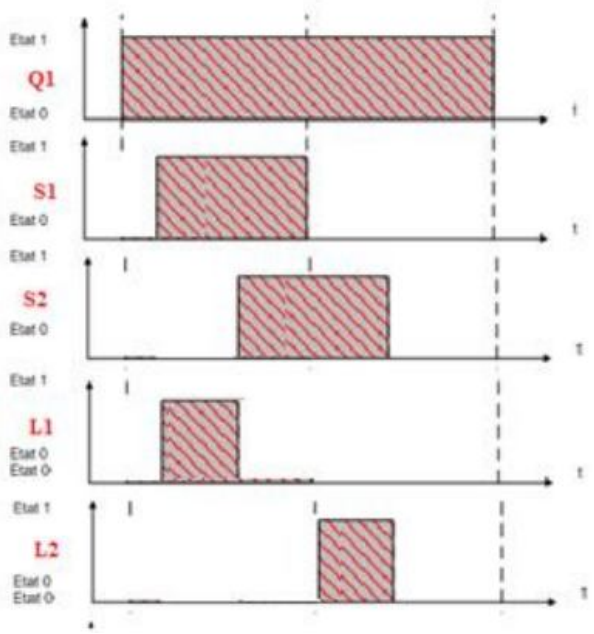


Figure III.14 : Chronogramme d'un montage va et vient.

III-5.3.1. Fonctionnement

Commutateur S_1	Commutateur S_2	Lampes (L_2)
1	1	allumées
1	2	Eteintes
2	1	Eteintes
2	2	allumées

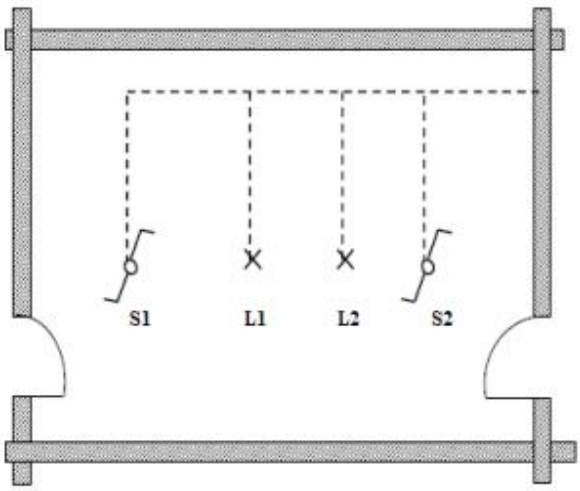


Figure III.15 : schéma architectural d'un montage va et vient.

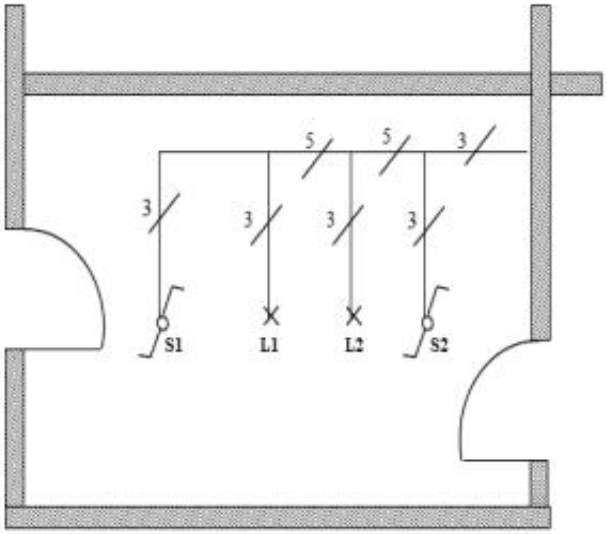


Figure III.16 : schéma unifilaire d'un montage va et vient.

III-5.4. Montage avec télé rupteur pour commande de l'éclairage

Le télérupteur autorise la commande d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs boutons poussoirs. Le télérupteur est très pratique et économique lorsqu'il s'agit d'installer plus de trois points pour la commande de l'éclairage ou lorsque la distance est trop importante entre deux points de commande. Exemples : long couloir, cage d'escalier, grande pièce...

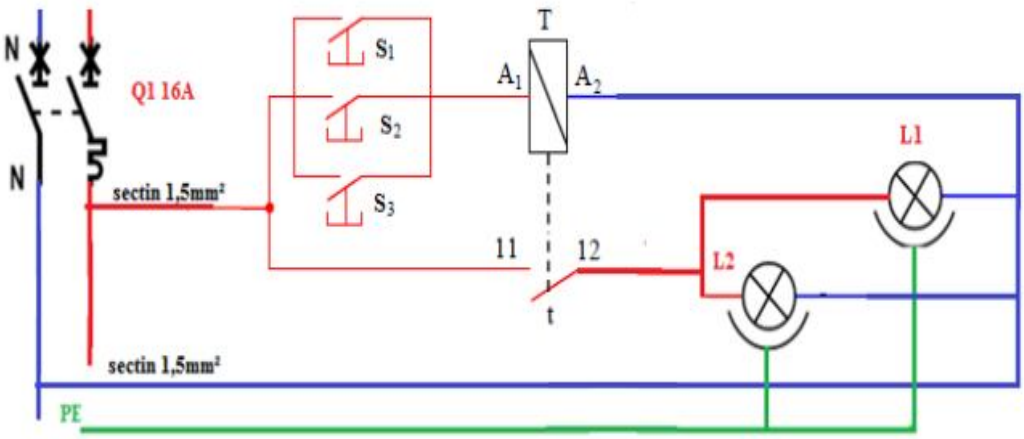


Figure III.17: Schéma développé d'un montage à télérupteur.

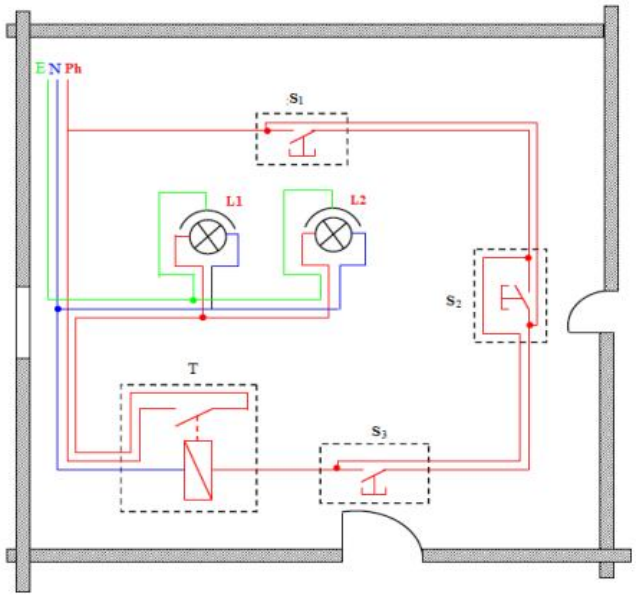


Figure III.18 : Schéma multifilaire pour montage télérupteur

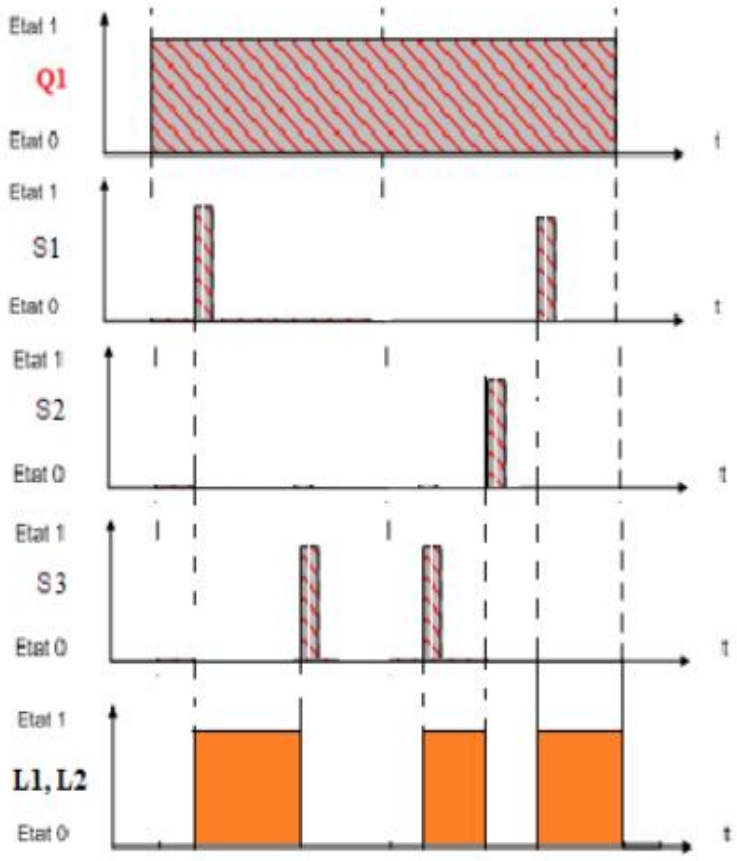


Figure III.19 : Chronogramme du montage télérupteur.

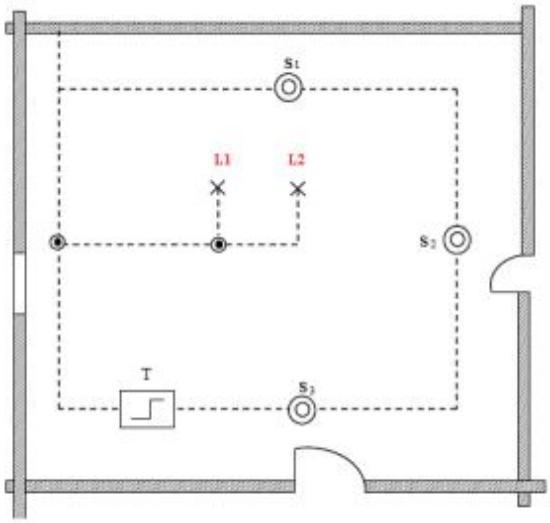


Figure III.20 : Schéma architectural du montage télérupteur

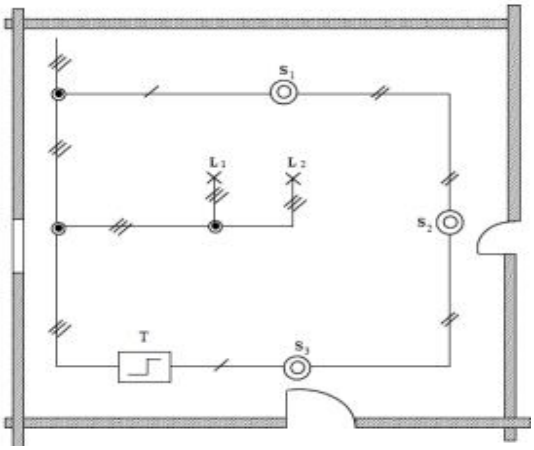


Figure III. 21: Schéma unifilaire du montage télérupteur

III-5.5. Allumage avec minuterie

Une minuterie est un appareil électrique à mémoire, il est constitué par une bobine et un ou plusieurs contacts. Elle peut être de type électronique (analogique ou digital). Elle peut être réalisée à partir d'un circuit intégré électrique programmable (microcontrôleur, FPGA,…). Elle permet de contrôler un circuit d'éclairage par des impulsions électriques, pour un nombre quelconque d'endroit. La mise en marche se fait manuellement par action un des boutons poussoirs (BP). La mise à l'arrêt se fait d'une manière automatique par un contact temporisé (temps préréglé) à ouverture retardée.

III-5.5.1. Montage avec effet

La bobine est excitée par une impulsion sur l'un des boutons poussoir pendant un cycle de fonctionnement. La temporisation repart de nouveau à partir de cet instant, si on appui sur un de ces boutons poussoir.

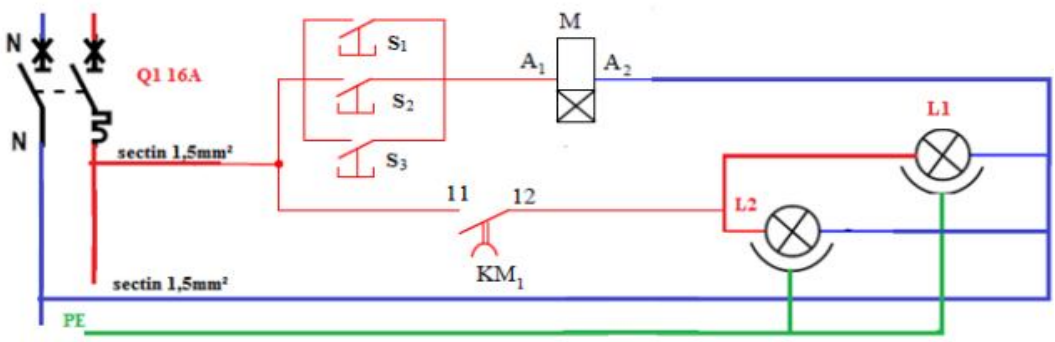


Figure III.22: Schéma développé du montage minuterie avec effet.

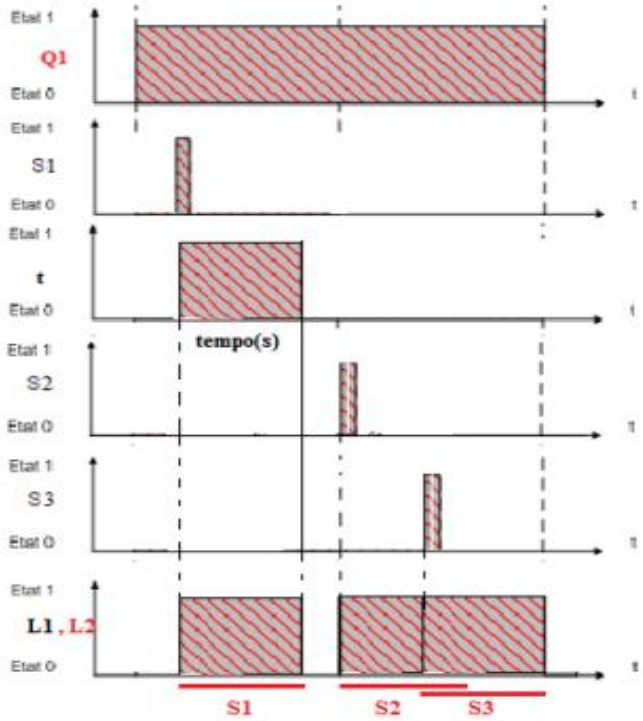


Figure III.23: Chronogramme d'une minuterie à montage avec effet.

III-5.5.2. Montage sans effet

La bobine est excitée par une impulsion sur un des boutons poussoir pendant un cycle de fonctionnement. La temporisation reste inchangée si on appui sur un des boutons poussoir et le cycle ne sera pas perturbé.

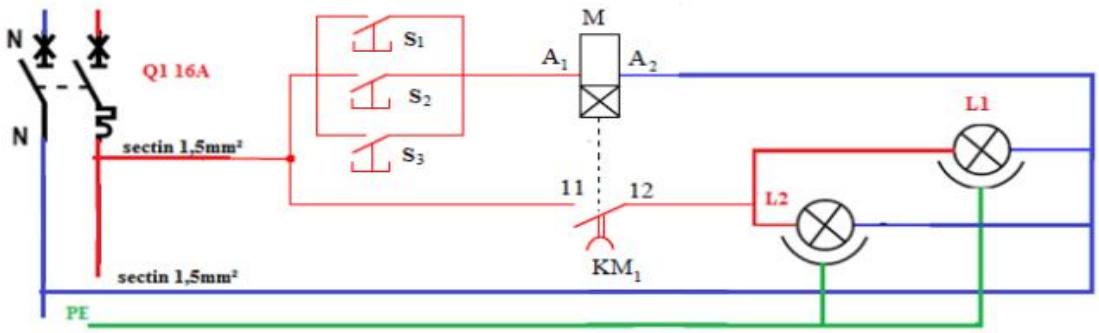


Figure III.24 : Schéma développé du montage minuterie (Sans effet).

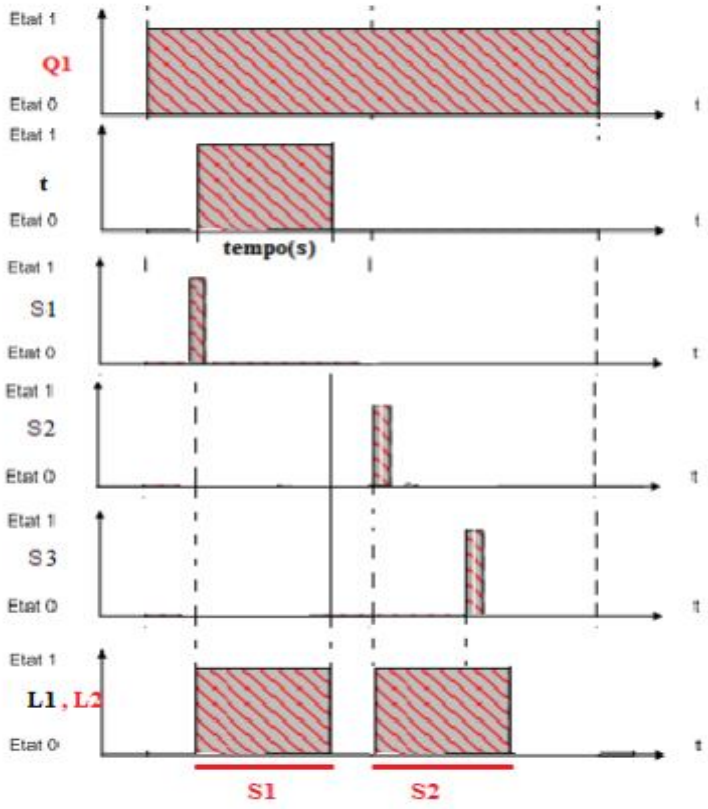


Figure III.25 : Chronogramme d'une minuterie à montage sans effet.

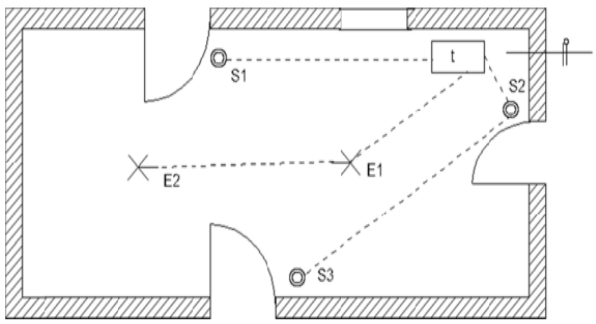


Figure III.26 : Schéma architectural d'un montage avec minuterie.

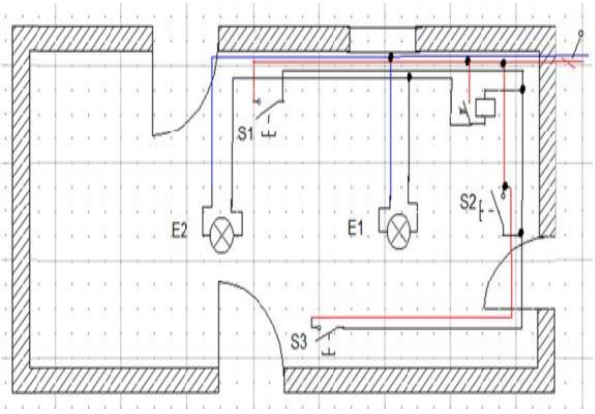


Figure III.27 : Schéma multifilaire d'un montage avec minuterie.

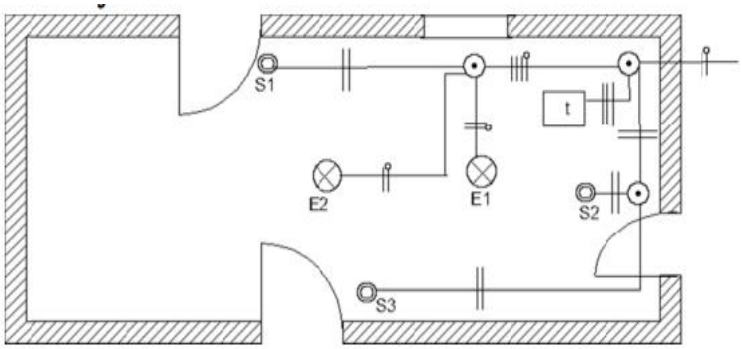


Figure III.28: Schéma unifilaire d'un montage avec minuterie.

Chapitre IV

Procédés de démarrage des moteurs asynchrone triphasés

IV-1. Introduction

Les moteurs électriques sont aujourd'hui les récepteurs les plus répandus dans les industries. Sa fonction, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, lui confère une importance économique particulière qui fait qu'aucun installateur ou concepteur de machine, aucun installateur et aucun ouvrier ne l'ignore. Parmi tous les types de moteurs actuels, les moteurs asynchrones triphasés, en particulier les moteurs à cage d'écureuil, sont les plus utilisés dans l'industrie et au-dessus d'une certaine puissance dans la plupart des applications, et les moteurs asynchrones à bagues sont utilisés pour certaines applications de forte puissance dans l'industrie. Dans ce chapitre nous allons donner des informations sur les différents modes de démarrage d'un moteur asynchrone triphasé.

Lors de la mise sous tension d'un moteur asynchrone, celui-ci provoque un fort appel de courant qui peut provoquer des chutes de tension importantes dans une installation électrique. Pour ces raisons en autres, il faut parfois effectuer un démarrage différent du démarrage direct. Il est donc logique de limiter le courant pendant le démarrage à une valeur acceptable. Mais si l'on limite le courant, on limite du fait la tension (dans certain cas seulement).

IV-2. Principe de limitation du courant de démarrage

Contrairement au démarrage direct, le démarrage des moteurs de moyennes et fortes puissances nécessite l'utilisation de procédés de limitation de courant de démarrage tout en maintenant les performances mécaniques de l'ensemble « moteur-machine entraînée ».

Il existe deux types techniques d'actions :

Action sur le stator qui consiste à réduire la tension aux bornes des enroulements statoriques et le démarrage peut être réalisé par:

- Couplage étoile-triangle,
- Elimination des résistances statoriques,
- Utilisation d'un auto-transformateur.

Ce type d'action est utilisé pour les moteurs de moyennes puissances.

Action sur le rotor : Consiste à augmenter la résistance rotorique au démarrage et le démarrage peut être réalisé par:

- Elimination des résistances rotoriques,
- Utilisation des moteurs à cages multiples

Ce procédé de démarrage est accompagné en plus de la réduction du courant de démarrage, d'une augmentation du couple de démarrage. Ce type de démarrage est utilisé pour les moteurs de fortes puissances.

IV-3. Démarrage des moteurs asynchrone triphasés

- Démarrage des moteurs asynchrone triphasés direct.
- Démarrage des moteurs asynchrone triphasés étoile-triangle.

- Démarrage des moteurs asynchrone triphasés par résistances statoriques.
- Démarrage des moteurs asynchrone triphasés par résistances rotoriques.
- Démarrage des moteurs asynchrone triphasés avec démarreur électronique.

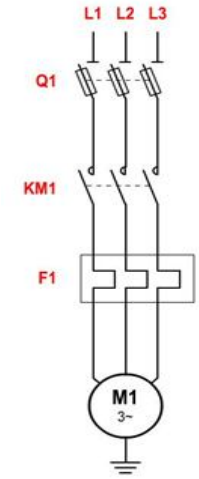
IV-3.1. Démarragedirect des moteurs asynchrone3 ~,1 sens de rotation

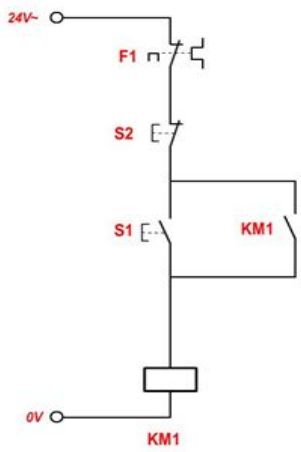
C'est un procédé de démarrage simple obtenu en un seul temps, le stator du moteur est couplé directement sur le réseau, le moteur démarre sur des caractéristiques naturelles avec une forte pointe.

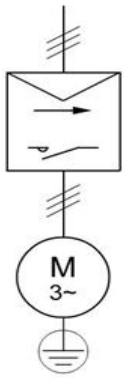
Pour réaliser un départ-moteur de façon correcte, il faut assurer les fonctions suivantes :

- Isoler c'est le rôle du sectionneur.
- Protéger la puissance contre les courts-circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type aM.
- Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur.
- Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique.

Schémas







Circuit de puissance. **Circuit de commande.** **Schéma fonctionnel**

Figure IV.1: circuit de démarrage des moteurs asynchrone triphasés direct, 1 sens de rotation.

IV-3.2. Fonctionnement

Circuit de puissance

- Fermeture manuelle deQ_1
- Fermeture de KM_1, mise sous tension du moteur.
-

Circuit de commande

- impulsion surS_2.
- Fermeture deKM_1
- Auto maintien de KM_1

Arrêt :

- Par impulsion surS1.
- Par déclenchement du relais thermiqueF_2.
- Par fusion des fusibles.

IV-3.2.1. Equations

$$KM_1 = \overline{F_1}.\overline{S_2}(S_1 + KM_1)$$

$$M = KM_1$$

Courbes

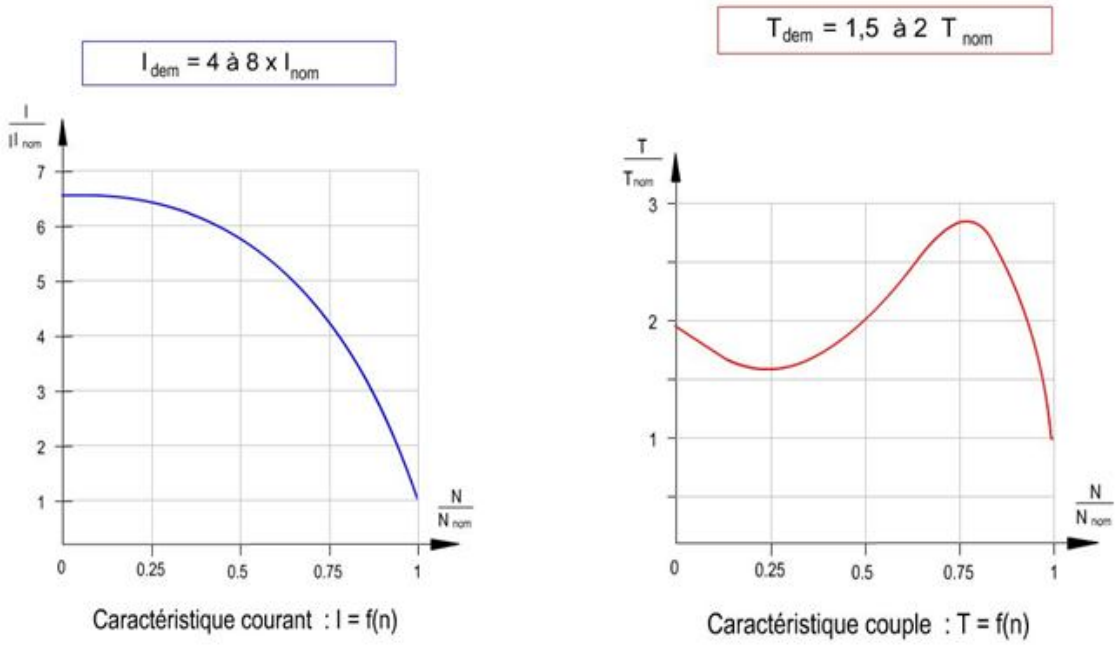


Figure IV.2:courbes de démarrage direct des moteurs asynchrone triphasés 1 sens de rotation.

- Intensité : La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 & 8 fois l'intensité nominale. Id = 4 à 8 In
- Couple moteur : Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal.

IV-3.2.2. Chronogrammes

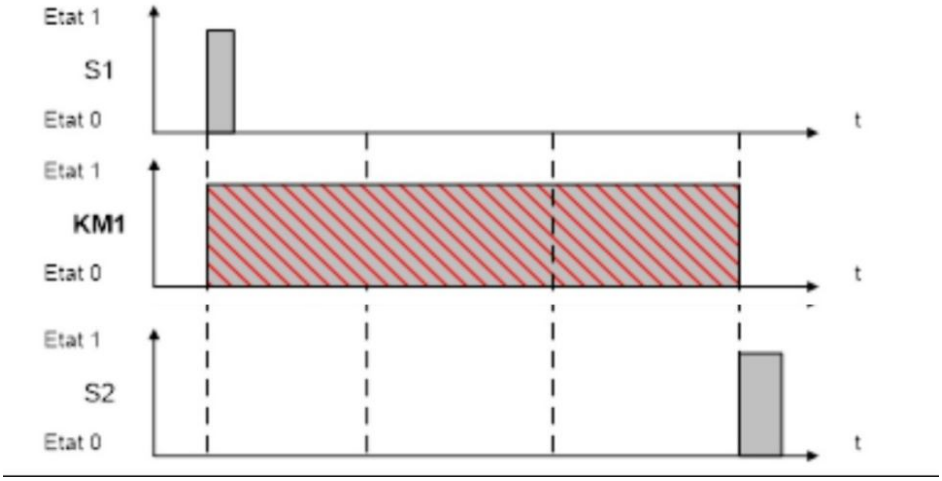


Figure IV.3 : Chronogrammes de Démarrage direct des moteurs asynchrone 3~, 1 sens de rotation.

IV-3.3. Démarrage direct des moteur asynchrone3~,2 sens de rotation

Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser deux des trois phases du circuit d'alimentation.

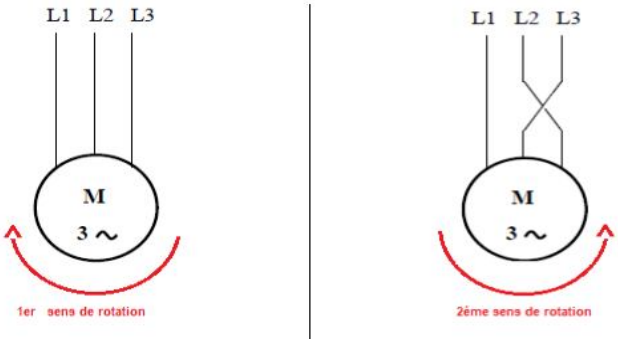


Figure IV.4 : Principe d'inversion de sens de rotation d'un moteur asynchrone.

IV-3.3.1. Fonctionnement

Circuit de puissance

Marche avant

- Fermeture deQ_1.
- Fermeture de KM_1 mise sous tension du moteur dans le 1er sens demarche.

Marche arrière

- Fermeture deQ_1.
- Fermeture de KM_2 mise sous tension du moteur dans le 2ème sens de marche.

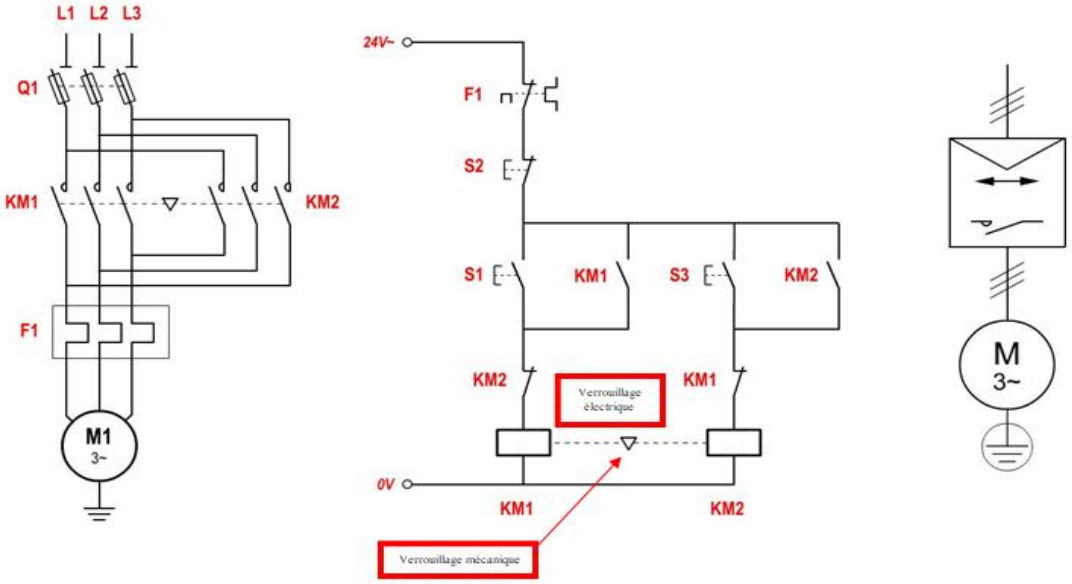
Circuit de commande

- Impulsion sur S_2 (marcheavant).
- Fermeture deKM_1.
- Auto maintien par KM_1 (13-14).
- Arrêt par impulsion sur S1ou par déclenchement de relais thermiqueF2.
- Impulsion sur S_3 (marchearrière).
- Fermeture deKM_2.
- Auto maintien par KM_2 (13-14).
- verrouillage mécanique entre KM_1 et KM_2matérialisépar. ▽
- verrouillage électrique par KM_1 (61-62) et KM_2 (61-62).

Arrêt:

- Par impulsion surS_1.
- Par déclenchement du relais thermiqueF_2.
- Par fusion desfusibles.

IV-3.3.2. Schémas



Circuit de puissance. **Circuit de commande.** **Schéma fonctionnel.**

Figure IV.4 : Circuit de puissance et de commande d'un démarrage inverseur direct 2 sens de rotation

IV-3.3.3. Principe de fonctionnement

IV-3.3.4. Equations

$$KM_1 = \overline{F_1}.\overline{S_2}(S_1 + KM_1)\overline{KM_2}$$

$$KM_2 = \overline{F_1}.\overline{S_2}(S_3 + KM_2)\overline{KM_1}$$

$M_1 = KM_1 + KM_2$

IV-3.3.5. Inconvénients et avantages

Inconvénients

- Appel du courant important
- Démarrage brutal

Avantages

- Couple important
- Temps de démarrage court
- Simplicité de l'appareillage.

IV-3.4. Démarrage Etoile -Triangle des moteurs asynchrones 3~,1 sens de rotation

Ce mode de démarrage n'est utilisable si les deux extrémités de chaque enroulement sont accessibles. De plus, il faut que le moteur soit compatible avec un couplage final triangle.

Lors du couplage étoile, chaque enroulement est alimenté sous une $\sqrt{3}$ fois plus faible, de ce fait, le courant et le couple sont divisés par 3. Lorsque les caractéristiques courant ou couple sont admissibles, on passe au couplage triangle.

Le passage du couplage étoile au couplage triangle n'étant pas instantané, le courant est coupé pendant 30 à 50 ms environ. Cette coupure du courant provoque une démagnétisation du circuit magnétique. Lors de la fermeture du contacteur triangle, une pointe de courant réapparaît brève mais importante (magnétisation de moteur).

Le démarrage du moteur s'effectue en deux temps :

- 1er temps : chaque enroulement du stator est alimenté sous une tension réduite U/√3 en utilisant le couplage Y. t_1 est le temps nécessaire pour que la vitesse du moteur atteigne environ 80% de sa vitesse nominale.
- 2ème temps : chaque enroulement du stator est alimenté par sa tension nominale¬ changeant le couplage au triangle.

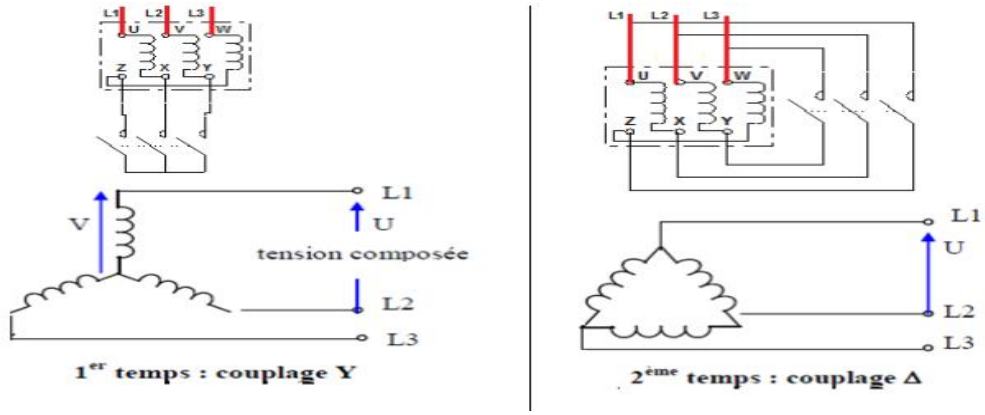


Figure IV.5: Principe de couplage Y-Δ

IV-3.4.1. Fonctionnement

Une action sur le bouton poussoir S_2 excite la bobine km1 ce qui provoque :

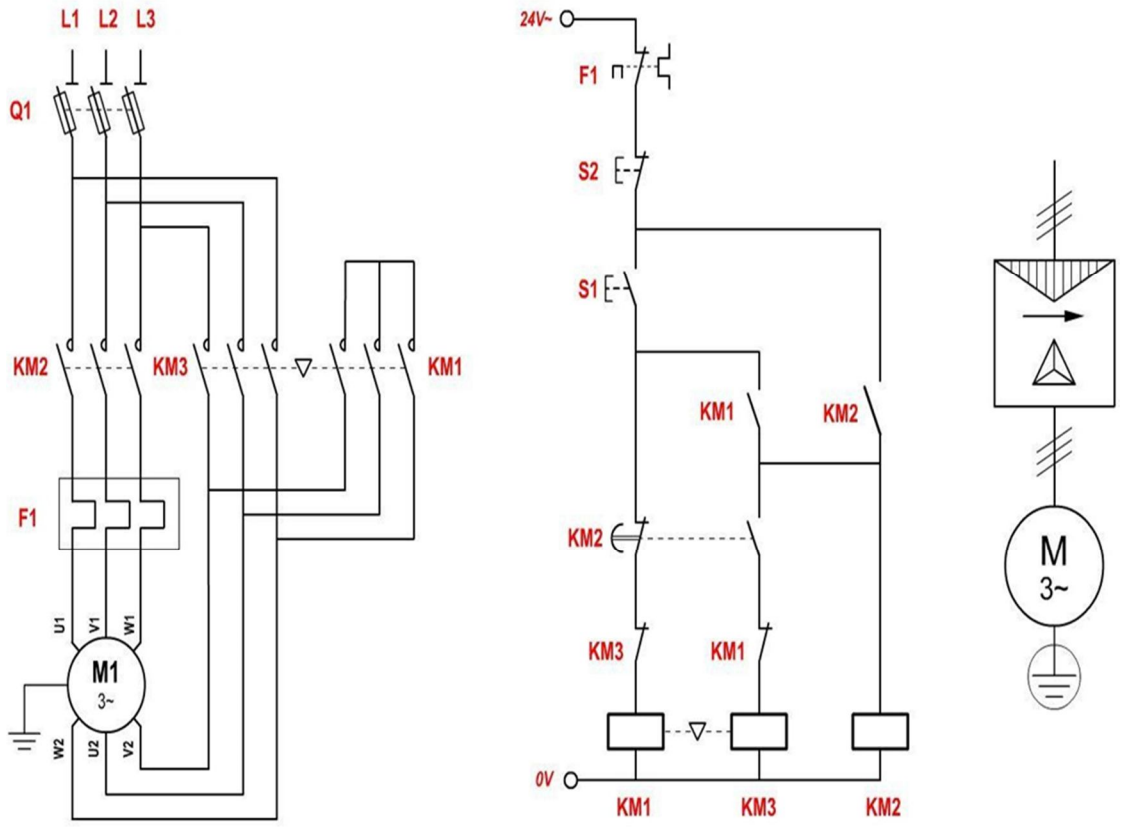
- Son auto-alimentation.
- l'excitation des bobines KM_1 et KM_2.
- le démarrage du moteur en couplage étoile.

Après quelque secondes, les contacts du relais km1 changent d'état ce qui entraine:

- La désexcitation de la bobine KM_2.
- Excitation de la bobine KM_3.

Le coupleur de moteur passe de l étoile en triangle le démarrage est terminerune action sur le bouton poussoir S_1 ou une fonction de relais thermique(F_1), dés excitation de toutes les bobines et le moteur s'arrête.

IV-3.4.2. Schémas



Circuit de commande. **Circuit de puissance**. **Schéma fonctionnel**

Figure IV.6 : Circuit de démarrage des moteurs asynchrone triphasés Etoile Triangle 1 sens de rotation.

IV-3.4.3. Equations

$$KM_1 = Q_1.\overline{F_1}.\overline{S_1}.S_2.\overline{KM_2}.\overline{KM_3}$$

$$KM_2 = Q_1.\overline{F_1}.\overline{S_1}(S_2 + KM_2)$$

$$KM_3 = Q_1.\overline{F_1}.\overline{S_1}(S_2 + KM_2).\overline{KM_1}.\overline{KM_2}$$

$$M = KM_2(KM_1 + KM_3)$$

IV-3.4.4. Chronogramme

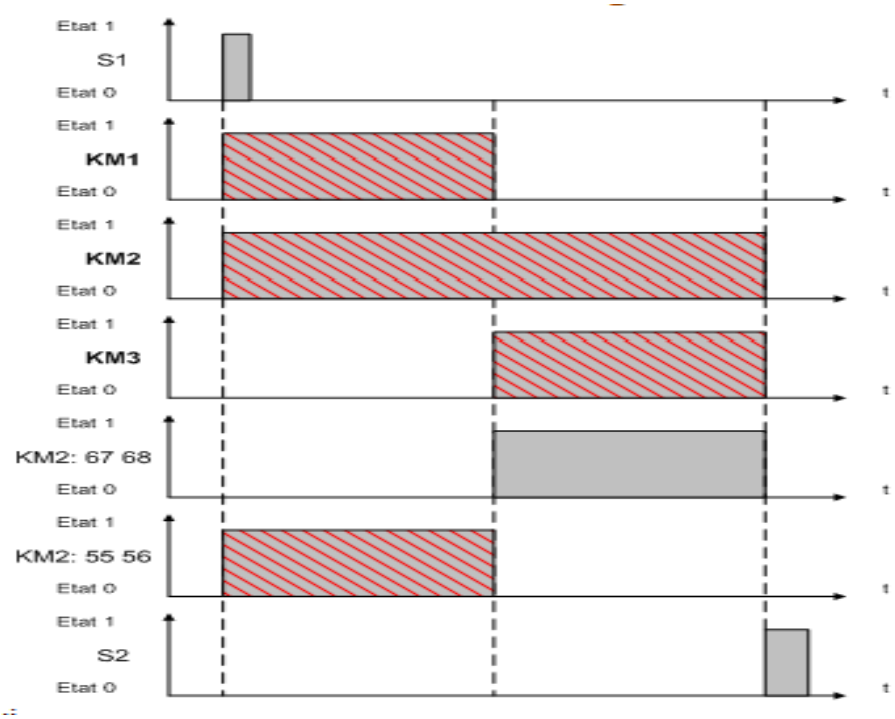


Figure IV.7: Chronogrammes de Démarrage direct des moteurs asynchrone 3~, 1 sens de rotation

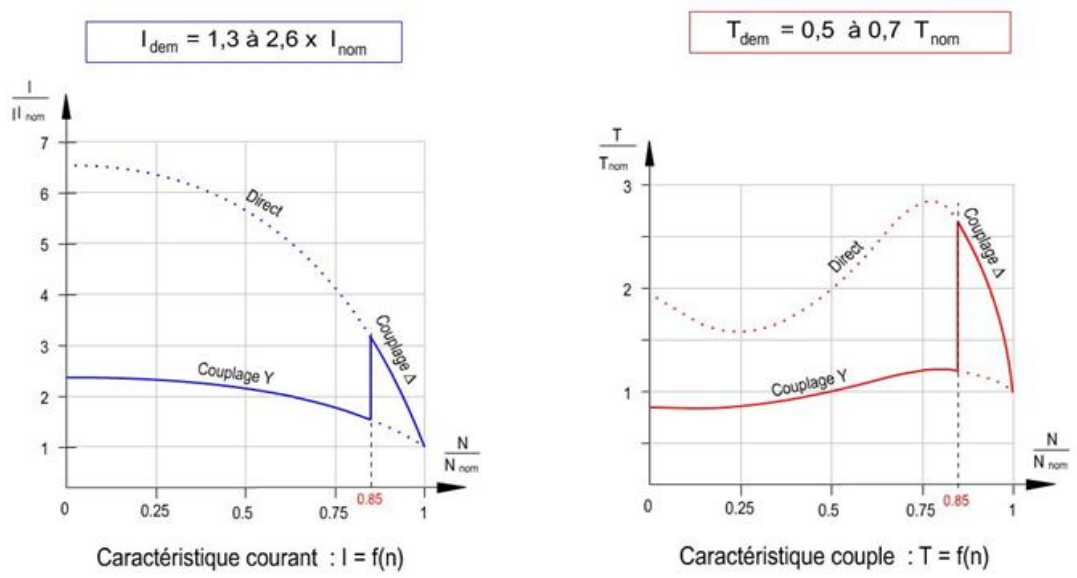
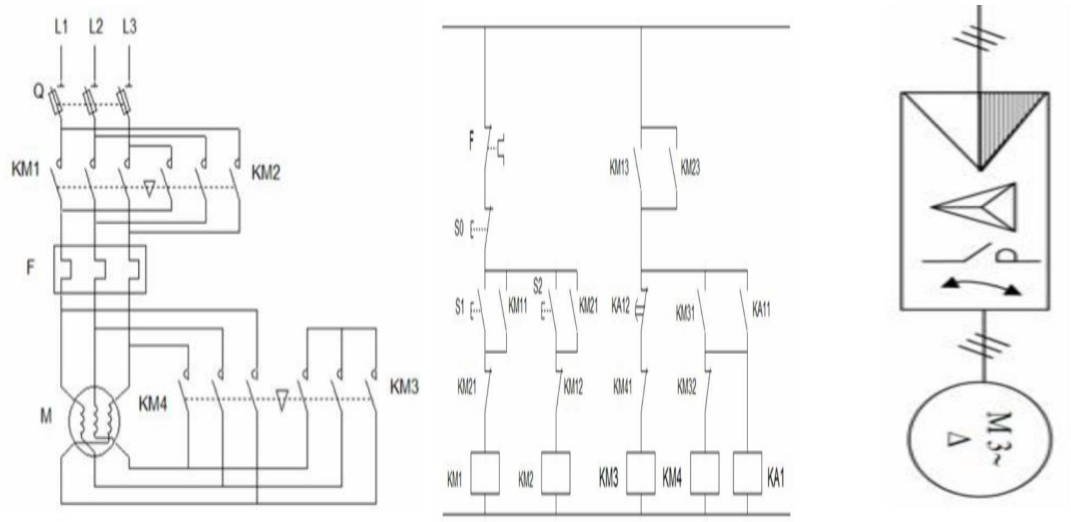


Figure IV.8: Courbes de démarrage direct des moteurs asynchrone triphasés 1 sens de rotation

- On constate que le couple et l'intensité au démarrage sont réduits d'environ 3 fois par rapport à un démarrage direct.
- En raison de la diminution sensible du couple de démarrage le moteur ne peut pas démarrer en charge.
- il y a coupure de l'alimentation entre les positions étoile et triangle.

IV-3.5. Démarrage Etoile- Triangle des moteurs asynchrones 3~,2 sens de rotation

IV-3.5.1. Schémas



Circuit de commande. **Circuit de puissance.** **Schéma fonctionnel**

Figure IV.9: circuit de démarrage des moteurs asynchrone triphasés étoile-triangle semi-automatique deux sens de marche.

IV-3.5.2. Fonctionnement

Circuit de puissance

- Fermeture manuelle de Q_1.
- Fermeture de KM_3 : couplageétoile.
- Fermeture de KM_1 ou KM_2 : alimentation du moteur.
- Ouverture de KM_3 : élimination de couplageétoile.
- Fermeture de KM_4 : couplagetriangle.

Circuit de commande

- Impulsion sur S_2 ouS_3.
- Fermeture de KM_1 ou KM_2 dans le circuit depuissance.
- Auto-alimentation de KM_1 ou KM_2 (13-14).
- Excitation de KM_3 par KM_1 ou KM_2 (53-54).
- Excitation de KA_1 par KM_3 (13-14).
- Auto-alimentation deKA1.
- Ouverture de KA_1 (55-56).
- Verrouillage électrique de KM_3 (61-62).
- Excitation de KM_4 par KM_3 (61-62).

Arrêt:

- Par impulsion surS_1.
- Par déclenchement du relais thermiqueF_2.
- Par fusion des fusibles.

IV-3.5.3. Equations

$$KM_1 = \bar{F}.\overline{S_0}(S_1 + KM_{11})\overline{KM_{21}}$$

$$KM_2 = \bar{F}.\overline{S_0}(S_2 + KM_{21})\overline{KM_{12}}$$

$$KM_3 = (KM_{13} + KM_{23})\overline{KM_{12}}.KM_{41}$$

$$KM_4 = (KM_{13} + KM_{23})\overline{KM_{32}}.KM_{11}$$

$$KA_1 = (KM_{13}+KM_{23})(KM_{31} + KA_{11})$$

IV-3.5.4. Inconvénients et avantages

Inconvénients

- Couple très réduit
- Coupure d'alimentation lors du passage étoile-triangle
- Temps de démarrage + élevé

Avantages

- Réduction du courant de démarrage
- Relativement bon marché.
-

IV-3.5.5. La temporisation

Pour réaliser la commutation automatisée du couplage Y au couplage Δ, on utilise un contact temporisé qui permet d'établir ou d'ouvrir un contact après certains temps préréglé de façon à permettre à notre équipement de fonctionner convenablement. Le contact temporisé permet d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps après la fermeture (au travail) ou à l'ouverture (au repos) du contacteur qui l'actionne.

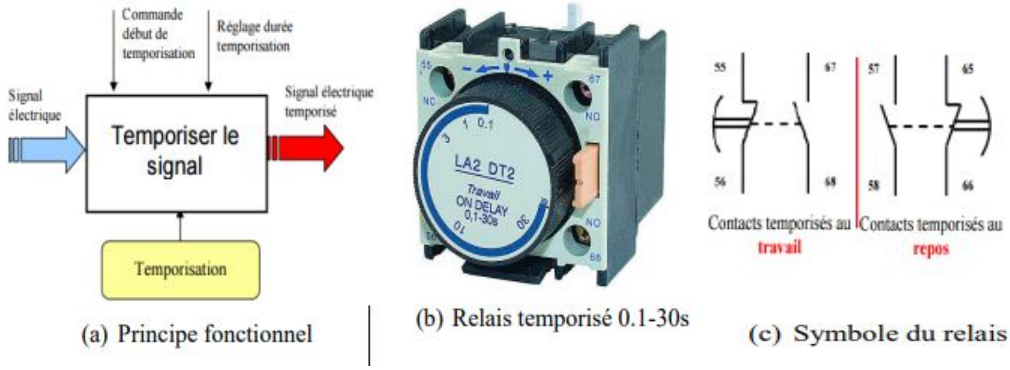


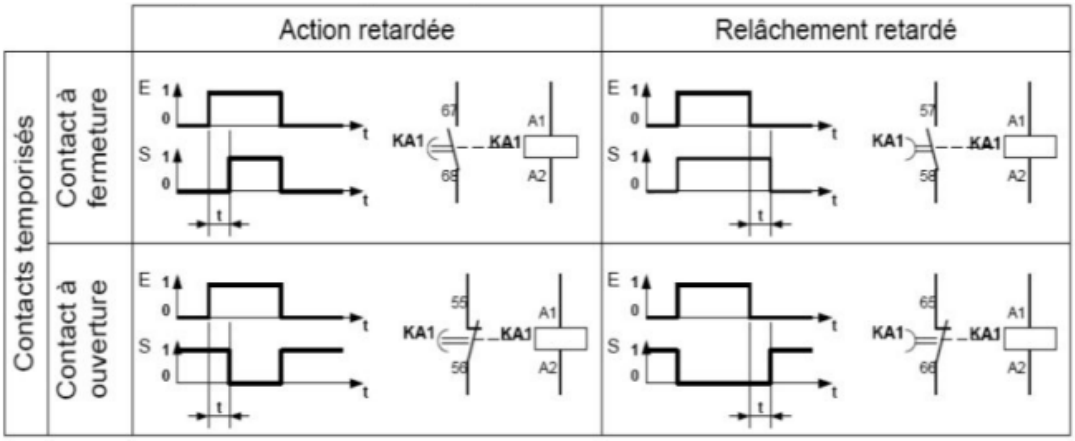
Figure IV.10 : Principe de la temporisation pour le démarrage Y-Δ.

Il existe deux types de relais temporisés :

- Relais temporisé à action retardée

- Relais temporisé à relâchement retardé

Le principe de fonctionnement est illustré au tableau suivant :



V- TRAVAUX PRATIQUES

TP1 : Les principaux montages pour l'éclairage: Montage de prise de courant, montage simple allumage, montage double allumage, montage Va et Vient, montage avec télérupteur, montage avec minuterie ;

TP2 : La commande manuelle d'un contacteur et de deux contacteurs : Par interrupteur, par bouton poussoir, à distance par deux boutons à impulsions, à distance par plusieurs boutons poussoirs ;

TP3 : Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé à cage un seul sens de marche ;

TP4 : Démarrage d'un moteur asynchrone deux sens de marche ;

TP5 : Démarrage étoile/triangle d'un moteur asynchrone.

Références bibliographiques

[1] Cahier de charge technique Schneider.

[2] Cahier de charge technique Le grand.

[3] http://www.yesss-fr.com/tech/symboles-electriques.php

[4] http://www.repereelec.fr/dm2sm.htm

[5] Christian BISSIERES, « Cours Thème I ACQUISITION D'UNE GRANDEUR PHYSIQUE (Capteurs). TS IRIS (Physique Appliquée) ». http://cbissprof.free.fr. Thème 1 : LES CAPTEURS (1-12).

[6] BENAIRED Noreddine, « Schémas et Appareillages électriques » Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Centre Universitaire de Relizane Institut des Sciences et de la Technologie Département de Génie Electrique. Année : 2014.

[7] SGHAIER Narjess - MBAREK Mbarek, « LES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DOMESTIQUE. - 24 - Cours Schémas, Normes et Installation Domestiques ». ISET de Kélibia

[8] Symboles normalisés pour schémas d'installations électriques, locaux soumis à réglementation particulière. SYMBOLES NORMALISÉS. ESPACE ELEC - CNIT - BP 9 - 92053 PARIS LA DÉFENSE - TEL. : 01 41 26 56 60.

[9] GALLAUZIAUX Thierry, FEDULLO David « Mémento de schémas électriques », Edition Eyrolles, « collection : Les cahiers du bricolage », 2009 (2e édition).

[10] LARGEAUD Hubert, « Le Schéma Electrique », Edition Eyrolles – 1991(-3ème Édition).

[11] PREVE Christophe, « Protection des réseaux électriques », Hermès, Paris, 1998.

[12] HOROWITZ S. H., PHADKE A.G., « Power System Relaying », second édition, John Wiley & Sons, 1995.

[13] FECHANT L., « Appareillage électrique à BT, Appareils de distribution », Techniques de l'Ingénieur, traité Génie électrique, D 4 865. Mode d'évaluation

[14] CHERIF Aissa et BOUZIANE Ahmed, « Etude simulation des (api) en vue de leurs applications dans le domaine de démarrage des moteurs asynchrone triphasés » mémoire de fin étude licence2006 / 2007 université de M'sila

[15] https://www.elec13.wordpress.com/2016/10/01/demarrage-des-moteurs-asynchrone-triphases/

[16] https://www.technologuepro.com/schema/procedes-demarrage-moteurs-asynchrones-triphases.htm

[17] https://www.electromecanique.net/2014/05/demarrage-statorique-2-temps-2-sens.html

[18] https://www.electromecanique.net/2014/05/demarrage-rotorique-2-sens-2-temps.html

[19] https://www.wegfrance.news/demarreurs-progressifs/

[20] https://www.electromecanique.net/2014/03/demarrage-direct-de-sens-de-rotation.html

[21] https://www.electromecanique.net/2014/04/schema-demarrage-etoile-triangle-1-sens.html